[교육용 가상 문서 · DUMMY DATA]

HYUNDAI MOVEX · Intralogistics Solutions

Mini Loader

기술 사양서 및 운영·정비 매뉴얼

Technical Specification & Service Manual
Mini Loader 단일 설비 기준

문서 번호	HMX-MLD-TSM-001
개정	Rev. 1.2 (2026-10-28)
적용 모델	Mini Loader
적용 S/W	차상 제어반(OCP) v1.5 이상, 지상 제어반(GCP) v3.0 이상
대상 독자	서비스 엔지니어 (설치 · 시운전 · 정기점검 · 고장 대응)
적용 분야	자동차 부품 공장 소형 부품 자동창고 (볼트·커넥터·센서류 등 용기 단위)
문서 등급	사내 한정 (Internal)

본 문서는 HYUNDAI AI Insight Campus 교육 프로젝트(기술 사양서 자동 해석 Q&A 서비스)의 개발·테스트용으로 작성된 가상(더미) 문서입니다. 설비 정의(경량 화물 박스·버켓 전용 반송 설비), 고감속 운전·Slip Zero 주행, 경량 마스트, Twin Side Forking Device 등 정성적 정보는 현대무벡스 공개 자료(홈페이지)를, 2대 인접 운행 시 간섭 판단·안전영역(R1/R2) 개념은 공개 특허(KR 10-2174172 B1, 미니로더의 이동 제어 방법)를 참고하였습니다. 모든 수치·부품 번호·에러 코드·절차·연락처는 가상으로 설정한 값으로 실제 제품 사양과 무관합니다. 실제 설비 작업에 사용하지 마십시오.

개정 이력

표 0-1. 문서 개정 이력

개정	일자	주요 변경 내용	작성/승인
Rev. 1.0	2025-02-14	최초 제정 (싱글 사이드 포크 ML-S50, 트윈 사이드 포크 ML-T50)	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.1	2026-09-30	고속형 Mini Loader 추가. 듀얼 운전(2대 인접 운행) 간섭 제어 절(4.3절)과 관련에러(M434, M435, M437 ~ M439) 추가. 권장 예비품 목록 갱신	기술지원팀 / 품질보증팀
Rev. 1.2	2026-10-28	13장 에러 코드별 상세 조치 추가	기술지원팀 / 품질보증팀

> **참고** 본 문서는 개정 시점의 최신 내용입니다. 출하 후 현장에서 변경된 설정값은 차상 HMI의 [파라미터 이력] 화면과 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)를 함께 확인하십시오.

목차

1. 일반 사항 6
- 1.1 문서의 목적 6
- 1.2 적용 범위 6
- 1.3 문서 구성 6
- 1.4 안전 표기 6
- 1.5 용어 및 약어 6

2. 제품 개요 8
- 2.1 Mini Loader 정의 8
- 2.2 주요 특징 8
- 2.3 형식별 개요 및 자동차 부품 창고 적용 기준 8
- 2.4 모델 라인업 8
- 2.5 모델명 체계 8

3. 주요 사양 10
- 3.1 공통 사양 10
- 3.2 모델별 상세 사양 10
- 3.3 포크 장치 사양 11
- 3.4 처리 능력 기준 11

4. 시스템 구성 13
- 4.1 제어 계층 구성 13
- 4.2 레이아웃 설계 기준 13
- 4.3 듀얼 운전 간섭 제어 13
- 4.4 상위 시스템 인터페이스 14
- 4.5 입출고대 인터록 14

5. 기계부 구성 15
- 5.1 주행대차 15
- 5.2 경량 마스트 15
- 5.3 승강부 및 캐리지 15
- 5.4 Twin Side Forking Device 15
- 5.5 주행 레일 및 상부 가이드 레일 설치 기준 15

6. 전기 · 제어부 구성 17
- 6.1 급전 방식 17
- 6.2 차상 제어반 구성 17
- 6.3 센서 구성 17
- 6.4 통신 사양 17

7. 안전 18
- 7.1 안전 설계 개요 및 적용 규격 18
- 7.2 안전 장치 목록 18
- 7.3 안전 펜스 및 출입 관리 18
- 7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차 18
- 7.5 마스트 고소 작업 18

8. 운전 19

8.1 운전 모드 19
8.2 기동 절차 19
8.3 정지 절차 19
8.4 비상 정지 후 복귀 절차 19
8.5 랙 셀 티칭 절차 19

9. 에러 코드 20
9.1 에러 체계 20
9.2 에러 코드 일람 20

10. 점검 및 정비 24
10.1 점검 주기 체계 24
10.2 일상 · 주간 점검 24
10.3 정기 점검 24
10.4 윤활 25
10.5 소모품 교체 기준 25
10.6 체결 토크 26
10.7 주요 부품 교체 절차 26

11. 트러블슈팅 27
11.1 정지 위치 불량 (M405 / M413 반복) 27
11.2 용기 픽업 실패 (M417 / M420) 27
11.3 승강 벨트 이상 (M411 / M410) 27
11.4 듀얼 운전 감속·정지 빈발 (M437 / M438 다발) 27
11.5 회피 경로 없음 (M435) 27
11.6 통신 이상 (M432 / M434) 27
11.7 에스컬레이션 기준 27

12. 권장 예비품 29

부록 A. 주요 파라미터 기본값 30

부록 B. 사이클 타임 산출 예시 31

부록 C. 보증 조건 및 기술 지원 연락처 32

13. 에러 코드별 상세 조치 **33**
13.1 M401 주행 서보 과전류 33
13.2 M402 주행 서보 과부하 34
13.3 M403 주행 위치 편차 과대 36
13.4 M404 주행 휠 슬립 검출 37
13.5 M405 주행 정지 위치 오차 초과 39
13.6 M406 주행 브레이크 이상 41
13.7 M407 주행 타임아웃 42
13.8 M408 승강 서보 과전류 43
13.9 M409 승강 서보 과부하 45
13.10 M410 승강 위치 편차 과대 46
13.11 M411 승강 벨트 파단·이완 감지 48
13.12 M412 승강 브레이크 이상 49
13.13 M413 승강 정지 위치 오차 초과 51
13.14 M414 승강 과속 / 낙하 방지 장치 작동 52
13.15 M415 포크 서보 이상 53
13.16 M416 포크 홈 위치 이탈 55
13.17 M417 포크 동작 타임아웃 56
13.18 M418 트윈 포크 동기 이상 58
13.19 M419 용기 돌출 59
13.20 M420 용기 미검출 (픽업 실패) 60
13.21 M421 용기 중량 초과 62
13.22 M422 이중 입고 (셀 점유) 63
13.23 M423 공출고 (셀 비어 있음) 65
13.24 M424 용기 높이 초과 66
13.25 M425 주행 레이저 거리계 이상 67
13.26 M426 승강 레이저 거리계 이상 69
13.27 M427 위치 이중화 불일치 70
13.28 M428 주행 오버런 리밋 동작 72
13.29 M429 승강 오버런 리밋 동작 74
13.30 M430 셀 위치 데이터 없음 75
13.31 M431 WCS 통신 두절 76
13.32 M432 지상-차상 광통신 두절 78
13.33 M433 전문 오류 79
13.34 M434 인접 호기 경로정보 수신 이상 81
13.35 M435 이동 간섭 – 회피 경로 없음 82
13.36 M436 입출고대 인터록 미성립 84
13.37 M437 R1 인접 호기 감지 (감속) 85
13.38 M438 R2 침입 정지 – 대기 시간 초과 87
13.39 M439 근접 감지 센서 이상 88
13.40 M440 비상정지 90

13.41 M441 안전 펜스 도어 개방 91
13.42 M442 과속 감시 92
13.43 M443 안전 PLC 이상 94
13.44 M444 완충기 충돌 95
13.45 M445 주전원 저전압 97
13.46 M446 주전원 결상 98
13.47 M447 제어 전원 이상 99
13.48 M448 제어기 워치독 101
13.49 M449 파라미터 체크섬 오류 102

1. 일반 사항

1.1 문서의 목적

본 문서는 현대무벡스 Mini Loader(미니 로더) 전 모델의 기술 사양과 운영·정비 기준을 통합하여 제공한다. 서비스 엔지니어가 현장 설치, 시운전, 정기 점검, 고장 진단 및 부품 교체 작업을 수행할 때 기준 문서로 사용한다. 고객사 운영자용 간이 운전 지침은 별도 문서(HMX-MLD-OPG-001, 운전자 가이드)를 참조한다.

1.2 적용 범위

- 적용 모델: Mini Loader
- 적용 S/W: 차상 제어반(OCP) v1.5 이상, 지상 제어반(GCP) v3.0 이상
- 팔레트 단위 화물을 다루는 스태커 크레인은 본 문서의 적용 대상이 아니며, SRM 매뉴얼(HMX-SRM-TSM-001)을 따른다.
- 고객 요청에 의해 사양이 변경된 특수 사양 설비는 납품 사양서(프로젝트별 Spec Sheet)가 본 문서보다 우선한다.

1.3 문서 구성

표 1-1. 장별 구성

장	내용	주요 활용 시점
2장	제품 개요, 형식별 특징, 자동차 부품 창고 적용 기준, 모델 라인업 및 모델명 체계	영업 기술 검토, 신규 현장 투입 전 교육
3장	공통 사양 및 모델별 상세 사양, 포크 장치 사양, 처리 능력 기준	설계 검토, 고객 문의 대응
4장	시스템 구성, 듀얼 운전 간섭 제어, 상위 인터페이스	시운전, 통신 장애 분석
5장 ~ 6장	기계부 / 전기·제어부 구성품 상세	부품 교체, 고장 진단
7장	안전 기능, 안전 장치, LOTO 절차, 고소 작업	모든 작업 전 필독
8장	운전 모드, 기동·정지·복귀 절차, 랙 셀 티칭	시운전, 운영 지원
9장	에러 코드 일람 및 조치 방법	고장 대응
10장	점검 주기, 윤활, 소모품 교체 기준, 체결 토크, 부품 교체 절차	정기 점검
11장	증상별 트러블슈팅 및 에스컬레이션 기준	고장 대응
12장 / 부록	권장 예비품, 파라미터 기본값, 사이클 타임 산출 예시, 보증 조건	예비품 관리, 성능 검토

1.4 안전 표기

표 1-2. 안전 표기의 정의

표기	의미
위험	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래하는 절박한 위험이 있는 경우
경고	지키지 않으면 사망 또는 중상을 초래할 가능성이 있는 경우
주의	지키지 않으면 경상 또는 설비 손상을 초래할 가능성이 있는 경우
참고	작업 효율 향상 또는 이해를 돕기 위한 부가 정보

1.5 용어 및 약어

표 1-3. 용어 및 약어

용어/약어	정의
Mini Loader (ML)	박스·버켓 등 경량 용기를 랙 셀에 고속으로 입·출고하는 미니로드형 스태커 크레인
ASRS	Automated Storage and Retrieval System. 자동창고
WMS / WCS	창고 관리 시스템 / 설비 제어 시스템

용어/약어	정의
GCP	Ground Control Panel. 지상 제어반. WCS 통신 중계, 입출고대 인터록, 호기 간 데이터 중계, 운영 HMI
OCP	On-board Control Panel. 차상 제어반. 주행·승강·포크 서보 제어, 간섭 판단, 안전 회로 감시
주행대차	바닥 레일을 따라 전진·후진하는 하부 구조물
캐리지	마스트를 따라 승강하며 포크 장치를 싣는 구조물
사이드 포크	용기 양옆으로 텔레스코픽 암을 내밀고 암 끝의 핑거로 용기를 밀거나 당겨 옮기는 이재 장치
Twin Side Forking Device	캐리지 위에 사이드 포크 2조를 나란히 배치하여 용기 2개를 동시에 처리하는 장치
용기	버켓(Tote/Bin) 또는 박스. 본 문서의 화물 단위
듀얼 운전	같은 랙면을 2대의 미니로더가 평행한 2개 레일에서 나누어 담당하는 운전 방식
R1 / R2	듀얼 운전 시 인접 호기와의 거리로 정의하는 감속 영역(제1 안전영역) / 정지 영역(제2 안전영역)
Slip Zero 주행	모터 엔코더와 레이저 거리계 속도를 비교하여 구동 휠 슬립을 실시간 억제하는 주행 제어
LOTO	Lock-Out / Tag-Out. 에너지원 차단 및 잠금·표지 절차

2. 제품 개요

2.1 Mini Loader 정의

미니 로더는 경량 화물(박스, 버켓) 전용 고성능 반송 설비이다. 랙 사이 통로의 바닥 레일과 상부 가이드 레일을 따라 고속 주행하며, 캐리지 승강과 사이드 포크 동작으로 용기를 랙 셀에 입·출고한다. 입출고 처리량이 높아 적은 대수로도 자동창고를 운영할 수 있고, 저장 공간을 효율적으로 활용할 수 있도록 설계되었다.

2.2 주요 특징

1. 고감속 운전과 Slip Zero 주행: 주행 가감속도 최대 3.0 m/s²(Mini Loader)의 고감속 운전을 하면서도, 엔코더와 레이저 거리계 속도를 비교해 구동 휠 슬립을 억제하여 빠르고 정밀하게 정지한다.
2. 경량 마스트 설계: 알루미늄 압출재 마스트로 이동 질량을 줄여 고속 주행 시에도 마스트 흔들림이 작고 에너지 소비가 적다.
3. Twin Side Forking Device: 사이드 포크 2조로 용기 2개를 동시에 입·출고하여 처리량을 높인다(ML-T30, ML-T50).
4. 듀얼 운전: 같은 랙면에 2대를 인접 배치하여 처리량을 약 2배로 늘린다. 호기 간 실시간 위치·경로 정보 교환과 R1/R2 안전영역으로 충돌을 방지한다.

2.3 형식별 개요 및 자동차 부품 창고 적용 기준

표 2-1. 형식별 특징 비교

구분	싱글 사이드 포크 (S)	트윈 사이드 포크 (T)
포크 구성	사이드 포크 1조	사이드 포크 2조 (독립 구동, 동시 또는 개별 동작)
1회 처리 용기 수	1개	최대 2개
대표 용도	다품종 소량 부품, 피킹 스테이션 공급	고처리량 부품 공급, 서열(JIS) 공급 버퍼
장점	구조 단순, 유지보수 용이, 초기 비용 최저	같은 사이클 수로 2배 용기 처리
제약	처리량이 트윈형보다 낮음	2개 용기의 크기·랙 위치가 맞아야 동시 처리 가능
적용 모델	ML-S50	ML-T30 / ML-T50

표 2-2. 자동차 부품 창고 적용 기준 (권장)

보관 화물	용기 1개 중량	권장 모델	비고
커넥터·클립·소형 센서 (소형 용기)	10 ~ 30 kg	ML-T30	고처리량 우선, 용기 높이 300 mm 이하
볼트·너트·패스너 (표준 용기)	20 ~ 50 kg	ML-T50	고층 랙(24 m 이하)
다품종 A/S 부품, 시험용 샘플	50 kg 이하	ML-S50	피킹 빈도가 낮은 품목

2.4 모델 라인업

표 2-3. 모델 라인업 요약

모델	포크	최대 적재	최대 설비 높이	최대 주행 속도	최대 승강 속도
ML-S50	싱글 사이드 포크	50 kg × 1 용기	20 m	240 m/min	150 m/min
ML-T30	트윈 사이드 포크	30 kg × 2 용기	18 m	300 m/min	180 m/min
ML-T50	트윈 사이드 포크	50 kg × 2 용기	24 m	240 m/min	150 m/min

2.5 모델명 체계

모델명은 다음 형식을 따른다. 명판(Name Plate)에는 아래 전체 모델명과 제조번호(Serial No.)가 함께 표기된다.

ML - [포크 형식][포크당 적재 등급] - [옵션 코드]

표 2-4. 모델명 구성 코드

자리	코드	의미
포크 형식	S / T	싱글 사이드 포크 / 트윈 사이드 포크
포크당 적재 등급	30 / 50	포크 1조당 최대 적재 30 kg / 50 kg
옵션 코드	C	냉장 사양 (운전 환경 2 ~ 10 °C, 습도 95 % RH 이하)
옵션 코드	H	50 Hz 전원 사양
옵션 코드	W	듀얼 운전 사양 (인접 호기 간섭 제어, 적외선 근접 감지 센서 장착)

예) ML-T50-W : 트윈 사이드 포크, 포크당 50 kg, 듀얼 운전 사양.

예) ML-S50-C : 싱글 사이드 포크, 50 kg, 냉장 사양.

3. 주요 사양

3.1 공통 사양

표 3-1. 전 모델 공통 사양

항목	사양
주전원	AC 380 V ±10 %, 3상 3선 + PE, 60 Hz (50 Hz는 옵션 H)
제어 전원	DC 24 V (차상 SMPS, 허용 범위 21.6 ~ 26.4 V)
운전 환경 (표준)	온도 0 ~ 40 °C, 습도 30 ~ 85 % RH (결로 없을 것), 설치 고도 1,000 m 이하
운전 환경 (냉장 사양 C)	온도 2 ~ 10 °C, 습도 95 % RH 이하 (제어반 히터 내장)
보관 환경	온도 -10 ~ 50 °C, 습도 85 % RH 이하
위치 검출 (주행)	레이저 거리계(절대위치) + 모터 엔코더 이중화, 측정 범위 0.2 ~ 150 m, 분해능 0.1 mm
위치 검출 (승강)	레이저 거리계(절대위치) + 모터 엔코더 이중화, 측정 범위 0.2 ~ 30 m, 분해능 0.1 mm
위치 검출 (포크)	서보 모터 앱솔루트 엔코더 + 포크 홈(중앙) 센서
구동 방식	AC 서보 모터 + 서보 드라이브 (주행 · 승강 · 포크)
상위 통신	Ethernet TCP/IP (WCS ↔ GCP 소켓 통신), 옵션: PROFINET
지상 ↔ 차상 통신	광데이터 전송장치 (적외선, 100 Mbps)
급전 방식	트롤리 버스바 4극 (3상 + PE), 집전자 2조 이중화
소음	70 dB(A) 이하 (통로 끝단 지상 2 m, 정격 주행 시)
제어반 보호 등급	IP54 (냉장 사양 IP65)
설계 수명	12년 또는 누적 운전 50,000 시간 (정기 점검 및 소모품 교체 이행 조건)
안전 성능	비상정지·도어 인터록·과속 감시·R2 정지 회로 ISO 13849-1 PL d, Category 3

3.2 모델별 상세 사양

모델별 상세 사양은 표 3-2와 같다. 속도는 정격 전압·정격 하중 조건의 최대값이며, 실제 운전 속도는 랙 길이와 높이에 따라 프로젝트별로 설정한다.

표 3-2. 모델별 상세 사양

항목	ML-S50	ML-T30	ML-T50
포크 형식	싱글 사이드 포크 1조	트윈 사이드 포크 2조	트윈 사이드 포크 2조
최대 적재 하중	50 kg (용기 1개)	포크당 30 kg (최대 2개, 합계 60 kg)	포크당 50 kg (최대 2개, 합계 100 kg)
적용 용기 (L×W×H, mm)	600 × 400 × 400 이하	400 × 300 ~ 600 × 400, 높이 300 이하	600 × 400 × 400 이하
최대 설비 높이 주1)	20 m	18 m	24 m
최저 셀 높이 주2)	400 mm	400 mm	450 mm
최대 주행 속도	240 m/min	300 m/min	240 m/min
주행 가속도 / 감속도	2.0 m/s²	3.0 m/s²	2.0 m/s²
최대 승강 속도	150 m/min	180 m/min	150 m/min
승강 가속도 / 감속도	2.0 m/s²	2.5 m/s²	2.0 m/s²
포크 속도 – 적재 / 공차	60 / 90 m/min	70 / 100 m/min	60 / 90 m/min
포크 스트로크 (싱글 딥)	650 mm	650 mm	650 mm

항목	ML-S50	ML-T30	ML-T50
포크 1회 동작 시간 (내밀기 + 당기기)	약 2.4 초	약 2.2 초	약 2.6 초
트윈 포크 중심 간격	-	450 ~ 650 mm (가변)	650 mm (고정)
정지 정밀도 – 주행 / 승강 / 포크	±3 / ±3 / ±2 mm	±3 / ±3 / ±2 mm	±3 / ±3 / ±2 mm
차체 치수 (주행 방향 길이 × 폭, mm)	2,400 × 900	2,600 × 1,000	2,800 × 1,000
자중 (최대 설비 높이 기준)	1.6 t	1.9 t	2.4 t
주행 모터	AC 서보 4.4 kW × 1	AC 서보 4.4 kW × 2	AC 서보 5.5 kW × 2
주행 휠	Φ250 우레탄 × 2 (구동 1 / 종동 1)	Φ250 우레탄 × 2 (구동 2)	Φ300 우레탄 × 2 (구동 2)
승강 모터	AC 서보 3.5 kW	AC 서보 5.5 kW	AC 서보 7.0 kW
승강 구동	타이밍 벨트 폭 50 mm × 2	타이밍 벨트 폭 75 mm × 2	타이밍 벨트 폭 100 mm × 2
승강 벨트 장력 (고유 진동수)	48 ±3 Hz	44 ±3 Hz	40 ±3 Hz
포크 모터	AC 서보 0.4 kW × 1	AC 서보 0.4 kW × 2	AC 서보 0.75 kW × 2
마스트	알루미늄 압출 단일 마스트	알루미늄 압출 단일 마스트	알루미늄 압출 단일 마스트 (하부 6 m 강재 보강)
정격 용량 / 차상 주차단기	12 kVA / MCCB 40 A	18 kVA / MCCB 50 A	22 kVA / MCCB 60 A
최대 주행 거리 (통로 길이)	100 m	120 m	120 m
듀얼 운전 (옵션 W)	선택 가능	선택 가능	선택 가능

주1) 설비 높이는 주행 레일 상면에서 마스트 상단 가이드 롤러 중심까지의 높이. 주2) 최저 셀 높이는 주행 레일 상면에서 최하단 셀 용기 바닥면까지의 높이.

> **참고** ML-T30과 ML-T50은 주행 모터 2대를 주행대차 전·후단에 1대씩 배치하고, 두 서보 드라이브를 동기 제어한다. 한쪽 드라이브 이상시 단독 운전은 불가하다.

3.3 포크 장치 사양

표 3-3. 사이드 포크 장치 사양

항목	싱글 사이드 포크 (ML-S50)	트윈 사이드 포크 (ML-T30 / ML-T50)
구조	텔레스코픽 사이드 암 2개(용기 좌·우) + 암 끝 핑거 4개	사이드 포크 2조, 조당 사이드 암 2개 + 핑거 4개
동작 방식	암을 용기 양옆으로 내민 뒤 핑거를 내려 용기를 당겨들임 / 밀어 냄	동일. 2조 동시 동작 또는 1조 개별 동작
접근 방향	통로 좌·우 양측 랙	통로 좌·우 양측 랙
핑거 구동	소형 서보 액추에이터, 동작 시간 0.3 초	동일
용기 감지	반사형 광전 센서 (용기 유무 2점, 돌출 2점)	포크 1조당 동일 구성
용기 돌출 허용	전후 ±20 mm (초과 시 M419)	동일
포크 동작 타임아웃	6 초 (파라미터 P-MLD-301)	6 초 (파라미터 P-MLD-301)
트윈 동기 허용 편차	-	2조 위치 차 20 mm 이내 (초과 시 M418)

트윈 사이드 포크는 두 용기가 같은 단의 이웃한 셀에 있을 때 동시에 처리한다. 두 용기가 서로 다른 단 또는 떨어진 연에 있으면 1조씩차례로 처리하며, 이때 사이클 타임은 단일 포크 2회분에 가깝게 늘어난다.

3.4 처리 능력 기준

처리 능력은 FEM 9.851 기준 사이클로 산출한 값이며 설비 가동률은 반영하지 않았다. 기준 랙 치수는 길이 60 m × 높이 15 m이고, 트윈 포크 모델은 2개 용기를 동시 처리하는 조건이다.

표 3-4. 모델별 표준 사이클 타임 및 처리 능력 (1대 기준)

모델	단일 사이클 타임	단일 사이클 처리량	이중 사이클 타임	이중 사이클 처리량
ML-S50	30 초	120 사이클/h (120 용기/h)	45 초	80 사이클/h (160 용기/h)
ML-T30	26 초	138 사이클/h (276 용기/h)	39 초	92 사이클/h (368 용기/h)
ML-T50	31 초	116 사이클/h (232 용기/h)	47 초	76 사이클/h (304 용기/h)

※ 처리량은 3,600초를 사이클 타임으로 나눈 값의 소수점 이하를 버린 값이다. 듀얼 운전 시 랙면당 처리량은 1대 기준의 약 1.8배이다 (간섭 대기 손실 반영).

4. 시스템 구성

4.1 제어 계층 구성

Mini Loader 시스템은 상위 WMS/WCS, 지상 제어반(GCP), 차상 제어반(OCP)의 3계층으로 구성된다. 미니로더 1대마다 GCP 1면이 통로 끝단(입출고대 측)에 설치되며, 듀얼 운전 현장은 두 GCP를 Ethernet 링크로 연결하여 호기 간 데이터를 교환한다.

WMS / WCS (고객 상위 시스템)

▼ Ethernet TCP/IP (CMD / ACK / CMP / STS / ALM / HBT)

GCP #1 ◀ 호기 간 링크 (100 ms) ▶ GCP #2

▼ 광데이터 전송장치 (적외선, 100 Mbps)

OCP #1 (1호기) OCP #2 (2호기)

그림 4-1. Mini Loader 제어 계층 구성도 (듀얼 운전 현장)

표 4-1. 계층별 역할

계층	주요 역할	하드웨어
WMS / WCS	입출고 작업 생성, 반송 지령 전송, 완료 보고 수신	고객 서버
GCP	WCS 전문 중계, 입출고대 인터록, 호기 간 데이터 중계, 에러 이력 1년 보관, 파라미터 백업	산업용 PC + PLC, 15인치 운영 HMI
OCP	주행·승강·포크 서보 제어, Slip Zero 주행 제어, 이동 경로 설정·간섭 판단, 안전 회로 감시, 에러 이력 최근 2,000건 보관	차상 PLC CPU, 안전 PLC, 서보 드라이브, 7인치 터치 HMI

4.2 레이아웃 설계 기준

표 4-2. 레이아웃 설계 기준

항목	ML-S50	ML-T30	ML-T50
통로 폭 (랙 기둥 면 간)	용기 폭 + 160 mm 이상	용기 폭 + 160 mm 이상	용기 폭 + 180 mm 이상
셀 수평 여유 (용기 ↔ 이웃 용기)	좌우 각 60 mm 이상 (사이드 암진입)	좌우 각 60 mm 이상	좌우 각 70 mm 이상
셀 상부 여유 (용기 ↔ 상단 선반)	50 mm 이상	50 mm 이상	60 mm 이상
통로 끝단 여유 (정비 구간)	레일 끝단 1.5 m 이상	레일 끝단 1.5 m 이상	레일 끝단 1.8 m 이상
듀얼 운전 레일 간격 (제1 ↔ 제2 레일 중심)	1,800 mm 이상	2,000 mm 이상	2,000 mm 이상
입출고대	통로 끝단 1층, 2스테이션 (입고 / 출고)	통로 끝단 1층, 트윈 2연 스테이션	통로 끝단 1층, 트윈 2연 스테이션

4.3 듀얼 운전 간섭 제어

듀얼 운전(옵션 W)은 하나의 랙면에 대해 서로 평행한 제1 레일과 제2 레일을 설치하고, 미니로더 2대가 각 레일을 주행하며 같은 랙면의 셀에 접근하는 방식이다. 두 호기의 캐리지가 같은 영역으로 이동할 수 있으므로, OCP는 다음 기능 블록으로 이동 전 간섭을 판단하고 이동 중 거리를 감시한다.

표 4-3. 간섭 제어 기능 블록

기능 블록	역할
통신부	인접 호기와 현재 위치, 목표 위치, 이동 속도, 설정 이동 경로를 100 ms 주기로 송수신
이동 경로 설정부	WCS 지령을 받으면 현재 위치에서 목표 셀까지 최단 이동 경로를 산출

기능 블록	역할
간섭 판단부	자기 경로와 인접 호기의 경로·위치를 비교하여 간섭 여부 판단
이동 제어부	간섭이 없으면 최단 경로로 이동. 간섭이 있으면 후보 경로 중 다음으로 짧은 경로로 재설정하여 회피 이동
충돌 판단부	이동 중 근접 감지 센서로 R1 / R2 진입을 감시하여 감속 또는 정지

회피 가능한 후보 경로가 하나도 없으면 미니로더는 이동하지 않고 정지하며, 관리자 단말(GCP 운영 화면)로 M435(이동 간섭 – 회피 경로 없음)를 보낸다.

표 4-4. 듀얼 운전 안전영역 기준

구분	정의	동작	관련 에러
R1 (제1 안전영역, 감속)	인접 호기 캐리지와의 거리 3.0 m 이내	주행·승강 속도를 정격의 30 %로 감속. R1을 벗어나면 정상 속도로 복귀	M437 (경, 표시만)
R2 (제2 안전영역, 정지)	인접 호기 캐리지와의 거리 1.5 m 이내 (R1 안쪽)	즉시 정지. 10초 이내 인접 호기가 R2를 벗어나면 목표 위치로 자동 재이동	10초 초과 시 M438 (중)

- 근접 감지는 캐리지 양측의 적외선 거리 센서(측정 범위 0.1 ~ 5 m, 2개 이중화)로 한다. 두 센서 값의 차이가 0.3 m 이상이면

M439(근접 감지 센서 이상)이 발생한다.

- R1 거리, R2 거리, R2 대기 시간, R1 감속률은 파라미터 P-MLD-601 ~ P-MLD-604로 설정한다(부록 A). R1은 R2보다 1.0 m 이상 크게 설정한다.
- 인접 호기 데이터가 300 ms 이상 들어오지 않으면 M434(인접 호기 경로정보 수신 이상)가 발생하고, 정격의 30 %로 감속한 뒤 1초 안에 복구되지 않으면 정지한다.

> **경고** 한 호기를 정비 모드로 전환하면 다른 호기는 정비 호기의 현재 위치 앞뒤 3.0 m를 점유 구간으로 간주하고 그 구간에 들어가지 않는다. 정비 호기의 근접 감지 센서 전원을 끈 상태로 다른 호기를 자동 운전하지 않는다.

4.4 상위 시스템 인터페이스

WCS와 GCP는 Ethernet TCP/IP 소켓 통신(GCP가 서버, 기본 포트 6020)으로 고정 길이 ASCII 전문을 교환한다. 셀 주소는 [열-연-단-깊이] 형식이며, 트윈 포크 지령은 한 전문에 포크 1·포크 2의 용기 ID와 셀 주소를 함께 담는다.

표 4-5. 전문 종류

전문 코드	방향	내용	주기 / 시점
CMD	WCS → GCP	반송 지령 (작업 ID, 용기 ID ×1~2, 작업 종류, 출발 위치, 도착 위치)	작업 발생 시
ACK	GCP → WCS	CMD 수신 확인 (정상 / 거부 사유 코드)	CMD 수신 후 1초 이내
CMP	GCP → WCS	작업 완료 보고 (작업 ID, 포크별 결과 코드)	작업 완료 시
STS	GCP → WCS	호기 상태 (현재 위치, 운전 모드, 포크별 용기 유무, 에러 코드)	1초 주기
ALM	GCP → WCS	에러 발생 / 해제 보고	발생·해제 시
HBT	양방향	Heartbeat	1초 주기, 3회 연속 미수신 시 M431

4.5 입출고대 인터록

미니로더와 입출고대 컨베이어는 GCP를 거쳐 I/O 핸드셰이크(Ready → Request → Transfer → Complete)로 용기를 주고받는다. 입출고대의 Ready 신호가 2초 이내 확인되지 않으면 M436(입출고대 인터록 미성립)이 발생하고 미니로더는 입출고대 앞에서 대기한다.

5. 기계부 구성

5.1 주행대차

주행대차는 강판 절곡·용접 구조이며 전·후단에 주행 휠 유닛과 완충기를 설치한다. 주행 휠은 우레탄 라이닝 휠로 바닥 레일 1본 위를 구르고, 휠 양측 수평 가이드 롤러가 레일 머리 측면을 잡는다. Slip Zero 주행 제어를 위해 구동 휠 축마다 모터 엔코더가 있고, 레이저 거리계 속도와 비교하여 슬립이 생기면 토크를 즉시 제한한다.

표 5-1. 주행부 구성품

구성품	사양	비고
주행 휠 Φ250 (S50 / T30)	우레탄 라이닝 두께 12 mm, 경도 Shore A 95, 휠 폭 70 mm	-
주행 휠 Φ300 (T50)	우레탄 라이닝 두께 15 mm, 경도 Shore A 95, 휠 폭 80 mm	-
수평 가이드 롤러	Φ80 우레탄, 밀봉형 베어링 (무급유), 레일 측면과 간극 1 ~ 2 mm	휠 유닛당 2개
주행 감속기	서보용 유성 감속기, 그리스 밀봉형	20,000 h 교체
주행 브레이크	서보 모터 내장 무여자 작동형 브레이크	-
완충기	우레탄 완충기, 전·후단 각 1개	-

5.2 경량 마스트

마스트는 알루미늄 압출재 단일 마스트이며, 상단에 상부 가이드 롤러 유닛(롤러 4개)이 있어 상부 가이드 레일을 잡는다. Mini Loader은 하부 6 m 구간을 강재로 보강하여 24 m 높이에서도 강성을 확보한다. 마스트 측면에는 정비용 사다리와 수직 구명줄이 설치된다.

5.3 승강부 및 캐리지

캐리지는 마스트 양측에 배치된 타이밍 벨트 2줄로 매달려 승강한다. 승강 구동 유닛(서보 모터, 감속기, 구동 풀리)은 마스트 하부에 있다. 벨트 2줄은 각각 파단 감지 스위치로 감시되며, 캐리지 하부에는 벨트 파단 시 마스트의 래칫 레일에 걸리는 기계식 낙하 방지 장치(래칫 폴)가 설치된다.

표 5-2. 승강부 구성품

구성품	사양	비고
승강 벨트	스틸 코드 보강 폴리우레탄 타이밍 벨트, 폭은 표 3-2	2줄
벨트 파단·이완 감지 스위치	벨트 장력 저하 시 동작 (2줄 각각 감시)	M411
승강 브레이크	서보 모터 내장 브레이크 + 감속기 출력축 보조 브레이크 (2중화)	1개만으로 정격 하중의 150 % 유지
낙하 방지 장치	래칫 폴 방식, 하강 속도가 정격의 120 %를 넘으면 기계 작동	M414
캐리지 가이드 롤러	Φ60 우레탄, 밀봉형 베어링	캐리지당 8개

5.4 Twin Side Forking Device

사이드 포크 1조는 용기 좌·우에 위치하는 텔레스코픽 사이드 암 2개와 암 끝의 핑거 4개로 구성된다. 입고 시 암이 용기를 사이에 둔채 셀 쪽으로 나가면서 뒤쪽 핑거로 용기를 밀어 넣고, 출고 시 암을 셀 안으로 내민 뒤 앞쪽 핑거를 내려 용기를 당겨 캐리지로 옮긴다.

트윈형은 이 포크 2조를 캐리지 위에 나란히 배치하며, Mini Loader은 두 포크 사이 간격을 450 ~ 650 mm로 바꿀 수 있어 서로 다른 크기의 용기를 동시에 다룰 수 있다.

5.5 주행 레일 및 상부 가이드 레일 설치 기준

표 5-3. 레일 설치 허용 공차

항목	허용 공차	측정 방법
주행 레일 직진도	±1 mm / 10 m, 전 길이 ±3 mm	피아노선 또는 레이저 트래커

항목	허용 공차	측정 방법
주행 레일 수평도 (길이 방향)	±1 mm / 10 m, 전 길이 ±4 mm	레벨
주행 레일 이음매 단차 / 틈새	단차 0.3 mm 이하 / 틈새 1 mm 이하	직선자, 필러 게이지
상부 가이드 레일 ↔ 주행 레일 중심 편차	±1.5 mm 이내	추선 10 m 간격
듀얼 운전 레일 평행도 (제1 ↔ 제2)	±2 mm 이내 (전 길이)	레이저 트래커

6. 전기 · 제어부 구성

6.1 급전 방식

급전은 통로 바닥 측면의 트롤리 버스바 4극(L1, L2, L3, PE)과 차상 집전자 2조(이중화)로 이루어진다. 집전자는 카본 브러시 방식이며, 두 조가 모두 50 ms 이상 접촉하지 못하면 M445(주전원 저전압)과 함께 급전 이상이 기록된다.

> **위험** 트롤리 버스바는 AC 380 V 충전부이다. 버스바 주변 작업은 반드시 GCP 측 주전원 차단기를 내리고 LOTO(7.4절)를 실시한 후, 검전기로 무전압을 확인하고 수행한다.

6.2 차상 제어반 구성

표 6-1. 차상 제어반(OCP) 주요 구성품

구성품	사양	비고
PLC CPU	위치 제어 연산 주기 1 ms, 경로 연산 주기 100 ms, 에러 이력 2,000건	-
안전 PLC	PL d / Cat 3, 비상정지·도어·과속·R2 정지 회로 감시	-
서보 드라이브	주행(1 ~ 2대), 승강 1대, 포크(1 ~ 2대)	EtherCAT 연결
회생 저항	주행·승강 공용 회생 저항 유닛	-
SMPS	DC 24 V, 10 A	-
백업 배터리	리튬 3.6 V (PLC 메모리 및 앱솔루트 엔코더 백업)	3년 교체
HMI	7인치 컬러 터치 패널	주행대차 측면 조작함

6.3 센서 구성

표 6-2. 주요 센서

센서	형식	설치 위치 / 기준
주행 레이저 거리계	레이저 위상차 방식 절대위치 센서	주행대차 → 통로 끝단 반사판 (300 × 300 mm)
승강 레이저 거리계	레이저 위상차 방식 절대위치 센서	마스트 하부 → 캐리지 하면 반사판
포크 홈 센서	근접 센서 2점 (이중화)	포크 조마다 중앙 위치
용기 감지 센서	반사형 광전 센서	포크 조마다 유무 2점, 돌출 2점
셀 점유 확인 센서	확산 반사형 광전 센서, 감지 거리 0.8 m	캐리지 좌·우측
근접 감지 센서 (옵션 W)	적외선 거리 센서, 측정 범위 0.1 ~ 5 m	캐리지 양측 2개 이중화
오버런 리밋 (주행 / 승강)	기계식 리밋 스위치	양 끝단 및 최상·최하단, 감속 + 정지 2단

6.4 통신 사양

표 6-3. 통신 사양

구간	방식	기준
WCS ↔ GCP	Ethernet TCP/IP, 100 Mbps	GCP 서버, 기본 포트 6020
GCP ↔ OCP	광데이터 전송장치 (적외선 투수광기 1쌍)	최대 전송 거리 150 m, 수신 레벨 정상 60 % 이상
GCP #1 ↔ GCP #2 (옵션 W)	Ethernet 전용 링크	데이터 갱신 주기 100 ms
OCP ↔ 서보 드라이브	EtherCAT	통신 주기 1 ms

광데이터 전송장치 통신이 200 ms 이상 두절되면 M432(지상-차상 광통신 두절)가 발생한다. 광축 허용 편차는 ±0.5° 이내이다.

7. 안전

7.1 안전 설계 개요 및 적용 규격

Mini Loader의 안전 설계는 EN 528(레일 의존형 보관·인출 설비 안전 요구사항)과 ISO 13849-1을 기준으로 한다. 사람과 설비의 분리를 기본 원칙으로 하며, 듀얼 운전 현장에서는 호기 간 충돌 방지 기능(R1/R2)을 안전 기능으로 취급한다.

7.2 안전 장치 목록

표 7-1. 안전 장치 목록

안전 장치	기능	관련 에러
비상정지 버튼	차상 조작함 1개소, 지상 GCP 1개소, 펜스 도어 측 1개소	M440
안전 펜스 도어 인터록	정비 도어 개방 시 동력 차단. 키 교환 방식으로 정비 모드 전환	M441
과속 감시	안전 PLC가 정격 주행·승강 속도의 110 % 초과 감시	M442
벨트 파단 감지 / 낙하 방지 장치	벨트 장력 저하 시 즉시 정지, 하강 속도 120 % 초과 시 래칫 폴 작동	M411 / M414
오버런 리밋 (주행 / 승강)	감속 리밋 → 정지 리밋 2단	M428 / M429
완충기	통로 끝단 레일 스토퍼 및 차체 측 완충기	M444
포크 홈 인터록	포크가 중앙에 있지 않으면 주행·승강 금지	M416
R1 감속 / R2 정지 (옵션 W)	인접 호기 3.0 m 이내 감속, 1.5 m 이내 정지	M437 / M438

7.3 안전 펜스 및 출입 관리

- 랙 구역은 높이 2.0 m 이상의 안전 펜스로 둘러싸고, 통로마다 정비 도어 1개소를 둔다.
- 정비 도어는 키 교환 방식으로 관리한다. GCP에서 정비 모드로 전환한 후 뽑은 키로만 도어를 열 수 있다.
- 듀얼 운전 현장에서 한 호기만 정비하는 경우에도 해당 랙면의 정비 도어를 열기 전에 두 호기를 모두 정비 모드로 전환한다.

7.4 LOTO (Lock-Out / Tag-Out) 절차

1. GCP 운영 화면에서 해당 호기를 [정비 모드]로 전환한다. 듀얼 운전 현장은 인접 호기도 정비 모드로 전환한다.
2. 미니로더를 정비 구간(통로 끝단)으로 이동시키고 캐리지를 최하단까지 내린다.
3. GCP 측 주전원 차단기(MCCB)를 OFF 하고 작업자별 개인 자물쇠와 표지(Tag)를 부착한다.
4. 트롤리 버스바 전 극에서 검전기로 무전압을 확인한다.
5. 캐리지를 최하단이 아닌 위치에서 정비해야 하는 경우, 캐리지 하부 마스트에 정비 스토퍼 핀을 끼운다. 브레이크만으로 캐리지를 지지한 상태에서 캐리지 아래로 들어가지 않는다.
6. 작업 완료 후 공구 회수, 인원 철수를 확인하고 본인 자물쇠는 본인만 해제한다.

7.5 마스트 고소 작업

> **경고** 마스트 상부 작업(상부 가이드 롤러, 승강 벨트 상부 풀리, 상부 가이드 레일 점검)은 2인 1조로 수행하며, 수직 구명줄에 안전대를 체결한 상태로만 사다리를 오른다. 알루미늄 마스트 표면에 안전대 고리를 직접 걸지 않는다.

8. 운전

8.1 운전 모드

표 8-1. 운전 모드

모드	조작 위치	동작
자동 (Auto)	GCP	WCS 지령에 따라 입·출고, 랙간 이동을 자동 수행
반자동 (Semi-auto)	차상 HMI / GCP	셀 주소를 입력하면 1건 단위로 자동 수행
수동 (Manual)	차상 조작함 (펜던트)	축별 조그 운전. 속도 제한: 주행 30 m/min, 승강 15 m/min, 포크 10 m/min
정비 (Maintenance)	GCP 키 스위치	자동 지령 차단, 펜스 출입 허용, 수동 운전만 가능

8.2 기동 절차

1. 통로 내 작업자 부재, 정비 도어 닫힘, 키 회수 상태를 확인한다.
2. GCP 주전원 차단기 ON → 차상 제어반 전원 확인(HMI 부팅 약 40초).
3. HMI에서 레이저 거리계와 엔코더 값의 차이가 주행 20 mm, 승강 10 mm 이내인지 확인한다(이중화 확인). 원점 복귀는 필요하지 않다.
4. 듀얼 운전 현장은 HMI [듀얼 상태] 화면에서 인접 호기 데이터 수신 [정상]과 근접 감지 센서 2개 [정상]을 확인한다.
5. 에러 이력을 확인하고 [운전 준비] → GCP [자동] 모드로 전환한다.

8.3 정지 절차

1. GCP에서 [사이클 정지]를 선택한다. 진행 중인 작업을 완료한 후 미니로더가 대기 위치에 정지한다.
2. 듀얼 운전 현장은 두 호기 모두 대기 위치에 정지한 것을 확인한 후 운전 준비를 해제한다.

8.4 비상 정지 후 복귀 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다. 용기가 포크 위에서 쏠렸거나 셀에 반쯤 걸친 경우 수동 모드에서 조치한다.
2. 눌린 비상정지 버튼을 해제하고 차상 HMI에서 에러을 리셋한다(안전계 에러은 GCP 원격 리셋 불가).
3. 포크 홈 센서 2점이 모두 ON인지 확인한다. 포크가 셀 안에 들어간 상태라면 수동 모드로 포크를 먼저 중앙으로 복귀시킨다.
4. 중단된 작업은 WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조한 후 재지령 또는 취소한다.

8.5 랙 셀 티칭 절차

1. 반자동 모드에서 기준 셀(각 열의 1연 1단, 마지막 연 최상단)로 이동하여 셀 티칭 마크에 맞춘 주행·승강 좌표를 등록한다.
2. HMI [티칭 → 자동 티칭]을 실행하면 설계 피치로 각 셀 앞을 저속 이동하며 셀 점유 확인 센서로 티칭 마크를 검출해 좌표를 저장한다. 60연 × 30단 1열 기준 약 1시간 30분이 걸린다.
3. 설계 좌표와 ±5 mm 이상 차이 나는 셀은 목록으로 표시되며, 랙 설치 상태를 확인한 후 수동 티칭한다.
4. 듀얼 운전 현장은 두 호기의 티칭 데이터를 각각 등록하고, GCP에서 두 호기 모두 파라미터 백업을 실행한다.

9. 에러 코드

9.1 에러 체계

에러 코드는 설비 공통 에러 코드 대역 중 Mini Loader 대역인 400번대(M401 ~ M449)를 쓴다. 100번대는 SRM, 200번대는 RTV, 300번대는 AGV에 배정되어 있다. 에러가 발생하면 차상 HMI와 GCP 운영 화면에 코드가 표시되며, 듀얼 운전 관련 에러는 관리자 단말(GCP 운영 화면)에도 표시된다.

표 9-1. 에러 코드 구간

코드 구간	계통
M401 ~ M407	주행계
M408 ~ M414	승강계
M415 ~ M424	포크·용기계
M425 ~ M430	위치·센서계
M431 ~ M436	통신·경로계
M437 ~ M444	안전계
M445 ~ M449	전원·시스템계

표 9-2. 심각도

심각도	설비 동작	대표 예
상	즉시 정지. 원인 제거와 현장 확인 후 수동 복구	안전 기능 동작, 구동부·센서·전원 고장, 화물 낙하 위험
중	현재 작업 중단 또는 대기. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구	이재·하역 실패, 화물·재고 불일치, 통신 두절, 위치 오차
하	경고·기록. 작업 계속(감속 포함), 원인 해소 시 자동 해제	오염·마모 경고, 통신 지연, 점검 주기 도래

표 9-3. 조치 구분

조치 구분	정의
고객사 조치	고객사 운영자·현장 작업자가 본 매뉴얼의 조치 절차로 직접 해결할 수 있는 에러 (화물 정렬·제거, 청소, 작업 재배정, 통신 대기, 비상정지 해제·리셋 등)
엔지니어 필요	현대무벡스 서비스 엔지니어의 점검·조정·부품 교체가 필요한 에러. 고객사는 안전을 확보하고 설비를 정지 상태로 유지한 뒤 기술지원팀에 연락한다

고객사 조치 에러라도 같은 에러가 24시간 내 5회 이상 반복되면 [반복 에러] 경고가 표시되며, 이때는 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다.

9.2 에러 코드 일람

표 9-4. 에러 코드 일람

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
M401	주행 서보 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	휠·레일 이물 구속, 브레이크 미개방, 서보 드라이브 이상	레일 위 이물 제거, 브레이크 개방 확인, 드라이브 에러 이력 확인
M402	주행 서보 과부하	전 모델	상	고객사 조치	연속 고가감속 운전, 휠 베어링 손상	부하율 이력 확인, 휠 회전 저항 확인. 30분 냉각 후 재기동
M403	주행 위치 편차 과대	전 모델	상	엔지니어 필요	서보 지령 위치와 실제 위치차 50 mm 초과	엔코더 케이블, 휠 슬립, 감속기 백래시확인
M404	주행 휠 슬립 검출	전 모델	하	고객사 조치	엔코더 환산 속도와 레이저 거리계 속도 차 3 % 초과 (Slip Zero 제어 한계 초과)	레일 답면 오일·먼지 청소, 휠 마모 측정, 가감속 파라미터 확인

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
M405	주행 정지 위치 오차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	재위치 결정 1회 후에도 ±3 mm 초과	11.1절 참조
M406	주행 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	브레이크 개방 확인 신호 이상	서보 모터 브레이크 전원(DC 24 V) 확인, 모터 교체 검토
M407	주행 타임아웃	전 모델	중	고객사 조치	예상 도착 시간의 1.5배 이내 미도착	R1 감속 상태 지속 여부, 속도 제한 상태 확인
M408	승강 서보 과전류	전 모델	상	엔지니어 필요	캐리지 걸림, 과적, 브레이크 미개방	캐리지 주변 간섭물 확인, 2중 브레이크 개방 확인
M409	승강 서보 과부하	전 모델	상	엔지니어 필요	반복 승강 과부하, 가이드 롤러 걸림	부하율 이력, 캐리지 가이드 롤러 회전 상태 확인
M410	승강 위치 편차 과대	전 모델	상	엔지니어 필요	서보 지령 위치와 실제 위치차 30 mm 초과	벨트 이빨 건너뜀, 풀리 마모, 엔코더 확인
M411	승강 벨트 파단·이완 감지	전 모델	상	엔지니어 필요	벨트 장력 저하 (파단, 이완, 캐리지 걸림)	즉시 정지 상태 유지. 캐리지 위치 육안 확인 전 재기동 금지. 11.3절 참조
M412	승강 브레이크 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	2중 브레이크 중 1개 이상 개방 확인 신호 이상	캐리지를 최하단에 둔 상태에서 브레이크 점검
M413	승강 정지 위치 오차 초과	전 모델	중	엔지니어 필요	재위치 결정 1회 후에도 ±3 mm 초과	승강 반사판 오염, 벨트 장력(표 3-2) 확인
M414	승강 과속 / 낙하 방지 장치 작동	전 모델	상	엔지니어 필요	하강 속도가 정격의 120 % 초과하여 래칫 폴 작동	캐리지 진입 금지. 기술지원팀 입회하에 해제, 벨트·브레이크 전수 점검
M415	포크 서보 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	포크 서보 드라이브 에러 (트윈형은 포크 번호 F1/F2 표시)	포크 경로 간섭, 핑거 걸림, 드라이브 에러 코드 확인
M416	포크 홈 위치 이탈	전 모델	상	엔지니어 필요	주행·승강 중 포크 홈 센서 OFF	즉시 정지. 수동 모드로 포크 중앙 복귀 후 센서 2점 확인
M417	포크 동작 타임아웃	전 모델	중	고객사 조치	포크 지령 후 6초 이내 미완료	셀 내 용기 걸림, 핑거 동작, 사이드 암 간섭 확인
M418	트윈 포크 동기 이상	ML-T30, ML-T50	상	엔지니어 필요	트윈 동시 동작 중 두 포크 위치 차 20 mm 초과	각 포크 엔코더·체인, 용기 무게 편차 확인. ML-T30은 포크 간격 설정 확인
M419	용기 돌출	전 모델	중	고객사 조치	포크 위 용기가 전후 ±20 mm 초과 돌출	입출고대에서 용기 정렬 후 재입고
M420	용기 미검출 (픽업 실패)	전 모델	중	고객사 조치	출고 동작 후 포크 위 용기 미검출	셀 내 용기 위치, 핑거 동작, 용기 변형 확인
M421	용기 중량 초과	전 모델	상	고객사 조치	포크 서보 부하율로 추정한 중량이 포크당 정격의 110 % 초과	용기 중량 확인 후 출고 처리
M422	이중 입고 (셀 점유)	전 모델	상	고객사 조치	입고 대상 셀에 용기가 이미 있음	포크 미동작 정지. WCS 로케이션 데이터와 실물 대조
M423	공출고 (셀 비어 있음)	전 모델	중	고객사 조치	출고 대상 셀에서 용기 미검출	실제 셀 상태 확인 후 WCS 재고 데이터 수정
M424	용기 높이 초과	전 모델	중	고객사 조치	높이 감지 센서 차광 (모델별 최대 용기 높이 초과)	용기 적재 상태(내용물 돌출) 확인, 입고 거부 처리
M425	주행 레이저 거리계 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	반사판 오염·광축 어긋남, 연속 측정 실패 50 ms 이상	반사판·센서 창 청소, 광축 재조정

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
M426	승강 레이저 거리계 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	캐리지 반사판 오염, 연속 측정 실패 50 ms 이상	반사판·센서 창 청소, 반사판 고정 확인
M427	위치 이중화 불일치	전 모델	상	엔지니어 필요	레이저 거리계 값과 엔코더 값차이가 주행 20 mm 또는 승강 10 mm 초과	휠 슬립, 벨트 건너뜀, 반사판 앞 장애물 확인
M428	주행 오버런 리밋 동작	전 모델	상	엔지니어 필요	통로 끝단 정지 리밋 동작	수동 모드에서 반대 방향으로 이동 후 리셋
M429	승강 오버런 리밋 동작	전 모델	상	엔지니어 필요	최상단 또는 최하단 정지 리밋 동작	수동 모드에서 반대 방향으로 이동 후 리셋
M430	셀 위치 데이터 없음	전 모델	중	엔지니어 필요	티칭되지 않은 셀 주소로 지령 수신	해당 셀 티칭(8.5절), WCS 로케이션 마스터 확인
M431	WCS 통신 두절	전 모델	중	고객사 조치	Heartbeat 3회 연속(3초) 미수신	현재 작업 완료 후 대기. 네트워크 스위치·케이블, WCS 상태 확인
M432	지상-차상 광통신 두절	전 모델	상	엔지니어 필요	GCP와 OCP 간 통신 200 ms 이상 두절	렌즈 청소, 광축 정렬(±0.5°), 투수광기 전원 확인
M433	전문 오류	전 모델	하	고객사 조치	전문 길이·체크섬 오류, 랙 범위 밖 셀 주소, 작업 ID 중복	해당 CMD 거부(ACK 거부 코드). WCS 송신 로그 확인
M434	인접 호기 경로 정보 수신 이상	듀얼 운전(옵션 W)	중	고객사 조치	인접 호기 데이터 300 ms 이상 미수신 또는 값 이상 (옵션 W)	정격 30 % 감속 후 1초 내 미복구 시 정지. 호기 간 링크·인접 호기 전원 확인
M435	이동 간섭 – 회피 경로 없음	듀얼 운전(옵션 W)	상	고객사 조치	목표 셀까지의 후보 경로가 모두 인접 호기 경로와 간섭 (옵션 W)	정지 + 관리자 단말 에러. WCS 작업 순서 조정 또는 인접 호기 작업 완료 후 재지령. 11.5절 참조
M436	입출고대 인터록 미성립	전 모델	중	고객사 조치	입출고대 Ready 신호 2초 이내 미확인	입출고대 컨베이어 상태, I/O 배선 확인
M437	R1 인접 호기 감지 (감속)	듀얼 운전(옵션 W)	하	고객사 조치	인접 호기 캐리지 3.0 m 이내 진입	정격 30 %로 감속 운전. R1 이탈 시 자동 복구. 빈발 시 11.4절 참조
M438	R2 침입 정지 – 대기 시간 초과	듀얼 운전(옵션 W)	상	엔지니어 필요	R2(1.5 m) 감지로 정지 후 10초 이내 인접 호기 미이탈	관리자 단말 에러. 현장 확인 후 수동 조그로 두 호기 분리, 리셋
M439	근접 감지 센서 이상	듀얼 운전(옵션 W)	상	엔지니어 필요	적외선 거리 센서 2개 값 차이 0.3 m 이상, 센서 자기 진단 이상	센서 창 청소, 커넥터 확인. 센서 교체 후 R1/R2 동작 시험(10.3절)
M440	비상정지	전 모델	상	고객사 조치	차상·지상·펜스 측 비상정지 버튼 눌림	원인 확인 후 버튼 해제, 차상 HMI 리셋
M441	안전 펜스 도어 개방	전 모델	상	고객사 조치	자동 운전 중 정비 도어 열림	통로 내 인원 확인, 도어 닫고 키 회수 후 리셋
M442	과속 감시	전 모델	상	엔지니어 필요	주행 또는 승강 속도가 정격의 110 % 초과 (안전 PLC 감시)	속도 파라미터, 레이저·엔코더 측정값 확인
M443	안전 PLC 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	안전 PLC 자기 진단 이상, 이중화 입력 불일치	안전 회로 배선 확인, 진단 코드 기록 후 기술지원팀 보고
M444	완충기 충돌	전 모델	상	엔지니어 필요	통로 끝단 완충기 충돌 감지	완충기·스토퍼 변형 확인, 변형 시 교체
M445	주전원 저전압	전 모델	상	엔지니어 필요	주전원 342 V 미만, 집전자 2조 동시 접촉 불량	수전 전압, 브러시 잔량·접촉압, 버스바 이음부 확인
M446	주전원 결상	전 모델	상	엔지니어 필요	3상 중 1상 이상 미검출	버스바 이음부, 집전자 3상 접촉 상태 확인

코드	명칭	대상 모델	심각도	조치 구분	발생 조건 · 원인	조치
M447	제어 전원 이상	전 모델	상	엔지니어 필요	DC 24 V가 21.6 V 미만	SMPS 출력, 부하 단락 확인
M448	제어기 워치독	전 모델	상	엔지니어 필요	PLC 연산 주기 초과, 프로그램 정지	전원 재투입, 반복 시 PLC 로그 수집 후기술지원팀 보고
M449	파라미터 체크섬 오류	전 모델	상	엔지니어 필요	PLC 메모리의 파라미터·셀 데이터 손상	GCP 백업에서 복원, 반복 시 백업 배터리 교체

10. 점검 및 정비

10.1 점검 주기 체계

점검 주기는 1일 2교대(16시간) 운전을 기준으로 한다. 3교대(24시간) 운전 현장은 월간 이상 주기를 2/3로 단축한다(예: 3개월 → 2 개월). 운전 시간 기준 교체 주기가 정해진 항목은 달력 주기와 운전 시간 중 먼저 도래하는 시점에 실시한다.

10.2 일상 · 주간 점검

표 10-1. 일상 점검 (매일 운전 전)

점검 항목	방법	판정 기준
통로 바닥·레일 위 이물	육안 (정비 도어 밖에서 확인)	용기 뚜껑·라벨·부품 낙하물 없을 것
이상 소음·진동	청각 (1사이클 운전)	평소와 다른 소음 없을 것
HMI 에러 이력	HMI / GCP 확인	전일 미조치 에러 없을 것
위치 이중화 상태	HMI 진단 화면	레이저-엔코더 차 주행 20 mm, 승강 10 mm 이내
듀얼 상태 (옵션 W)	HMI [듀얼 상태]	인접 호기 수신 정상, 근접 감지 센서 2개 정상

표 10-2. 주간 점검

점검 항목	방법	판정 기준
비상정지 버튼 동작 시험	3개소 각각 눌러 정지 확인	즉시 정지 및 M440 발생
펜스 도어 인터록 시험	자동 대기 중 도어 개방	동력 차단 및 M441 발생
레이저 반사판·센서 창 청소	부드러운 천 + 이소프로필 알코올	얼룩 없을 것
근접 감지 센서 창 청소 (옵션 W)	동일	얼룩 없을 것
핑거 동작 확인	수동 모드에서 포크별 핑거 개폐	걸림 없이 0.3초 내 동작

10.3 정기 점검

정기 점검표는 다음과 같다. 표가 길어 다음 쪽까지 이어진다.

표 10-3. 정기 점검표

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
1개월	승강 벨트 장력	음파식 장력계, 벨트 2줄 각각	모델별 고유 진동수(표 3-2) 범위 이내. 벗어나면 조정
1개월	승강 벨트 외관	캐리지 저속 상승하며 전 길이 육안	이빨 마모·균열·코드 노출 없을 것
1개월	벨트 파단 감지 스위치 동작	수동으로 레버 작동	즉시 정지 및 M411 발생
1개월	R1 / R2 동작 시험 (옵션 W)	정비용 반사판을 캐리지 측면 3.0 m, 1.5 m 위치에 둠	3.0 m에서 감속(M437), 1.5 m에서 정지
1개월	집전자 브러시 잔량	자 측정	6 mm 이하 교체 (신품 25 mm)
1개월	볼트 풀림	합마크 확인	어긋남 시 규정 토크로 재체결 (10.6절)
3개월	주행 휠 직경	버니어 캘리퍼스	Φ250 → Φ244 이하, Φ300 → Φ293 이하 시 교체
3개월	수평·상부 가이드 롤러	손으로 회전, 직경 측정	Φ80 → Φ76 이하 시 교체, 걸림 없을 것
3개월	캐리지 가이드 롤러	육안, 직경 측정	Φ60 → Φ57 이하 시 교체
3개월	포크 사이드 암 가이드 레일	육안, 손으로 유격 확인	유격 1 mm 이하, 그리스 도포 상태 양호
3개월	핑거 액추에이터	동작 횟수 카운터 확인	200만 회 도달 시 교체
3개월	광통신 수신 레벨	HMI 진단 화면	60 % 이상

주기	점검 항목	방법	판정 기준 / 조치
6개월	승강 풀리 치형 마모	육안	치형 마모·벨트 측면 접촉 흔적 없을 것
6개월	낙하 방지 장치(래칫 폴) 동작	공차 상태에서 수동 작동	폴이 래칫 레일에 걸리고 원위치 복귀
6개월	레일 이음매 단차·틈새	직선자, 필러 게이지	단차 0.3 mm, 틈새 1 mm 이하
6개월	서보 드라이브 냉각팬, 제어반 필터	육안, 청소	팬 정상 회전, 필터 청소 (2년마다 교체)
6개월	절연 저항	DC 500 V 메거	주회로-접지 간 1 MΩ 이상
12개월	승강 브레이크 유지력 시험	정격 하중 150 % 시험 하중, 브레이크 1개씩	각 브레이크 단독으로 정지 유지
12개월	레일 직진도·수평도·평행도	표 5-3 기준	공차 초과 시 레일 재조정
12개월	안전 기능 종합 시험	비상정지·도어·과속·리밋·완충기·R2 전 기능	전 항목 정상 동작, 시험 기록 보관
12개월	PLC 백업 배터리, 파라미터 백업	HMI 진단 / GCP 백업	배터리 전압 3.0 V 이상, 백업 파일 보관
12개월	마스트 상단 볼트·상부 풀리	고소 작업(7.5절), 육안	균열·풀림 없을 것

10.4 윤활

표 10-4. 윤활 기준

부위	윤활제	주기	양 / 방법
주행·승강 감속기	그리스 밀봉형 (무급유)	20,000 h 교체	감속기 유닛 교체
포크 사이드 암 가이드 레일	리튬계 그리스 NLGI No.1	3개월	레일 전 길이 얇게 도포
포크 구동 체인 (RS40)	체인 오일 ISO VG68 (냉장 사양 C: ISO VG32)	1개월	브러시 도포, 과잉분 제거
래칫 레일	-	윤활 금지	오일 부착 시 낙하 방지 장치 미끄러짐
승강 타이밍 벨트	-	윤활 금지	오일·그리스 부착 시 벨트 열화
주행 휠·가이드 롤러 베어링	-	무급유 (밀봉형)	이상 시 롤러 교체

10.5 소모품 교체 기준

표 10-5. 소모품 교체 기준

부품	교체 기준	기대 수명 (참고)
승강 타이밍 벨트	이빨 마모·균열, 스틸 코드 노출, 장력 조정 한계, 신장 1 % 이상	20,000 h
주행 휠 Φ250 / Φ300	직경 Φ244 / Φ293 이하, 우레탄 균열·박리	15,000 h
수평·상부 가이드 롤러 Φ80	직경 Φ76 이하 또는 베어링 유격	15,000 h
캐리지 가이드 롤러 Φ60	직경 Φ57 이하	15,000 h
핑거 액추에이터	동작 200만 회 또는 동작 시간 0.5초 초과	200만 회
포크 구동 체인 RS40	신율 1.5 % 이상	15,000 h
집전자 카본 브러시	잔량 6 mm 이하	6,000 h
주행·승강 감속기	운전 20,000 h 또는 이상 소음	20,000 h
PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	전압 3.0 V 미만	3년
서보 드라이브 냉각팬	회전 이상, 소음	3년 또는 25,000 h

10.6 체결 토크

표 10-6. 일반 체결 토크 (강도 구분 8.8, 무윤활)

나사 규격	M5	M6	M8	M10	M12	M16
체결 토크 (N·m)	6	10	25	49	85	210

표 10-7. 주요 부위별 체결 토크

부위	규격	토크 (N·m)	비고
주행 휠 유닛 고정 볼트	M12	85	중강도 나사 고정제 도포
마스트 – 주행대차 연결 볼트	M16	210	12개월마다 토크 확인
마스트 알루미늄 이음 플레이트	M10	40	알루미늄 탭부, 규정 토크 초과 금지
승강 벨트 클램프 (캐리지 측)	M8	25	벨트 교체 후 24시간 운전 뒤 재체결
사이드 암 가이드 레일	M6	10	-
근접 감지 센서 브래킷	M5	6	체결 후 R1/R2 동작 시험

10.7 주요 부품 교체 절차

(1) 승강 타이밍 벨트 교체 — 작업 인원 2인, 소요 시간 약 3시간 (2줄 기준)

1. 7.4절 LOTO 실시 후 캐리지를 최하단에 내리고 정비 스토퍼 핀을 끼운다.
2. 캐리지를 체인 블록(능력 0.5 t 이상)으로 마스트에 매달아 벨트 장력을 제거한다.
3. 캐리지 측 벨트 클램프를 풀고, 상부 풀리 쪽으로 기존 벨트를 빼낸다. 풀리 치형 마모를 확인한다.
4. 신품 벨트를 걸고 캐리지 측 클램프를 25 N·m로 체결한다. 벨트 2줄은 반드시 함께 교체한다.
5. 장력 조정 볼트로 고유 진동수를 모델별 기준(S50 48 ±3 Hz, T30 44 ±3 Hz, T50 40 ±3 Hz)에 맞추고, 두 줄의 차이를 2 Hz 이내로 한다.
6. 체인 블록과 스토퍼 핀을 제거하고 수동 모드로 전 행정을 3회 왕복한 뒤 장력을 다시 측정한다.
7. 기준 셀 3개소의 승강 정지 정밀도를 확인한다. 24시간 운전 후 클램프를 재체결한다.

(2) 주행 휠 교체 — 작업 인원 2인, 소요 시간 약 90분 (휠 1개 기준)

1. LOTO 실시 후 미니로더를 정비 구간에 둔다.
2. 유압 잭(능력 3 t 이상)으로 주행대차 잭업 포인트를 들어 올리고 안전 받침대를 설치한다.
3. 휠 유닛 고정 볼트(M12)를 풀어 휠 유닛째 탈거하고, 신품 유닛을 장착하여 85 N·m로 체결한다.
4. 가이드 롤러 간극(1 ~ 2 mm)을 확인하고, HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력한다(M404 방지).

(3) 근접 감지 센서 교체 (옵션 W)

1. LOTO 실시 후 커넥터를 분리하고 센서를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않으며 6 N·m로 체결한다.
2. 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 두 센서의 측정값 차이가 0.1 m 이내인지 확인한다.
3. 10.3절의 R1 / R2 동작 시험을 실시하고 결과를 기록한다. 시험 전에는 듀얼 자동 운전을 재개하지 않는다.

11. 트러블슈팅

본 장은 에러 코드만으로 원인을 특정하기 어려운 증상별 진단 절차를 제시한다. 점검 순서는 발생 빈도가 높고 확인이 쉬운 항목부터배열하였다.

11.1 정지 위치 불량 (M405 / M413 반복)

1. 특정 셀에서만 발생하면 해당 셀을 재티칭한다.
2. 전 구간이면 레이저 반사판·센서 창 오염과 반사판 고정 상태를 확인한다.
3. 주행이면 레일 답면 오염과 휠 슬립(M404 동시 발생)을, 승강이면 벨트 장력과 풀리 마모를 확인한다.

11.2 용기 픽업 실패 (M417 / M420)

1. 셀 안 용기가 뒤쪽으로 밀려 있거나 옆 셀 쪽으로 쏠렸는지 확인한다.
2. 용기 측면 변형(사이드 암 진입 방해)과 라벨·테이프 돌출을 확인한다.
3. 핑거 동작 시간(0.3초 기준, 0.5초 초과 시 교체)과 사이드 암 가이드 레일 유격(1 mm 이하)을 확인한다.

11.3 승강 벨트 이상 (M411 / M410)

1. 에러 발생 후 캐리지를 움직이지 않는다. 지상에서 캐리지 위치와 주변 간섭(셀 용기 돌출, 포크 위치)을 확인한다.
2. 캐리지가 걸린 경우 정비 모드에서 포크를 중앙에 둔 채 캐리지를 5 mm 단위로 조금씩 움직여 해소한다.
3. 벨트 이빨 건너뜀이 의심되면(M410 동반) 벨트 장력과 풀리 치형을 점검하고, 손상 시 벨트 2줄을 함께 교체한다(10.7절).

11.4 듀얼 운전 감속·정지 빈발 (M437 / M438 다발)

1. GCP [듀얼 리포트]에서 R1 감지 횟수가 시간당 30회를 넘는지 확인한다. 넘으면 WCS 작업 배분(두 호기 담당 구역 분리)을 고객사와 검토한다.
2. 두 호기의 대기 위치가 너무 가까운지 확인한다. 대기 위치 간격은 R1 거리(기본 3.0 m) + 1.0 m 이상으로 둔다.
3. 경로정보상 간섭이 없는데 R1이 감지되면 위치 이중화 값(M427 이력)과 근접 감지 센서 값을 비교하여 센서 오차를 확인한다.
4. M438가 반복되면 한 호기가 정지 상태로 R2 안에 남는 원인(인접 호기 에러 정지, 수동 모드 방치)을 확인한다.

11.5 회피 경로 없음 (M435)

1. 두 호기의 목표 셀이 서로 교차하는 위치인지 GCP 작업 이력에서 확인한다. 교차 지령은 WCS 작업 순서를 바꾸어 해소한다.
2. 인접 호기가 고장 정지로 경로를 점유하고 있으면 인접 호기를 복구하거나 해당 작업을 재할당한다.
3. 목표가 랙 끝단이고 인접 호기가 끝단을 점유하고 있으면 인접 호기를 대기 위치로 이동시킨 후 재지령한다.

11.6 통신 이상 (M432 / M434)

1. 특정 구간에서만 끊기면 광축 경로의 장애물(조명, 배관)을 확인한다. 렌즈 청소 후 수신 레벨 60 % 이상을 확인한다.
2. M434는 호기 간 링크 케이블·스위치와 인접 호기 GCP 전원을 확인한다. 두 GCP 시각 차이가 50 ms를 넘으면 시각 동기화(NTP) 설정을 확인한다.

11.7 에스컬레이션 기준

표 11-1. 에스컬레이션 기준

상황	보고 대상	보고 시한
M414 (낙하 방지 장치 작동) 발생	기술지원팀 + 품질보증팀	즉시 (유선)
M411 발생 후 벨트 손상 확인	기술지원팀	즉시 (유선)
듀얼 운전 중 두 호기 접촉 (R2 정지 실패)	기술지원팀 + 품질보증팀	즉시 (유선)
동일 에러 24시간 내 5회 이상 (반복 에러)	기술지원팀	당일
M443 (안전 PLC 이상)	기술지원팀	당일

상황	보고 대상	보고 시한
인명 사고 또는 아차 사고	고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀	즉시

12. 권장 예비품

현장 상비 예비품의 권장 수량은 미니로더 4대 기준이다. 4대를 넘는 현장은 4대마다 같은 수량을 추가한다.

표 12-1. 권장 예비품 목록

부품 번호	품명	적용 모델	권장 수량
MLD-SP-101	주행 휠 유닛 Φ250	ML-S50 / ML-T30	2
MLD-SP-102	주행 휠 유닛 Φ300	ML-T50	2
MLD-SP-111	수평·상부 가이드 롤러 Φ80	전 모델	8
MLD-SP-121	캐리지 가이드 롤러 Φ60	전 모델	8
MLD-SP-201	승강 타이밍 벨트 50 mm (길이 현장별)	ML-S50	1조 (2줄)
MLD-SP-202	승강 타이밍 벨트 75 mm (길이 현장별)	ML-T30	1조 (2줄)
MLD-SP-203	승강 타이밍 벨트 100 mm (길이 현장별)	ML-T50	1조 (2줄)
MLD-SP-211	벨트 파단 감지 스위치	전 모델	2
MLD-SP-301	핑거 액추에이터	전 모델	4
MLD-SP-302	포크 구동 체인 RS40 (1 m)	전 모델	2
MLD-SP-311	용기 감지 광전 센서	전 모델	4
MLD-SP-312	포크 홈 근접 센서	전 모델	2
MLD-SP-401	레이저 거리계 (주행용, 150 m)	전 모델	1
MLD-SP-402	레이저 거리계 (승강용, 30 m)	전 모델	1
MLD-SP-411	적외선 근접 감지 센서	옵션 W	2
MLD-SP-421	광데이터 전송장치 (1쌍)	전 모델	1
MLD-SP-501	집전자 카본 브러시	전 모델	8
MLD-SP-601	서보 드라이브 냉각팬	전 모델	2
MLD-SP-611	PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V)	전 모델	2

부록 A. 주요 파라미터 기본값

표 A-1. 주요 파라미터 기본값

번호	명칭	기본값	설정 범위	비고
P-MLD-101	주행 최대 속도	모델별 표 3-2 값	10 ~ 표 3-2 값	m/min
P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도	모델별 표 3-2 값	0.5 ~ 표 3-2 값	m/s²
P-MLD-103	휠 슬립 판정 임계값	3 %	1 ~ 10 %	M404
P-MLD-201	승강 최대 속도	모델별 표 3-2 값	10 ~ 표 3-2 값	m/min
P-MLD-202	승강 가속도 / 감속도	모델별 표 3-2 값	0.5 ~ 표 3-2 값	m/s²
P-MLD-301	포크 동작 타임아웃	6 초	3 ~ 20 초	M417
P-MLD-302	트윈 포크 중심 간격 (Mini Loader)	650 mm	450 ~ 650 mm	용기 크기별 설정
P-MLD-401	주행 위치 오프셋	시운전 시 설정	±300 mm	레이저 교체 후 재설정
P-MLD-402	승강 위치 오프셋	시운전 시 설정	±300 mm	레이저 교체 후 재설정
P-MLD-501	WCS Heartbeat 주기	1 초	1 ~ 5 초	M431
P-MLD-502	입출고대 Ready 대기 시간	2 초	1 ~ 10 초	M436
P-MLD-601	R1 감속 영역 거리	3.0 m	2.0 ~ 5.0 m	옵션 W
P-MLD-602	R2 정지 영역 거리	1.5 m	1.0 ~ 2.5 m	옵션 W
P-MLD-603	R2 정지 후 대기 시간	10 초	5 ~ 30 초	초과 시 M438
P-MLD-604	R1 감속률	정격의 30 %	10 ~ 50 %	옵션 W
P-MLD-605	인접 호기 데이터 수신 제한 시간	300 ms	200 ~ 1,000 ms	M434

부록 B. 사이클 타임 산출 예시

다음은 Mini Loader을 길이 50 m × 높이 18 m 랙에 적용한 프로젝트의 단일 사이클 산출 예시이다. 측정점은 FEM 9.851 기준점(P1: 길이 1/5·높이 2/3, P2: 길이 2/3·높이 1/5)을 사용하였고, 트윈 포크로 용기 2개를 이웃 셀에 동시 입고하는 조건이다.

표 B-1. Mini Loader 단일 사이클 산출 결과 (50 m × 18 m 랙)

구분	주행 시간	승강 시간	포크 시간	위치 안정화 등	합계
입출고대 → P1 (입고)	4.5 초	6.1 초 (병행)	5.2 초	0.8 초	12.1 초 주1)
P1 → 입출고대	4.5 초	6.1 초 (병행)	-	0.4 초	6.5 초
입출고대 → P2 (입고)	10.3 초	2.7 초 (병행)	5.2 초	0.8 초	16.3 초
P2 → 입출고대	10.3 초	2.7 초 (병행)	-	0.4 초	10.7 초

주1) 주행과 승강은 동시에 동작하므로 둘 중 긴 시간을 이동 시간으로 사용한다(P1은 승강 6.1초, P2는 주행 10.3초). 포크 시간은 입출고대 픽업 2.6초 + 셀투입 2.6초이다. 주행 240 m/min·2.0 m/s², 승강 150 m/min·2.0 m/s² 사다리꼴 속도 프로파일로 계산하였다.

단일 사이클 타임 = (P1 왕복 + P2 왕복) / 2 = (18.6 + 27.0) / 2 = 22.8 초 → 시간당 단일 사이클 157 회, 용기 314 개(가동률 미반영). 이 현장은 설비 가동률 0.85를 적용하여 시간당 용기 266 개를 계약 처리량으로 설정하였다.

부록 C. 보증 조건 및 기술 지원 연락처

표 C-1. 보증 조건

항목	내용
보증 기간	인수 검사 완료일로부터 24개월 또는 운전 8,000시간 중 먼저 도래하는 시점
보증 범위	설계·제작 결함에 의한 부품 고장의 무상 수리·교체
보증 제외	소모품(표 10-5), 정기 점검 미이행, 정격 초과 사용, 무단 개조, 비순정 부품 사용, 천재지변
정기 점검 기록	보증 청구 시 10장 점검 기록(최근 12개월) 제출 필요

표 C-2. 기술 지원 연락처 (가상)

구분	연락처	운영 시간
기술지원팀 (Mini Loader)	02-0000-1300 (가상 번호)	평일 08:00 ~ 18:00
24시간 긴급 지원	080-000-0000 (가상 번호)	연중무휴
예비품 주문	parts-mld@example.com (가상 주소)	평일 09:00 ~ 17:00

13. 에러 코드별 상세 조치

> **교육용 가상 문서 · DUMMY DATA** 모든 데이터는 가상이며 실제 제품 사양과 무관하다. 실제 설비 작업에 사용하지 않는다.

본 장은 9.2절 표 9-4 "에러 코드 일람"의 원인·조치를 코드별로 풀어 쓴 것이다. 심각도와 조치 구분은 표 9-4의 값과 같다.

항목	내용
대상 매뉴얼	HMX-MLD-TSM-001
수록 코드	M401 ~ M449 (49개)
코드별 구성	발생 조건 · 원인 후보와 판별 · 고객사 조치 절차(또는 고객사 안전 확보·접수 절차) · 엔지니어 조치 절차 · 복구 확인 · 에스컬레이션 기준 · 관련 파라미터·코드

13.1 M401 주행 서보 과전류

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (20쪽)
관련 절	3.2절 모델별 상세 사양, 5.1절 주행대차, 7.4절 LOTO 절차, 10.2절 일상·주간 점검, 10.7절 주요 부품 교체 절차

1. 발생 조건

주행 서보 드라이브가 주행 모터에 흐르는 전류가 드라이브 허용값을 넘은 것을 검출하면 발생한다. 자동·반자동·수동 모든 운전 모드에서 주행 지령이 나가는 동안 감시되며, 주행 가감속 구간처럼 토크가 크게 걸리는 순간에 주로 나타난다. 심각도 상이므로 OCP는 즉시 주행을 정지하고 서보를 차단하며, GCP는 STS 전문의 에러 코드와 ALM 전문으로 WCS에 발생을 보고한다. ML-T30·ML-T50은 주행 모터 2대를 동기 제어하므로 한쪽 드라이브만 과전류가 나도 두 모터가 함께 정지하고 단독 운전은 할 수 없다(3.2절 참고). 휠 구속이 원인이면 M403(주행 위치 편차과대), M406(주행 브레이크 이상)이 앞뒤로 함께 기록되기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
레일 위 이물에 의한 휠 구속	정비 도어 밖에서 통로 바닥·레일 육안 확인, LOTO 후 정지 위치 전후 레일 답면 확인	용기 뚜껑·라벨·부품 낙하물이 휠 앞에 끼어 있으면 해당
주행 브레이크 미개방	HMI 에러 이력에서 M406 동반 여부, 브레이크 전원(DC 24 V) 측정	M406 동반, 또는 브레이크 개방 지령 시 전압 미인가면 해당
서보 드라이브 자체 이상	드라이브 에러 이력·알람 번호 확인, 전류 파형 기록	기계 부하 없이(휠 자유 회전) 재현되면 드라이브·모터 측 이상
주행 휠·가이드 롤러 걸림	휠·수평 가이드 롤러를 손으로 회전, 가이드 롤러 간극 측정	회전이 무겁거나 간극이 1 ~ 2 mm 범위를 벗어나면 해당
모터 동력 케이블 손상·절연 저하	케이블 외관 확인, DC 500 V 메거로 절연 저항 측정	주회로-접지 간 1 MΩ 미만이면 해당
트윈 주행 드라이브 동기 이상 (ML-T30·ML-T50)	전·후단 드라이브 각각의 에러 이력과 전류 비교	한쪽 드라이브 전류만 크게 치우치면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상·엔지니어 필요 에러다. 설비를 정지 상태로 유지하고, 리셋이나 재기동을 반복하지 않는다. 트롤리 버스바는 AC 380 V 충전부이므로 정비 도어를 열고 통로에 들어가지 않는다(6.1절, 7.3절).

1. 미니로더가 정지해 있는지 HMI 또는 GCP 운영 화면으로 확인하고, 리셋·재기동을 시도하지 않는다.

2. 정비 도어가 닫혀 있고 통로 안에 사람이 없는지 확인한다. 통로 출입을 막는다.
3. 듀얼 운전 현장은 인접 호기를 계속 운전할지 여부를 기술지원팀 지시에 따른다.
4. 연락 전에 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M401), 호기 번호, 발생 시각, HMI에 표시된 현재 주행 위치, 진행 중이던 작업 ID, 동시에 표시된 다른 에러 코드, 발생 직전의 이상 소음·냄새 여부.
5. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하고 위 정보를 전달한다. 엔지니어가 도착할 때까지 정지 상태를 유지한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (이 코드는 위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 차체나 제어반에서 연기·탄 냄새가 난다.
- 레일 위 낙하물이 랙에서 계속 떨어지는 등 2차 피해가 우려된다.
- 인명 사고 또는 아차 사고가 있었다(11.7절).

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다. 듀얼 운전 현장은 인접 호기도 정비 모드로 전환한 뒤 정비 도어를 연다(7.3절).
2. 정지 위치 전후 레일 답면과 휠 앞뒤의 이물을 제거한다. 휠 우레탄 라이닝 손상 여부를 함께 확인한다.
3. 휠과 수평 가이드 롤러를 손으로 돌려 걸림을 확인하고, 가이드 롤러와 레일 측면 간극이 1 ~ 2 mm인지 측정한다. 롤러 직경이 Φ76 이하이면 교체한다(MLD-SP-111).
4. 브레이크 전원(DC 24 V)과 브레이크 개방 확인 신호를 점검한다. M406이 함께 기록되었으면 M406 절차로 진행한다.
5. 서보 드라이브의 에러 이력·알람 번호를 확인한다. 동력 케이블 외관과 절연 저항(1 MΩ 이상)을 측정한다.
6. 휠을 잭업(유압 잭 3 t 이상, 안전 받침대 설치)하여 무부하 회전 시험으로 기계측과 전기측을 분리 판별한다. 휠 손상 시 10.7절 (2)에 따라 휠 유닛을 교체(M12, 85 N·m)하고 HMI에 실측 직경을 입력한다.
7. 주행 가감속 파라미터(P-MLD-102)가 표 3-2 값 이하로 설정되어 있는지 [파라미터 이력] 화면에서 확인한다.

5. 복구 확인

- LOTO 해제 후 수동 모드(주행 30 m/min 제한)로 통로 전 길이를 1회 왕복하여 이상 소음과 과전류 재발이 없는지 확인한다.
- HMI에서 레이저 거리계와 엔코더 차이가 주행 20 mm 이내인지 확인한다(8.2절).
- 반자동 모드로 기준 셀 3개소에 이동하여 주행 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한 뒤 자동 운전을 재개한다.
- 원인, 제거한 이물·교체 부품, 측정값을 정비 기록에 남긴다.

6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러가 24시간 내 5회 이상 발생하면 반복 에러로 당일 기술지원팀에 보고한다(11.7절).
- 휠 구속·브레이크 이상이 없는데 재발하면 서보 드라이브·모터 교체를 기술지원팀과 협의한다.
- 휠 구속 원인이 랙에서 떨어진 낙하물이면 고객사에 랙 적재 상태 점검을 요청하고 기록한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-101	주행 최대 속도 (표 3-2 값 이하)
파라미터	P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도
관련 에러	M402	주행 서보 과부하
관련 에러	M403	주행 위치 편차과대
관련 에러	M406	주행 브레이크 이상
센서·기능 코드	STS / ALM	호기 상태·에러 코드 보고, 에러 발생·해제 보고 전문
예비품	MLD-SP-101 / MLD-SP-102	주행 휠 유닛 Φ250 / Φ300

13.2 M402 주행 서보 과부하

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상

항목	내용
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (20쪽)
관련 절	3.2절 모델별 상세 사양, 5.1절 주행대차, 9.1절 에러 체계, 10.3절 정기 점검, 10.5절 소모품 교체 기준

1. 발생 조건

주행 서보 드라이브가 모터 부하율(누적 열 부하)이 허용 한계를 넘었다고 판단하면 발생한다. 순간 전류를 보는 M401과 달리 일정 시간 동안의 평균 부하를 감시하므로, 고가감속 운전이 연속되거나 휠 베어링 손상 등으로 회전 저항이 커진 상태가 지속될 때 나타난다. 심각도 상이므로 즉시 정지하고, 원인 제거와 현장 확인 후 수동으로 복구한다(표 9-2). 매뉴얼은 원인 확인 후 30분 냉각 뒤 재기동하도록 정하고 있다. 고객 화면에서는 심각도 상이므로 엔지니어 접수로 처리된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
연속 고가감속 운전 (작업 집중)	드라이브 부하율 이력, GCP 작업 이력에서 직전 1시간 사이클 수 확인	부하율이 서서히 올라 한계에 도달했고 기계 이상이 없으면 해당
주행 휠 베어링 손상	LOTO 후 휠을 손으로 회전, 회전음·유격 확인	회전이 무겁거나 거친 소음·유격이 있으면 해당
수평 가이드 롤러 걸림·레일 간극 부족	롤러 회전 상태, 레일 측면 간극 측정	간극 1 ~ 2 mm 범위 밖이거나 롤러가 걸리면 해당
주행 감속기 열화	운전 시간 확인, 감속기 이상 소음	20,000 h 도달 또는 이상 소음이면 해당
가감속 파라미터 과대 설정	[파라미터 이력]에서 P-MLD-102 변경 이력 확인	표 3-2 값을 초과하거나 최근 상향 변경이 있으면 해당
서보 드라이브 냉각 불량	냉각팬 회전, 제어반 필터 오염, 주위 온도 확인	팬 정지·필터 막힘, 운전 환경 40 °C 초과면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 고객사는 복구를 시도하지 않는다. 정비 도어를 열고 통로에 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다. 리셋·재기동을 반복하지 않는다.
2. 통로 안에 사람이 없고 정비 도어가 닫혀 있는지 확인한다.
3. 연락 전에 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M402), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 주행 위치, 직전 작업 ID, 발생 전 이상 소음 여부, 당일 작업량이 평소보다 많았는지 여부.
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하고 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "부하율 이력 확인, 휠 회전 저항 확인. 30분 냉각 후 재기동"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 재기동 여부는 기술지원팀 판단에 따른다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 냉각 후 재기동하자마자 같은 에러가 다시 발생한다.
- 주행 중 평소와 다른 소음·진동이 들렸다.
- 제어반 쪽에서 탄 냄새가 나거나 냉각팬이 돌지 않는다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 드라이브 부하율 이력과 GCP 작업 이력을 대조하여 작업 집중에 의한 열 부하인지 판단한다.
2. 7.4절 LOTO를 실시하고 휠을 잭업하여 휠·베어링 회전 저항과 소음을 확인한다. 휠 직경이 Φ244(Φ250 휠) / Φ293(Φ300 휠) 이하이거나 우레탄 균열·박리가 있으면 10.7절 (2)에 따라 교체한다.
3. 수평 가이드 롤러 회전과 레일 측면 간극(1 ~ 2 mm)을 확인한다. 레일 직진도가 표 5-3 공차를 벗어나는 구간이 있는지 확인한다.
4. 주행 감속기 운전 시간(20,000 h 교체)과 이상 소음을 확인한다.

5. P-MLD-102가 표 3-2 값을 넘지 않는지 확인한다. 작업 집중이 원인이면 고객사와 WCS 작업 배분을 협의한다.
6. 서보 드라이브 냉각팬과 제어반 필터를 점검·청소한다(MLD-SP-601).
7. 30분 이상 냉각한 뒤 재기동한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 전 길이를 1회 왕복하고, 반자동 모드로 10사이클 이상 운전하며 부하율 추이를 확인한다. 부하율이 이전 발생 시점보다 낮게 안정되어야 한다.
- 레이저-엔코더 차이 주행 20 mm 이내를 확인한다.
- 원인, 부하율 기록, 교체 부품을 정비 기록에 남긴다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 발생하면 반복 에러로 당일 기술지원팀에 보고한다(9.1절, 11.7절).
- 기계적 이상이 없는데 정상 작업량에서 재발하면 설계 부하 대비 운용 조건 검토를 기술지원팀에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-101	주행 최대 속도
파라미터	P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도 (표 3-2: S50·T50 2.0 m/s², T30 3.0 m/s²)
관련 에러	M401	주행 서보 과전류
관련 에러	M404	주행 휠 슬립 검출
센서·기능 코드	STS / ALM	호기 상태·에러 보고 전문
예비품	MLD-SP-601	서보 드라이브 냉각팬

13.3 M403 주행 위치 편차 과대

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (20쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(위치 검출), 5.1절 주행대차, 10.3절 정기 점검, 10.7절 주요 부품 교체 절차

1. 발생 조건

주행 중 서보 지령 위치와 실제 위치의 차이가 50 mm를 넘으면 발생한다. 주행 축은 레이저 거리계(절대위치)와 모터 엔코더로 이중화되어 있으며, 이 에러는 서보 추종 오차가 비정상적으로 커졌음을 뜻한다. 모든 운전 모드의 주행 동작 중 감시되고, 발생 즉시 주행이 정지한다. 휠 슬립이 원인이면 M404, 위치 이중화 차이가 커지면 M427이 같이 기록되기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
휠 슬립 (레일 답면 오일·먼지)	에러 이력의 M404 동반 여부, 레일 답면 육안	M404 동반 또는 답면 오염 구간에서 발생하면 해당
엔코더 케이블 접촉 불량·노이즈	커넥터 체결 상태, 케이블 외관, 엔코더 값 튐 여부	엔코더 값이 순간적으로 튀거나 커넥터가 느슨하면 해당
감속기 백래시 증가	LOTO 후 휠을 정·역으로 돌려 유격 확인	모터 축 고정 상태에서 휠 유격이 눈에 띄면 해당
기계 구속(이물, 브레이크)	M401·M406 동반 여부, 레일 이물	동반 에러가 있으면 해당 절차 우선
휠 마모	휠 직경 측정	Φ244 / Φ293 이하이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상·엔지니어 필요 에러다. 정지 상태를 유지하고 리셋을 반복하지 않는다. 정비 도어를 열고 통로에 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고, 리셋·재기동을 하지 않는다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M403), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 주행 위치, 진행 중 작업 ID, 동시에 표시된 에러(M404·M427 등), 통로 바닥에 오일·물기가 보이는지 여부(펜스 밖에서 확인).
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하고 위 정보를 전달한다. 엔지니어 도착까지 정지 상태를 유지한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 차체가 랙이나 완충기에 닿은 흔적이 보인다.
- 통로 바닥에 오일 누유가 넓게 퍼져 있다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다.
2. 레일 답면 오일·먼지를 청소하고 휠 직경을 측정한다. 마모 기준 이하이면 10.7절 (2)에 따라 휠 유닛을 교체하고 HMI [설정 → 휠 직경]에 실측값을 입력한다.
3. 엔코더 케이블 커넥터 체결과 케이블 손상을 확인한다.
4. 휠을 잭업하여 감속기 백래시를 확인한다. 백래시가 크거나 이상 소음이 있으면 감속기 유닛 교체를 검토한다(20,000 h 교체 기준).
5. 레이저 거리계 반사판·센서 창 오염을 함께 확인한다(M425·M427 예방).

5. 복구 확인

- 수동 모드로 전 길이 왕복 후, 레이저-엔코더 차이가 주행 20 mm 이내인지 확인한다.
- 반자동 모드로 통로 앞·중간·끝 기준 셀에 이동하여 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 자동 운전 1시간 동안 M403·M404 재발이 없는지 확인하고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다(11.7절).
- 특정 구간에서만 반복되면 레일 직진도·이음매 단차(0.3 mm 이하)를 측정하고, 공차 초과 시 레일 재조정을 기술지원팀과 계획한다.
- 원인 미확인 상태로 재발하면 엔코더·드라이브 교체를 검토한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도
파라미터	P-MLD-103	휠 슬립 판정 임계값 (3 %)
관련 에러	M404	주행 휠 슬립 검출
관련 에러	M427	위치 이중화 불일치
관련 에러	M405	주행 정지 위치 오차 초과
센서·기능 코드	주행 레이저 거리계 / 모터 엔코더	주행 위치 이중화 검출 (분해능 0.1 mm)

13.4 M404 주행 휠 슬립 검출

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	하

항목	내용
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (20쪽)
관련 절	2.2절 주요 특징(Slip Zero 주행), 5.1절 주행대차, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 7.4절 LOTO 절차, 10.7절 주요 부품 교체 절차, 11.1절 정지 위치 불량

1. 발생 조건

Slip Zero 주행 제어는 구동 휠 엔코더로 환산한 속도와 레이저 거리계 속도를 실시간 비교하여 슬립이 생기면 토크를 제한한다. 두 속도 차이가 3 %(P-MLD-103)를 넘어 제어로 억제할 수 있는 한계를 초과하면 이 에러가 발생한다. 심각도 하이므로 경고·기록만 하고 작업은 계속되며, 원인이 해소되면 자동 해제된다. 슬립이 계속되면 정지 위치 정밀도가 떨어져 M405, 위치 편차가 커지면 M403·M427로 이어질 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
레일 답면 오일·먼지·물기	펜스 밖에서 레일 육안, HMI 에러 이력에서 발생 위치 분포 확인	특정 구간에 몰리고 그 구간 답면이 번들거리면 해당
주행 휠 마모	휠 직경 측정(엔지니어)	Φ244 / Φ293 이하이면 해당
휠 교체 후 직경 미입력	HMI [설정 → 휠 직경] 값과 실측 비교(엔지니어)	입력값과 실측값이 다르면 해당
가감속 파라미터 과대	[파라미터 이력]에서 P-MLD-102 변경 확인(엔지니어)	표 3-2 값 초과 또는 최근 상향 변경이면 해당
레이저 반사판 오염(속도 측정 오차)	반사판·센서 창 육안	얼룩이 있고 청소 후 해소되면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 통로 안 레일 청소는 정비 모드 전환과 키 교환, LOTO(7.4절)를 마친 뒤에만 한다. 트롤리 버스바는 AC 380 V 충전부이므로 버스바에 손이나 청소 도구를 대지 않는다. 고객사 규정상 펜스 내 출입이 허용된 인원만 들어간다.

1. HMI 또는 GCP 화면에서 M404가 경고로 표시되고 작업이 계속되는지 확인한다. 다른 에러(M403, M405, M427)가 함께 있으면 아래 중단 조건에 따른다.
2. HMI 에러 이력에서 M404가 발생한 주행 위치를 확인해 적어 둔다.
3. 정비 도어 밖에서 해당 위치 부근 바닥·레일에 오일, 물기, 먼지, 낙하물이 보이는지 확인한다.
4. 오염이 보이면 GCP에서 [사이클 정지]로 진행 작업을 마치게 한 뒤 정비 모드로 전환한다. 듀얼 운전 현장은 두 호기 모두 정비 모드로 전환한다(7.3절).
5. 7.4절 1 ~ 4단계에 따라 미니로더를 정비 구간으로 옮기고 주전원 차단기를 내린 뒤 개인 자물쇠와 표지를 단다. 무전압 확인(검전)은 자격자가 한다.
6. 마른 천으로 레일 답면의 오일·먼지를 닦아낸다. 오일이 많으면 원인(누유 위치)을 적어 둔다.
7. 공구 회수·인원 철수 후 자물쇠를 해제하고 8.2절 기동 절차로 운전을 재개한다.
8. 재개 후 M404가 자동 해제되고 다시 뜨지 않는지 1시간 정도 지켜본다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 청소 후에도 M404가 계속 발생하거나, 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된다.
- M403, M405, M427이 함께 발생한다.
- 레일 위 오일이 설비 자체(감속기 등)에서 새는 것으로 보인다.
- 펜스 내 출입 자격자가 없거나 검전을 할 수 없다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. LOTO 후 휠 직경을 버니어 캘리퍼스로 측정한다. 마모 기준 이하이면 10.7절 (2)에 따라 교체(M12, 85 N·m)하고 HMI에 실측 직경을 입력한다.
2. 휠 교체 이력이 있으면 HMI 휠 직경 입력값과 실측값을 대조하여 보정한다.

3. P-MLD-102가 표 3-2 값을 넘지 않는지, P-MLD-103이 기본값 3 %에서 변경되었는지 확인한다. 임계값을 올려 경고를 가리지 않는다.
4. 주행 레이저 반사판과 센서 창을 이소프로필 알코올로 청소한다.
5. 설비에서 누유가 있으면 해당 부위를 수리한다.

5. 복구 확인

- 자동 운전 1시간 동안 M404 재발이 없어야 한다.
- 레이저-엔코더 차이가 주행 20 mm 이내인지 확인한다.
- 기준 셀 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 청소 위치, 휠 직경 측정값을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러]로 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다(9.1절).
- 특정 구간 슬립이 계속되면 레일 수평도·이음매 단차 측정을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-103	휠 슬립 판정 임계값 (기본 3 %, 범위 1 ~ 10 %)
파라미터	P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도
관련 에러	M403	주행 위치 편차과대
관련 에러	M405	주행 정지 위치 오차 초과
관련 에러	M427	위치 이중화 불일치
센서·기능 코드	주행 레이저 거리계 / 모터 엔코더	Slip Zero 속도 비교 대상
예비품	MLD-SP-101 / MLD-SP-102	주행 휠 유닛 Φ250 / Φ300

13.5 M405 주행 정지 위치 오차 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.2절 모델별 상세 사양(정지 정밀도), 8.5절 랙 셀 티칭 절차, 11.1절 정지 위치 불량

1. 발생 조건

목표 셀 앞에 도착한 뒤 주행 정지 위치가 허용 오차 ±3 mm를 벗어나면 OCP가 재위치 결정을 1회 수행하고, 그 후에도 ±3 mm를 넘으면 발생한다. 포크 동작 직전에 감시되므로 포크는 동작하지 않는다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단되고 미니로더는 그 자리에서 대기하며, 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구한다. 휠 슬립이 원인이면 M404, 승강 쪽 정지 불량이 겹치면 M413이 함께 나타나기 쉽다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
특정 셀 티칭 좌표 오차	에러 이력에서 발생 셀 주소 분포 확인	같은 셀에서만 반복되면 해당 셀 재티칭 대상
주행 레이저 반사판·센서 창 오염, 반사판 고정 풀림	반사판 육안, 손으로 흔들어 고정 확인	전 구간에서 발생하고 얼룩·흔들림이 있으면 해당
레일 답면 오염에 의한 휠 슬립	M404 동시 발생 여부, 답면 육안	M404 동반이면 해당
랙 기둥 변형·랙 이동	설계 좌표 대비 실제 셀 위치 측정	해당 열 셀들이 일정 방향으로 밀려 있으면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
감속기 백래시·휠 마모	휠 유격·직경 측정	백래시 과다 또는 휠 직경 마모 기준 이하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 정지 상태를 유지하고 정보를 전달한다. 정비 도어를 열고 통로에 들어가거나 수동 조작으로 포크를 움직이지 않는다.

1. 미니로더가 셀 앞에서 대기 중인지 HMI 또는 GCP 화면으로 확인한다. 리셋·재지령을 반복하지 않는다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M405), 호기 번호, 발생 시각, 목표 셀 주소, 진행 중 작업 ID, 같은 셀에서 전에도 발생했는지 여부(HMI 에러 이력), 동시 에러(M404·M413).
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달하고, 해당 작업의 재배정·보류 여부는 기술지원팀과 협의한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다.)

- 여러 셀에서 연달아 발생한다.
- 랙 기둥이 휘었거나 용기가 셀에서 빠져나와 있는 것이 펜스 밖에서 보인다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.1절 순서로 진단한다. 특정 셀에서만 발생하면 8.5절에 따라 해당 셀을 수동 티칭한다. 설계 좌표와 ±5 mm 이상 차이 나면 랙 설치 상태를 먼저 확인한다.
2. 전 구간에서 발생하면 7.4절 LOTO 후 주행 레이저 반사판(300 × 300 mm)·센서 창을 이소프로필 알코올로 청소하고 반사판 고정을 확인한다.
3. M404 동반 시 레일 답면 오염과 휠 슬립을 조치한다(M404 절차).
4. 휠 직경과 감속기 백래시를 확인하고, 필요 시 10.7절 (2)에 따라 휠을 교체한다.
5. 티칭 데이터를 변경했으면 GCP에서 파라미터 백업을 실행한다. 듀얼 운전 현장은 두 호기 모두 백업한다.

5. 복구 확인

- 리셋 후 반자동 모드로 문제 셀과 인접 셀, 통로 앞·중간·끝 기준 셀에 이동하여 주행 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 중단 작업은 WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조한 뒤 재지령 또는 취소한다(8.4절).
- 재티칭 셀 주소, 보정량을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 동일 에러가 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다(11.7절).
- 다수 셀에서 설계 좌표 대비 ±5 mm 이상 차이가 나면 랙 변형 가능성을 고객사와 함께 확인한다.
- 레일 직진도·수평도가 표 5-3 공차를 넘으면 레일 재조정을 계획한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-401	주행 위치 오프셋 (±300 mm, 레이저 교체 후 재설정)
파라미터	P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도
관련 에러	M404	주행 휠 슬립 검출
관련 에러	M413	승강 정지 위치 오차 초과
관련 에러	M425	주행 레이저 거리계 이상
센서·기능 코드	셀 점유 확인 센서	자동 티칭 시 티칭 마크 검출 (감지 거리 0.8 m)

13.6 M406 주행 브레이크 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	5.1절 주행대차(표 5-1 주행 브레이크), 6.2절 차상 제어반 구성, 7.4절 LOTO 절차

1. 발생 조건

주행 브레이크는 서보 모터에 내장된 무여자 작동형 브레이크로, 전원(DC 24 V)이 들어가야 개방된다. OCP가 브레이크 개방 지령을 낸 뒤 개방 확인 신호가 들어오지 않거나, 정지 중 개방 신호가 비정상적으로 들어오면 발생한다. 심각도 상이므로 주행 서보를 즉시 차단하고 정지한다. 브레이크가 덜 풀린 채 주행하면 M401(과전류)·M402(과부하)·M403(위치 편차)이 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
브레이크 전원(DC 24 V) 미인가	개방 지령 시 브레이크 단자 전압 측정	전압이 없거나 제어 전원 허용 범위(21.6 ~ 26.4 V) 밖이면 해당
브레이크 배선·커넥터 불량	커넥터 체결, 케이블 손상 확인	단선·접촉 불량이 있으면 해당
개방 확인 신호(스위치) 불량	브레이크 개방 상태에서 확인 신호 입력 상태 확인	실제로 풀렸는데 신호가 안 들어오면 해당
브레이크 라이닝 마모·고착	모터 정지 상태 유지력·개방 동작음 확인	개방음이 없거나 유지력이 약하면 해당(모터 교체 검토)
제어 전원 저하	M447 동반 여부, SMPS 출력 측정	M447 동반이면 전원 쪽 우선

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상·엔지니어 필요 에러다. 브레이크 상태를 알 수 없으므로 정지 상태를 유지하고 리셋·재기동을 하지 않는다. 통로에 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M406), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 주행 위치, 동시 에러(M401·M447 등), 발생 시 주행 중이었는지 정지 중이었는지.
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 정지 지령 후에도 차체가 밀려 움직이는 것이 보인다.
- 차체에서 연기나 탄 냄새가 난다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO 실시 전, 통전 상태에서 확인이 필요한 항목(브레이크 단자 전압, 확인 신호 입력)은 정비 모드에서 측정하고 기록한다.
2. LOTO 후 브레이크 배선·커넥터를 점검한다.
3. 제어 전원(DC 24 V, 21.6 ~ 26.4 V)과 SMPS 출력을 확인한다. M447 동반 시 해당 절차로 진행한다.
4. 개방 확인 신호 이상이 브레이크 내부 원인이면 서보 모터 교체를 검토한다(표 9-4 조치). ML-T30·ML-T50은 2대 중 해당 모터를 특정한다.
5. 모터 교체 후 수동 모드에서 브레이크 개방·체결을 반복하여 확인 신호를 점검한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드에서 주행 정지·출발을 10회 이상 반복하며 M406 재발과 이상 소음이 없는지 확인한다.

- 레이저-엔코더 차이 주행 20 mm 이내, 기준 셀 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 측정 전압, 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다(11.7절).
- 정지 중 차체가 밀린 사례가 있으면 아차 사고로 기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 모터 교체 판단 시 예비품 수배를 기술지원팀에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M401	주행 서보 과전류
관련 에러	M402	주행 서보 과부하
관련 에러	M447	제어 전원 이상 (DC 24 V가 21.6 V 미만)
센서·기능 코드	주행 브레이크 개방 확인 신호	무여자 작동형 브레이크 개방 상태 감시
센서·기능 코드	STS / ALM	호기 상태·에러 보고 전문

13.7 M407 주행 타임아웃

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	4.3절 듀얼 운전 간섭 제어, 8.1절 운전 모드, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 11.4절 듀얼 운전 감속·정지 빈발

1. 발생 조건

주행 지령 시 OCP는 이동 거리와 속도 프로파일로 예상 도착 시간을 계산하며, 그 1.5배 시간 안에 목표 위치에 도착하지 못하면 발생한다. 듀얼 운전 현장에서 R1 감속(정격의 30 %)이 길게 이어지거나 인접 호기 데이터 지연(M434)으로 감속 상태가 계속되면 나타나기 쉽다. 심각도 중이므로 현재 작업을 중단하고 대기하며, 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구한다. M437(R1 감속), M434와 함께 기록되는 경우가 많다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
R1 감속 상태 지속 (옵션 W)	HMI [듀얼 상태], GCP [듀얼 리포트]의 R1 감지 기록, M437 동반 여부	발생 직전 M437이 계속 표시되었으면 해당
인접 호기 데이터 지연에 의한 감속 (옵션 W)	M434 동반 여부	M434가 함께 기록되었으면 해당
속도 제한 상태 (수동·정비 모드 잔류 등)	HMI·GCP 운전 모드 표시 확인	자동 모드가 아니거나 속도 제한 표시가 있으면 해당
주행 부하 증가	M402·M404 동반 여부	동반 에러가 있으면 해당 절차로
최대 속도 파라미터 변경	[파라미터 이력]에서 P-MLD-101 변경 확인(엔지니어)	최근 하향 변경이 있으면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 미니로더는 대기 상태지만 리셋 후 자동으로 움직일 수 있다. 리셋 전 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 반드시 확인한다. 통로에 들어가지 않는다.

1. HMI 또는 GCP 운영 화면에서 M407과 함께 표시된 에러(M437, M434, M402, M404 등)를 확인한다.

2. 통로 안 인원 부재, 정비 도어 닫힘, 키 회수 상태를 확인한다.
3. GCP와 HMI의 운전 모드가 [자동]인지 확인한다. 수동·정비 모드가 남아 있으면 정비 담당자에게 작업 종료 여부를 확인한다.
4. 듀얼 운전 현장은 HMI [듀얼 상태]에서 인접 호기 데이터 수신 [정상]인지, 인접 호기가 정지 상태로 가까이 서 있지 않은지 확인한다.
5. 원인이 감속 상태였고 지금은 해소되었으면 HMI에서 에러를 리셋한다.
6. 중단된 작업은 WCS 작업 상태와 실제 위치를 대조하여 재지령 또는 취소한다(8.4절 4단계).
7. 재개 후 같은 구간에서 다시 발생하지 않는지 지켜본다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- R1 감속·인접 호기 문제 없이(단독 운전 포함) 발생한다.
- M402, M404, M434 등 다른 에러가 함께 반복된다.
- 리셋 후 같은 작업에서 다시 발생하거나 24시간 내 5회 이상 반복된다.
- 인접 호기가 에러로 정지해 있어 위치를 옮겨야 한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP [듀얼 리포트]에서 R1 감지 횟수가 시간당 30회를 넘는지 확인한다. 넘으면 WCS 작업 배분(두 호기 담당 구역 분리)을 고객사와 검토한다(11.4절).
2. 두 호기 대기 위치 간격이 R1 거리(기본 3.0 m) + 1.0 m 이상인지 확인한다.
3. M434 동반 시 호기 간 링크 케이블·스위치, 인접 호기 GCP 전원, GCP 시각 차이(50 ms 이하)를 확인한다(11.6절).
4. P-MLD-101과 P-MLD-604 변경 이력을 확인한다.
5. 주행 부하 원인(M402·M404)이 있으면 해당 절차를 따른다.

5. 복구 확인

- 자동 운전 1시간 동안 M407 재발이 없는지 확인한다.
- 듀얼 운전 현장은 R1 감지 횟수가 시간당 30회 이하인지 [듀얼 리포트]로 확인한다.
- 원인, 조정한 작업 배분·대기 위치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러]로 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 단독 운전 현장에서 발생하면 주행 구동계 점검을 기술지원팀에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-101	주행 최대 속도
파라미터	P-MLD-601	R1 감속 영역 거리 (기본 3.0 m)
파라미터	P-MLD-604	R1 감속률 (정격의 30 %)
파라미터	P-MLD-605	인접 호기 데이터 수신 제한 시간 (300 ms)
관련 에러	M437	R1 인접 호기 감지 (감속)
관련 에러	M434	인접 호기 경로정보 수신 이상
센서·기능 코드	CMD / CMP	반송 지령, 작업 완료 보고 전문

13.8 M408 승강 서보 과전류

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요

항목	내용
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	5.3절 승강부 및 캐리지, 7.4절 LOTO 절차, 7.5절 마스트 고소 작업, 11.3절 승강 벨트 이상

1. 발생 조건

승강 서보 드라이브가 승강 모터 전류가 허용값을 넘은 것을 검출하면 발생한다. 캐리지가 랙 돌출물이나 셀 용기에 걸리거나, 과적, 2중 브레이크(모터 내장 + 감속기 출력축 보조) 중 하나가 덜 풀린 상태에서 상승할 때 주로 나타난다. 심각도 상이므로 즉시 정지한다. 캐리지가 걸린 상태라면 벨트 장력이 떨어져 M411이 함께 발생할 수 있으며, 이 경우 캐리지를 함부로 움직이지 않는다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
캐리지 걸림 (셀 용기 돌출, 포크 미복귀)	지상에서 캐리지 위치와 주변 육안, 포크 홈 센서 상태	캐리지 주변에 돌출 용기가 닿아 있으면 해당
브레이크 미개방	M412 동반 여부, 브레이크 전원 확인	M412 동반이면 해당
과적	포크 위 용기 중량, M421 이력	포크당 정격 초과 이력이 있으면 해당
캐리지 가이드 롤러 걸림	LOTO 후 롤러 회전 확인	회전 불량·직경 Φ57 이하면 해당
서보 드라이브·케이블 이상	드라이브 알람 번호, 절연 저항	기계 부하 없이 재현되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 캐리지가 걸린 상태일 수 있다. 캐리지 아래나 마스트 주변으로 들어가지 않는다. 리셋·재기동을 하지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인하고 통로 출입을 막는다.
3. 펜스 밖에서 보이는 범위로 캐리지 높이와 주변에 셀에서 튀어나온 용기가 있는지 확인한다(만지지 않는다).
4. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M408), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 승강 위치, 진행 중 작업 ID와 셀 주소, 동시 에러(M411·M412·M421), 포크 위 용기 유무.
5. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- M411(벨트 파단·이완)이 함께 표시되거나 캐리지가 기울어 보인다.
- 용기나 부품이 위에서 떨어질 것 같다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.3절 1단계에 따라 캐리지를 움직이기 전에 지상에서 캐리지 위치와 주변 간섭(셀 용기 돌출, 포크 위치)을 확인한다.
2. 캐리지가 걸린 경우 정비 모드에서 포크를 중앙에 둔 채 캐리지를 5 mm 단위로 조금씩 움직여 해소한다.
3. 7.4절 LOTO 후 캐리지를 최하단에 내리고, 최하단이 아닌 위치에서 작업하면 정비 스토퍼 핀을 끼운다.
4. 2중 브레이크 개방 상태와 브레이크 전원을 확인한다. M412 동반 시 해당 절차로 진행한다.
5. 캐리지 가이드 롤러(8개) 회전과 직경을 확인하고 Φ57 이하이면 교체한다(MLD-SP-121).
6. 벨트 외관과 장력(표 3-2)을 확인한다. 마스트 상부 작업은 7.5절에 따라 2인 1조, 구명줄 체결로 한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드(승강 15 m/min)로 전 행정을 3회 왕복하며 이상 소음·과전류 재발이 없는지 확인한다.
- 레이저-엔코더 차이가 승강 10 mm 이내인지 확인한다.
- 기준 셀 3개소 승강 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인하고 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다.
- M411 발생 후 벨트 손상이 확인되면 기술지원팀에 즉시(유선) 보고한다(표 11-1).

- 셀 용기 돌출이 원인이면 고객사에 입고 용기 상태 관리를 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-201	승강 최대 속도
파라미터	P-MLD-202	승강 가속도 / 감속도
관련 에러	M411	승강 벨트 파단·이완 감지
관련 에러	M412	승강 브레이크 이상
관련 에러	M421	용기 중량 초과
센서·기능 코드	포크 홈 센서	포크 중앙 위치 확인 (2점 이중화)
예비품	MLD-SP-121	캐리지 가이드 롤러 Φ60

13.9 M409 승강 서보 과부하

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.2절 모델별 상세 사양, 5.3절 승강부 및 캐리지, 10.3절 정기 점검, 10.5절 소모품 교체 기준

1. 발생 조건

승강 서보 드라이브가 일정 시간 동안의 누적 부하율이 허용 한계를 넘었다고 판단하면 발생한다. 고층 셀 위주의 반복 승강, 캐리지 가이드 롤러 걸림으로 인한 마찰 증가, 승강 감속기 열화 등 지속적인 부하가 원인이다. 심각도 상이므로 즉시 정지하며, 원인 제거와 현장 확인 후 수동으로 복구한다. 순간 과전류인 M408과 구분하여, 부하율이 서서히 상승했는지를 먼저 본다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
반복 승강 과부하 (고층 작업 집중)	드라이브 부하율 이력, GCP 작업 이력의 셀 단 분포	고단 작업이 몰리고 기계 이상이 없으면 해당
캐리지 가이드 롤러 걸림	LOTO 후 롤러 8개를 손으로 회전, 직경 측정	회전 불량 또는 Φ57 이하면 해당
승강 감속기 열화	운전 시간, 이상 소음	20,000 h 도달 또는 이상 소음이면 해당
벨트 장력 과대	음파식 장력계로 2줄 측정	표 3-2 범위(S50 48 ±3 Hz, T30 44 ±3 Hz, T50 40 ±3 Hz) 초과면 해당
반복 과적	M421 이력	정격 110 % 초과 이력이 반복되면 해당
드라이브 냉각 불량	냉각팬·제어반 필터 상태	팬 정지·필터 막힘이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상·엔지니어 필요 에러다. 정지 상태를 유지하고 리셋·재기동을 반복하지 않는다. 캐리지가 높은 위치에 있어도 통로에 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M409), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 승강 위치, 직전 작업 ID, 당일 고단 작업이 많았는지 여부, 발생 전 승강 소음.
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 캐리지가 정지 후 스스로 내려오거나 기울어 보인다.
- 제어반에서 연기·탄 냄새가 난다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 부하율 이력과 작업 이력을 대조하여 운용 부하인지 기계 부하인지 판단한다.
2. 7.4절 LOTO 후 캐리지를 최하단에 내리고, 캐리지 가이드 롤러 8개의 회전·직경을 확인한다(Φ57 이하 교체, MLD-SP-121).
3. 승강 벨트 2줄의 장력을 측정하여 표 3-2 범위로 맞추고 두 줄 차이를 2 Hz 이내로 한다(10.7절 (1) 5단계 기준).
4. 승강 감속기 운전 시간과 소음을 확인한다.
5. 서보 드라이브 냉각팬·제어반 필터를 점검·청소한다.
6. P-MLD-201·P-MLD-202가 표 3-2 값을 넘지 않는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 충분히 냉각한 뒤 수동 모드로 전 행정 3회 왕복, 반자동 모드로 최상단 셀 포함 10사이클 운전하며 부하율 추이를 확인한다.
- 레이저-엔코더 차이 승강 10 mm 이내, 승강 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 장력 측정값, 롤러 직경, 부하율을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다(11.7절).
- 기계 이상 없이 정상 작업량에서 재발하면 작업 배분·적재 단 배치를 고객사와 검토한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-201	승강 최대 속도
파라미터	P-MLD-202	승강 가속도 / 감속도
관련 에러	M408	승강 서보 과전류
관련 에러	M421	용기 중량 초과
센서·기능 코드	STS / ALM	호기 상태·에러 보고 전문
예비품	MLD-SP-121 / MLD-SP-601	캐리지 가이드 롤러 Φ60 / 서보 드라이브 냉각팬

13.10 M410 승강 위치 편차 과대

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(위치 검출), 5.3절 승강부 및 캐리지, 10.7절 주요 부품 교체 절차, 11.3절 승강 벨트 이상

1. 발생 조건

승강 중 서보 지령 위치와 실제 위치의 차이가 30 mm를 넘으면 발생한다. 승강 축도 레이저 거리계와 모터 엔코더로 이중화되어 있으며, 타이밍 벨트의 이빨 건너뜀이나 풀리 마모처럼 모터 회전이 캐리지 이동으로 그대로 전달되지 않을 때 나타난다. 심각도 상이므로 즉시 정지한다. 벨트 이상과 연관되므로 M411(벨트 파단·이완), M427(위치 이중화 불일치)과 함께 기록되기 쉽고, 11.3절의 진단 대상이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
벨트 이빨 건너뜀	벨트 외관, 장력 측정, 레이저-엔코더 차이	장력 저하와 함께 위치 차가 계단식으로 커지면 해당
승강 풀리 치형 마모	풀리 치형·벨트 측면 접촉 흔적 육안	마모·접촉 흔적이 있으면 해당
엔코더 케이블·엔코더 이상	커넥터·케이블 확인, 엔코더 값 튐	값이 순간 튀면 해당
캐리지 걸림	M408 동반 여부, 캐리지 주변 간섭	M408 동반이면 해당
승강 레이저 반사판 오염	반사판 육안	얼룩·이물이 있으면 해당(M426 동반 가능)

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 승강 벨트에 이상이 있을 수 있다. 캐리지를 움직이지 말고, 캐리지 아래나 마스트 주변으로 들어가지 않는다. 리셋·재기동을 하지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인하고 통로 출입을 막는다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M410), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 승강 위치, 진행 중 작업 ID, 동시 에러(M411·M427·M408), 발생 시 '딱' 하는 소리 등 이상 소음 여부.
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- M411이 함께 표시되거나 캐리지가 기울어 보인다.
- 벨트가 늘어지거나 끊어진 것이 펜스 밖에서 보인다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.3절 1단계에 따라 캐리지를 움직이기 전에 지상에서 캐리지 위치와 주변 간섭을 확인한다.
2. 7.4절 LOTO 후 캐리지를 최하단에 내리고 정비 스토퍼 핀을 끼운다. 최하단으로 내릴 수 없으면 현 위치에서 스토퍼 핀을 끼운다.
3. 벨트 2줄의 장력과 외관(이빨 마모·균열·코드 노출)을 확인한다.
4. 승강 풀리 치형을 점검한다. 마스트 상부 풀리는 7.5절에 따라 2인 1조로 점검한다.
5. 벨트·풀리 손상 시 10.7절 (1)에 따라 벨트 2줄을 함께 교체한다(클램프 M8 25 N·m, 장력 S50 48 ±3 Hz / T30 44 ±3 Hz / T50 40 ±3 Hz, 두 줄 차 2 Hz 이내).
6. 엔코더 커넥터·케이블과 승강 레이저 반사판 상태를 확인한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 전 행정 3회 왕복 후 장력을 다시 측정한다.
- 레이저-엔코더 차이가 승강 10 mm 이내인지 확인한다.
- 기준 셀 3개소의 승강 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다. 벨트 교체 시 24시간 운전 후 클램프를 재체결한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 벨트 손상이 확인되면 기술지원팀에 즉시(유선) 보고한다(표 11-1).
- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다.
- 벨트 교체 후 단기간에 재발하면 풀리·장력 조정 장치 점검을 기술지원팀과 계획한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-202	승강 가속도 / 감속도
파라미터	P-MLD-402	승강 위치 오프셋
관련 에러	M411	승강 벨트 파단·이완 감지
관련 에러	M427	위치 이중화 불일치

구분	ID	내용
관련 에러	M426	승강 레이저 거리계 이상
센서·기능 코드	승강 레이저 거리계 / 모터 엔코더	승강 위치 이중화 검출
예비품	MLD-SP-201 ~ MLD-SP-203	승강 타이밍 벨트 50 / 75 / 100 mm

13.11 M411 승강 벨트 파단·이완 감지

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	5.3절 승강부 및 캐리지, 7.2절 안전 장치 목록, 7.4절 LOTO 절차, 7.5절 마스트 고소 작업, 10.7절 주요 부품 교체 절차, 11.3절 승강 벨트 이상, 11.7절 에스컬레이션 기준

1. 발생 조건

캐리지를 매단 승강 벨트 2줄은 각각 파단·이완 감지 스위치로 감시되며, 어느 한 줄이라도 장력이 떨어지면 즉시 발생한다. 벨트 파단, 이완, 그리고 캐리지가 걸려 벨트가 처진 경우가 모두 원인이 된다. 안전 장치로 분류되어(표 7-1) 승강을 즉시 정지하며, 캐리지 위치를 육안으로 확인하기 전에는 재기동하지 않는다. 하강 중 벨트가 끊어져 속도가 정격의 120 %를 넘으면 래칫 폴이 작동하여 M414가 함께 발생한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
캐리지 걸림 (셀 용기 돌출, 포크 위치)	지상에서 캐리지 위치와 주변 간섭 육안	캐리지가 돌출물에 얹혀 있으면 해당
벨트 이완 (장력 저하)	음파식 장력계 측정	표 3-2 범위 미만이면 해당
벨트 파단	벨트 전 길이 육안	끊어짐·코드 노출이 있으면 해당
벨트 클램프 풀림	캐리지 측 클램프 볼트 확인	25 N·m 미달·밀림 흔적이면 해당
감지 스위치 오동작	스위치 레버·배선 확인	장력 정상인데 스위치가 동작해 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 캐리지 낙하 위험이 있다. 즉시 정지 상태를 유지하고, 캐리지 위치를 육안 확인하기 전에 재기동하지 않는다(표 9-4). 캐리지 아래, 마스트 주변, 통로 안으로 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 리셋·재기동을 절대 하지 않는다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인하고 통로 출입을 막는다. 듀얼 운전 현장은 인접 호기도 정지할지 기술지원팀 지시에 따른다.
3. 펜스 밖에서 보이는 범위로 캐리지 높이, 기울어짐, 벨트 늘어짐을 확인한다(만지지 않는다).
4. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M411), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 승강 위치, 진행 중 작업 ID·셀 주소, 포크 위 용기 유무, 동시 에러(M414·M410·M408).
5. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- M414가 함께 표시되었다(품질보증팀 보고 대상).
- 벨트가 끊어지거나 캐리지가 기울어진 것이 보인다.
- 인명 사고 또는 아차 사고가 있었다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.3절에 따라 캐리지를 움직이지 않은 상태로 지상에서 캐리지 위치와 주변 간섭(셀 용기 돌출, 포크 위치)을 확인한다.
2. 캐리지가 걸린 경우 정비 모드에서 포크를 중앙에 둔 채 캐리지를 5 mm 단위로 조금씩 움직여 해소한다.
3. 7.4절 LOTO 후 정비 스토퍼 핀을 끼운다. 브레이크만으로 캐리지를 지지한 상태에서 캐리지 아래로 들어가지 않는다.
4. 벨트 2줄 외관·장력, 캐리지 측 클램프(M8 25 N·m), 상부 풀리를 점검한다. 상부 작업은 7.5절에 따라 2인 1조, 구명줄 체결로 한다.
5. 벨트 손상 시 10.7절 (1)에 따라 2줄을 함께 교체한다. 손상이 없고 이완이면 장력을 표 3-2 범위로 재조정한다.
6. 감지 스위치 레버를 수동으로 작동해 즉시 정지와 M411 발생을 확인한다(10.3절 1개월 점검 방법).

5. 복구 확인

- 스토퍼 핀 제거 후 수동 모드로 전 행정 3회 왕복하고 장력을 다시 측정한다(두 줄 차 2 Hz 이내).
- 감지 스위치 동작 시험과 승강 정지 정밀도 ±3 mm(기준 셀 3개소)를 확인한다.
- 벨트 교체 시 24시간 운전 후 클램프를 재체결한다. 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- M411 발생 후 벨트 손상이 확인되면 기술지원팀에 즉시(유선) 보고한다(표 11-1).
- M414가 함께 발생했으면 기술지원팀과 품질보증팀에 즉시(유선) 보고한다.
- 캐리지 걸림이 원인이면 해당 셀 용기 돌출 원인을 고객사와 확인하고 기록한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M414	승강 과속 / 낙하 방지 장치 작동
관련 에러	M410	승강 위치 편차과대
관련 에러	M408	승강 서보 과전류
센서·기능 코드	벨트 파단·이완 감지 스위치	벨트 2줄 각각 장력 저하 감시
예비품	MLD-SP-201 ~ MLD-SP-203	승강 타이밍 벨트 (모델별, 1조 2줄)
예비품	MLD-SP-211	벨트 파단 감지 스위치

13.12 M412 승강 브레이크 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	5.3절 승강부 및 캐리지(표 5-2 승강 브레이크), 7.4절 LOTO 절차, 10.3절 정기 점검

1. 발생 조건

승강 브레이크는 서보 모터 내장 브레이크와 감속기 출력축 보조 브레이크의 2중 구성이며, 각각 1개만으로 정격 하중의 150 %를 유지하도록 설계되어 있다. 두 브레이크 중 1개 이상에서 개방 확인 신호가 지령과 맞지 않으면 발생한다. 심각도 상이므로 즉시 정지하며, 캐리지 유지 능력이 떨어졌을 수 있으므로 매뉴얼은 캐리지를 최하단에 둔 상태에서 점검하도록 한다. 브레이크가 덜 풀린 채 승강하면 M408·M409가 함께 기록될 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
브레이크 전원 미인가·저하	개방 지령 시 각 브레이크 단자 전압 측정	전압 없음 또는 21.6 ~ 26.4 V 범위 밖이면 해당
개방 확인 신호 배선·스위치 불량	커넥터·배선 확인, 신호 입력 상태	실제 개방 상태와 신호가 다르면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
브레이크 라이닝 마모·고착	유지력 시험(정격 150 %, 1개씩)	단독 유지 실패면 해당
보조 브레이크 기계 조정 불량	개방 간극·동작음 확인	동작음이 없거나 끌림이 있으면 해당
제어 전원 이상	M447 동반 여부	M447 동반이면 전원 쪽 우선

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 캐리지를 붙잡는 브레이크에 이상이 있다. 캐리지 아래나 마스트 주변으로 들어가지 않고, 리셋·재기동을 하지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인하고 통로 출입을 막는다.
3. 펜스 밖에서 캐리지가 스스로 내려오지 않는지 지켜본다.
4. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M412), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 승강 위치, 포크 위 용기 유무, 동시 에러(M408·M409·M447).
5. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 캐리지가 정지 상태에서 조금이라도 내려온다.
- M414가 함께 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 캐리지가 높은 위치에 있으면 수동 모드로 최하단까지 내린 뒤 점검한다(표 9-4 조치). 하강이 불안정하면 무리하게 내리지 말고 현 위치에서 정비 스토퍼 핀을 우선 설치한다.
2. 7.4절 LOTO를 실시한다.
3. 두 브레이크 각각의 전원 전압과 개방 확인 신호 배선을 점검한다.
4. 브레이크 개방 간극·동작 상태를 확인하고, 필요 시 해당 브레이크 또는 모터를 교체한다.
5. 수리 후 10.3절 12개월 점검 방법으로 정격 하중 150 % 시험 하중을 걸어 브레이크를 1개씩 단독 유지 시험한다.

5. 복구 확인

- 각 브레이크가 단독으로 정격 150 % 하중을 유지하는지 확인한다.
- 수동 모드로 정지·출발을 10회 이상 반복하며 M412 재발이 없는지 확인한다.
- 레이저-엔코더 차이 승강 10 mm 이내, 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인하고 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 정지 중 캐리지 하강이 있었으면 아차 사고로 기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).
- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다.
- 유지력 시험 불합격 시 운전을 재개하지 않고 부품 교체를 기술지원팀과 진행한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M408	승강 서보 과전류
관련 에러	M409	승강 서보 과부하
관련 에러	M414	승강 과속 / 낙하 방지 장치 작동
관련 에러	M447	제어 전원 이상
센서·기능 코드	승강 브레이크 개방 확인 신호	모터 내장 + 감속기 출력축 보조 브레이크 각각 감시

13.13 M413 승강 정지 위치 오차 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.2절 모델별 상세 사양(승강 벨트 장력, 정지 정밀도), 8.5절 랙 셀 티칭 절차, 10.3절 정기 점검, 11.1절 정지 위치 불량

1. 발생 조건

목표 셀 높이에 도착한 뒤 승강 정지 위치가 ±3 mm를 벗어나면 재위치 결정을 1회 수행하고, 그 후에도 ±3 mm를 넘으면 발생한다. 포크 동작 직전에 감시되므로 포크는 나가지 않는다. 심각도 중이므로 현재 작업을 중단하고 대기하며, 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구한다. 승강 반사판 오염이나 벨트 장력 이상이 주된 원인이며, 주행 쪽 M405와 함께 11.1절 진단 대상이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
특정 셀 티칭 오차	에러 이력의 셀 주소 분포	같은 셀에서만 반복되면 해당
승강 레이저 반사판(캐리지 하면) 오염·고정 풀림	반사판 육안, 고정 상태	전 구간 발생 + 얼룩·흔들림이면 해당
승강 벨트 장력 이상	음파식 장력계 측정	표 3-2 범위(±3 Hz) 밖이면 해당
풀리 마모	풀리 치형 육안	마모 흔적이 있으면 해당
선반 처짐·랙 변형	해당 단 셀 높이 실측	설계 좌표와 ±5 mm 이상 차이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 엔지니어 필요 에러다. 고객사는 정지 상태를 유지하고 정보를 전달한다. 통로에 들어가거나 수동 조작으로 캐리지·포크를 움직이지 않는다.

1. 미니로더가 셀 앞에서 대기 중인지 확인하고 리셋·재지령을 반복하지 않는다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M413), 호기 번호, 발생 시각, 목표 셀 주소(단 포함), 진행 중 작업 ID, 같은 셀에서 이전 발생 여부, 동시 에러(M405·M410).
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달하고 작업 재배정 여부를 협의한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다.)

- 여러 단에서 연달아 발생한다.
- 선반이 처지거나 용기가 기울어 있는 것이 펜스 밖에서 보인다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 11.1절 순서로 진단한다. 특정 셀이면 8.5절에 따라 수동 티칭한다.
2. 전 구간이면 7.4절 LOTO 후 승강 레이저 반사판과 센서 창을 이소프로필 알코올로 청소하고 반사판 고정을 확인한다.
3. 벨트 2줄 장력을 측정하여 표 3-2 범위(S50 48 ±3 Hz, T30 44 ±3 Hz, T50 40 ±3 Hz)와 두 줄 차 2 Hz 이내로 맞춘다.
4. 풀리 마모가 있으면 벨트·풀리 교체를 검토한다(10.7절 (1)).
5. 티칭 변경 시 GCP 파라미터 백업을 실행한다.

5. 복구 확인

- 반자동 모드로 문제 셀, 최하단·최상단 기준 셀에서 승강 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 레이저-엔코더 차이 승강 10 mm 이내를 확인한다.
- 중단 작업은 WCS와 실물을 대조하여 재지령 또는 취소한다(8.4절).

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다.
- 다수 셀에서 설계 좌표 ±5 mm 이상 차이가 나면 랙 상태 확인을 고객사에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-402	승강 위치 오프셋
파라미터	P-MLD-202	승강 가속도 / 감속도
관련 에러	M405	주행 정지 위치 오차 초과
관련 에러	M410	승강 위치 편차과대
관련 에러	M426	승강 레이저 거리계 이상
센서·기능 코드	승강 레이저 거리계	마스트 하부 → 캐리지 하면 반사판

13.14 M414 승강 과속 / 낙하 방지 장치 작동

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	5.3절 승강부 및 캐리지, 7.2절 안전 장치 목록, 7.4절 LOTO 절차, 7.5절 마스트 고소 작업, 10.3절 정기 점검, 11.7절 에스컬레이션 기준

1. 발생 조건

캐리지 하강 속도가 정격의 120 %를 넘으면 캐리지 하부의 기계식 낙하 방지 장치(래칫 폴)가 작동하여 마스트의 래칫 레일에 걸리고 이 에러가 발생한다. 벨트 파단(M411), 승강 브레이크 이상(M412)처럼 캐리지를 붙잡는 힘이 사라졌을 때 나타나는 최종 안전 장치의 동작이다. 심각도 상이며 캐리지 진입이 금지되고, 해제는 기술지원팀 입회하에서만 한다. 발생 즉시 기술지원팀과 품질보증팀에 유선 보고하는 대상이다(표 11-1).

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
승강 벨트 파단	벨트 육안(접근 없이 지상에서), M411 동반	M411 동반·벨트 끊어짐이면 해당
승강 브레이크 이상	M412 동반, 브레이크 유지력	M412 동반이면 해당
승강 서보 제어 이상 (과속 지령)	드라이브 이력, M442 동반 여부	M442 동반이면 해당
래칫 레일 오일 부착에 의한 오동작·미끄러짐	래칫 레일 육안	오일 부착이 있으면 해당(윤활 금지 부위)
낙하 방지 장치 오작동	하강 속도 기록과 비교	속도 이상 기록 없이 작동했으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 캐리지가 낙하 방지 장치에 걸린 상태다. 캐리지 진입을 금지한다(표 9-4). 통로, 마스트 주변, 캐리지 아래에 절대 들어가지 않고, 리셋·재기동·해제를 시도하지 않는다.

1. 설비를 정지 상태로 유지하고 통로 출입을 막는다. 정비 도어를 열지 않는다.
2. 듀얼 운전 현장은 인접 호기도 [사이클 정지]로 멈추고, 이후 조치는 기술지원팀 지시에 따른다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M414), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 승강 위치, 포크 위 용기 유무, 동시 에러(M411·M412·M442), 인명 피해 여부.

4. 24시간 긴급 지원 또는 기술지원팀(부록 C, 가상 연락처)에 즉시 전화로 연락한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 이 코드는 발생 즉시 유선 보고한다.)

- 모든 경우 즉시 연락한다. 인명 사고·아차 사고가 있으면 고객사 안전 담당에도 함께 알린다.
- 용기나 부품이 떨어졌거나 떨어질 위험이 있다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 기술지원팀 입회하에 작업한다. 7.4절 LOTO를 실시하고, 캐리지가 걸린 위치 아래에 정비 스토퍼 핀을 설치한다.
2. 캐리지를 체인 블록(능력 0.5 t 이상)으로 마스트에 매달아 하중을 지지한 뒤 래칫 폴을 해제한다. 마스트 작업은 7.5절에 따라 2인 1조, 구명줄 체결로 한다.
3. 벨트 2줄, 클램프, 상·하부 풀리, 2중 브레이크를 전수 점검한다(표 9-4). 벨트 손상 시 10.7절 (1)에 따라 2줄을 함께 교체한다.
4. 래칫 레일 오일 부착을 확인하고 제거한다(윤활 금지).
5. 공차 상태에서 래칫 폴을 수동 작동하여 래칫 레일에 걸리고 원위치로 복귀하는지 확인한다(10.3절 6개월 점검 방법).
6. 브레이크 유지력 시험(정격 150 %, 1개씩)을 실시한다.

5. 복구 확인

- 래칫 폴 동작·복귀, 벨트 장력(표 3-2), 브레이크 단독 유지력이 모두 합격이어야 한다.
- 수동 모드로 전 행정 3회 왕복 후 장력 재측정, 승강 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 점검 결과 전체를 기록하고 기술지원팀·품질보증팀에 보고서를 제출한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 발생 즉시 기술지원팀과 품질보증팀에 유선 보고한다(표 11-1).
- 원인이 특정되지 않으면 운전을 재개하지 않는다.
- 인명 사고 또는 아차 사고는 고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-201	승강 최대 속도 (120 % 판정 기준)
관련 에러	M411	승강 벨트 파단·이완 감지
관련 에러	M412	승강 브레이크 이상
관련 에러	M442	과속 감시 (정격 110 % 초과)
센서·기능 코드	낙하 방지 장치(래칫 폴)	하강 속도 120 % 초과 시 기계 작동
예비품	MLD-SP-201 ~ MLD-SP-203	승강 타이밍 벨트

13.15 M415 포크 서보 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치 사양, 5.4절 Twin Side Forking Device, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 10.3절 정기 점검, 10.4절 윤활

1. 발생 조건

포크 서보 드라이브가 자체 에러(과전류, 과부하, 위치 편차 등)를 출력하면 발생한다. 트윈형(ML-T30·ML-T50)은 포크 2조를 각각 드라이브로 구동하므로 HMI에 포크 번호 F1/F2가 함께 표시된다. 포크 내밀기·당기기 동작 중에 주로 발생하며, 심각도 상이므로 즉시 정지한다. 포크가 셀 안에 들어간 채 멈추는 경우가 많아 M416(포크 홈 위치 이탈)과 함께 기록되거나, 동작 지연으로 M417이 앞서 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
포크 경로 간섭 (셀 내 용기 쏠림, 이웃 용기)	지상·정비 모드에서 포크 정지 위치 주변 육안	사이드 암이 용기·랙에 닿아 있으면 해당
핑거 걸림	핑거 위치, 핑거 액추에이터 동작 확인	핑거가 용기 테두리·라벨에 걸려 있으면 해당
사이드 암 가이드 레일 유격·윤활 불량	손으로 유격 확인, 그리스 상태	유격 1 mm 초과 또는 그리스 고갈이면 해당
포크 구동 체인 RS40 신장·윤활 불량	체인 신율·오일 상태	신율 1.5 % 이상이면 해당
포크 서보 드라이브·모터 이상	드라이브 에러 코드 확인, 무부하 동작 시험	기계 간섭 없이 재현되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상·엔지니어 필요 에러다. 포크가 셀 안에 걸려 있을 수 있으므로 수동 조작으로 포크나 용기를 움직이지 않는다. 리셋·재기동을 하지 않고 통로에 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M415), 호기 번호, 표시된 포크 번호(F1/F2), 발생 시각, 작업 셀 주소, 입고·출고 구분, 용기 ID, 동시 에러(M416·M417).
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다. WCS 작업은 기술지원팀 확인 전까지 재지령하지 않는다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 용기가 셀에 반쯤 걸쳐 떨어질 것 같다.
- 포크 쪽에서 연기·탄 냄새가 난다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 드라이브 에러 코드와 포크 번호를 기록한다.
2. 정비 모드에서 포크 위치와 경로 간섭을 확인한다. 포크가 셀 안에 있으면 8.4절 3단계에 따라 수동 모드(포크 10 m/min)로 포크를 먼저 중앙으로 복귀시킨다. 용기가 걸린 경우 핑거를 올린 뒤 복귀한다.
3. 7.4절 LOTO 후 핑거 동작(0.3초 기준, 0.5초 초과 시 교체), 사이드 암 가이드 레일 유격(1 mm 이하)과 그리스(NLGI No.1), 포크 구동 체인 신율(1.5 % 미만)·오일 상태를 점검한다.
4. 기계 간섭이 없으면 드라이브·모터 쪽을 점검하고 필요 시 교체한다.
5. 사이드 암 가이드 레일을 재체결할 경우 M6 10 N·m를 지킨다.

5. 복구 확인

- 포크 홈 센서 2점이 모두 ON인지 확인한다.
- 수동 모드에서 포크별 좌·우 내밀기·당기기를 각 3회 반복하고, 반자동 모드로 공차·적재 각 3회 셀 입·출고하여 포크 1회 동작 시간(S50 약 2.4초, T30 약 2.2초, T50 약 2.6초)과 재발 여부를 확인한다.
- 중단된 작업은 WCS와 실제 용기 위치를 대조하여 재지령 또는 취소한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다(11.7절).
- 같은 셀에서 반복되면 해당 셀 랙 상태와 티칭을 확인한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-301	포크 동작 타임아웃 (6초)
파라미터	P-MLD-302	트윈 포크 중심 간격 (450 ~ 650 mm)
관련 에러	M416	포크 홈 위치 이탈
관련 에러	M417	포크 동작 타임아웃

구분	ID	내용
관련 에러	M418	트윈 포크 동기 이상
센서·기능 코드	포크 홈 센서	포크 조마다 중앙 위치, 근접 센서 2점
예비품	MLD-SP-301 / MLD-SP-302	핑거 액추에이터 / 포크 구동 체인 RS40

13.16 M416 포크 홈 위치 이탈

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성, 7.2절 안전 장치 목록(포크 홈 인터록), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차

1. 발생 조건

포크 홈 인터록은 포크가 중앙에 있지 않으면 주행·승강을 금지하는 안전 장치다(표 7-1). 주행 또는 승강 중에 포크 홈 센서(근접 센서 2점 이중화)가 OFF가 되면 이 에러가 발생한다. 포크가 통로 쪽으로 튀어나온 채 이동하면 랙과 충돌할 수 있으므로 심각도 상으로 즉시 정지한다. 포크 서보 이상(M415)으로 포크가 밀렸거나, 센서·도그의 위치 변화로 신호가 끊긴 경우에 나타난다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
포크가 실제로 중앙을 벗어남	정비 모드에서 포크 위치 육안, 포크 엔코더 값	사이드 암이 중앙에서 벗어나 있으면 해당
포크 홈 센서 1점 고장	HMI 진단에서 센서 2점 상태 비교	포크가 중앙인데 1점만 OFF면 해당
센서 감지면 오염·간극 변화	센서 면과 감지 대상 간극 확인	이물·간극 확대가 있으면 해당
센서 배선·커넥터 불량	주행·승강 진동 시 신호 끊김 여부	진동 시 간헐 OFF면 해당
포크 서보 위치 유지 불량	M415 동반, 드라이브 이력	M415 동반이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 포크가 통로 쪽으로 튀어나와 있을 수 있다. 미니로더를 움직이지 말고, 수동 조작으로 포크를 복귀시키지 않는다. 리셋·재기동을 하지 않고 통로에 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다. 듀얼 운전 현장은 인접 호기 운전 여부를 기술지원팀 지시에 따른다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M416), 호기 번호, 발생 시각, HMI 표시 주행·승강 위치, 포크 위 용기 유무, 동시 에러(M415).
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 포크·용기가 랙에 닿았거나 용기가 떨어진 것이 보인다.
- 인접 호기와 가까운 위치에서 멈췄다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 즉시 정지 상태를 유지하고 정비 모드로 전환한다(듀얼 현장은 두 호기 모두).
2. 포크 위치를 확인하고 수동 모드(포크 10 m/min)로 포크를 중앙으로 복귀시킨다(표 9-4 조치).
3. HMI 진단 화면에서 포크 홈 센서 2점이 모두 ON인지 확인한다. 1점만 ON이면 7.4절 LOTO 후 센서 감지면 청소, 간극·브래킷, 배선을 점검하고 필요 시 센서를 교체한다(MLD-SP-312).
4. 포크가 실제로 밀린 경우 M415 절차로 포크 구동계를 점검한다.
5. 정지 위치 주변 랙·용기 손상 여부를 확인한다.

5. 복구 확인

- 포크 홈 센서 2점이 모두 ON이고, 수동 모드로 주행·승강을 짧게 움직여도 신호가 유지되는지 확인한다.
- 포크를 홈에서 벗어나게 한 상태에서 주행·승강 지령이 금지되는지(인터록 동작) 확인한다.
- 반자동 모드로 입·출고 3회를 실시하고 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 포크가 랙·인접 호기에 닿았으면 아차 사고로 기술지원팀·품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M415	포크 서보 이상
관련 에러	M417	포크 동작 타임아웃
센서·기능 코드	포크 홈 센서	근접 센서 2점 이중화, 포크 조마다 중앙 위치
센서·기능 코드	포크 홈 인터록	포크가 중앙이 아니면 주행·승강 금지
예비품	MLD-SP-312	포크 홈 근접 센서

13.17 M417 포크 동작 타임아웃

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치 사양, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 10.2절 일상·주간 점검, 11.2절 용기 픽업 실패

1. 발생 조건

포크 지령 후 6초(P-MLD-301) 이내에 포크 동작이 완료되지 않으면 발생한다. 셀 안 용기가 걸리거나, 핑거 동작이 늦거나, 사이드 암이 이웃 용기·랙에 간섭될 때 나타난다. 심각도 중이므로 현재 작업을 중단하고 대기하며, 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구한다. 포크가 셀 안에 들어간 채 멈추는 경우가 있어 포크 홈 센서 상태 확인이 중요하며, 출고 실패면 M420과 함께 11.2절 진단 대상이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
셀 내 용기 걸림·쏠림	셀 내 용기가 뒤쪽으로 밀렸거나 옆 셀 쪽으로 쏠렸는지 확인	용기가 정위치에서 벗어나 있으면 해당
용기 측면 변형, 라벨·테이프 돌출	용기 외관 육안	사이드 암 진입을 막는 변형·돌출이 있으면 해당
핑거 동작 지연	핑거 동작 시간 확인(엔지니어)	0.3초 기준, 0.5초 초과면 해당
사이드 암 가이드 레일 유격·윤활 불량	유격·그리스 상태(엔지니어)	유격 1 mm 초과면 해당
셀 수평 여유 부족 (이웃 용기 근접)	이웃 셀 용기 위치	좌우 여유가 60 mm(T50 70 mm) 미만이면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 포크가 셀 안에 들어가 있으면 고객사가 수동 조작으로 포크를 빼지 않는다. 통로 안 셀 확인은 정비 모드 전환·키 교환 후, 고

> 객사 규정상 펜스 내 출입이 허용된 인원만 한다. 바닥에서 손이 닿지 않는 높이의 셀에 올라가지 않는다.

1. HMI 또는 GCP 화면에서 M417이 발생한 셀 주소, 포크 번호(트윈형), 입고·출고 구분을 확인하고 적어 둔다.
2. HMI에서 포크 홈 센서 상태를 확인한다. 포크가 중앙(홈)에 있지 않으면 여기서 멈추고 기술지원팀에 연락한다.
3. 포크가 홈에 있으면 GCP에서 해당 호기를 정비 모드로 전환하고 키로 정비 도어를 연다(7.3절). 듀얼 운전 현장은 두 호기 모두 정비 모드로 전환한다.
4. 해당 셀이 바닥에서 손이 닿는 높이면, 셀 안 용기가 뒤로 밀렸거나 옆으로 쏠렸는지, 용기 측면 변형·라벨·테이프 돌출이 있는지 확인한다.
5. 용기가 쏠려 있으면 손으로 셀 정위치로 바로 놓는다. 변형된 용기는 꺼내어 교체 대상으로 분리한다.
6. 인원 철수 후 도어를 닫고 키를 회수한 뒤 GCP를 자동 모드로 되돌린다.
7. HMI에서 에러를 리셋하고, WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조하여 재지령 또는 취소한다(8.4절 4단계).

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 포크가 홈 위치에 있지 않거나 용기가 포크와 셀 사이에 반쯤 걸쳐 있다.
- 셀이 손이 닿지 않는 높이에 있다.
- 용기·셀에 이상이 없는데 다시 발생하거나, 여러 셀에서 발생한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 포크가 셀 안에 있으면 정비 모드에서 수동 모드로 포크를 중앙으로 복귀시킨다(8.4절 3단계).
2. 11.2절 순서로 셀 용기 위치, 용기 변형·라벨 돌출, 핑거 동작 시간(0.3초 기준, 0.5초 초과 시 교체), 사이드 암 가이드 레일 유격(1 mm 이하)을 확인한다.
3. 핑거 액추에이터 동작 횟수 카운터가 200만 회에 도달했으면 교체한다(MLD-SP-301).
4. 가이드 레일 그리스(NLGI No.1, 3개월)와 포크 구동 체인 오일(ISO VG68, 냉장 사양 C는 ISO VG32)을 보충한다.
5. 특정 셀이면 셀 티칭과 셀 수평 여유(표 4-2)를 확인한다. P-MLD-301을 늘려 증상을 가리지 않는다.

5. 복구 확인

- 포크 홈 센서 2점 ON을 확인한다.
- 반자동 모드로 해당 셀 입·출고를 3회 실시하고, 포크 1회 동작 시간이 모델 기준(약 2.2 ~ 2.6초)과 비슷하고 6초 이내 완료되는지 확인한다.
- 원인과 조치 내용, 분리한 용기 ID를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러]로 엔지니어 필요로 취급하여 기술지원팀에 연락한다(9.1절).
- 용기 변형이 다발하면 고객사에 용기 관리 기준 점검을 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-301	포크 동작 타임아웃 (기본 6초, 범위 3 ~ 20초)
관련 에러	M420	용기 미검출 (픽업 실패)
관련 에러	M415	포크 서보 이상
관련 에러	M416	포크 홈 위치 이탈
센서·기능 코드	포크 홈 센서	포크 중앙 위치 확인 (2점)
센서·기능 코드	CMP	작업 완료 보고 (포크별 결과 코드)
예비품	MLD-SP-301	핑거 액추에이터

13.18 M418 트윈 포크 동기 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / ML-T30, ML-T50
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치 사양(트윈 동기 허용 편차), 5.4절 Twin Side Forking Device, 10.4절 윤활, 10.5절 소모품 교체 기준

1. 발생 조건

트윈 사이드 포크 2조가 같은 단의 이웃 셀에 대해 동시 동작할 때, 두 포크의 위치 차이가 20 mm를 넘으면 발생한다. 1조씩 개별 동작할 때는 감시 대상이 아니다. 두 포크가 어긋난 채 계속 움직이면 용기가 비틀리거나 셀과 간섭할 수 있으므로 심각도 상으로 즉시 정지한다. ML-T30은 포크 간격을 450 ~ 650 mm로 바꿀 수 있어 간격 설정이 용기 크기와 맞지 않을 때도 나타난다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
두 용기 무게 편차 큼	작업 이력의 용기 ID·중량 정보	한쪽만 정격 근처이고 다른 쪽이 가벼우면 해당
포크 엔코더 이상	F1/F2 엔코더 값 비교, 커넥터 확인	한쪽 값이 튀면 해당
포크 구동 체인 신장·윤활 불량	체인 신율, 오일 상태	신율 1.5 % 이상이면 해당
포크 간격 설정 부적합 (ML-T30)	P-MLD-302 값과 실제 용기 크기 비교	설정 간격과 용기 배치가 맞지 않으면 해당
한쪽 포크 경로 간섭	각 포크 셀 내 용기 위치	한쪽 셀 용기만 쏠려 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상·엔지니어 필요 에러다. 포크와 용기가 비틀린 상태일 수 있다. 수동 조작으로 포크·용기를 움직이지 않고, 리셋·재기동을 하지 않는다. 통로에 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M418), 호기 번호(모델), 발생 시각, 두 셀 주소, 두 용기 ID와 대략적 내용물·무게, 입고·출고 구분.
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 용기가 포크에서 떨어지거나 셀에 반쯤 걸쳐 있다.
- 포크 쪽에서 이상 소음·연기가 난다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI에서 두 포크 위치와 동기 편차 기록을 확인한다.
2. 정비 모드에서 포크를 1조씩 수동으로 중앙에 복귀시킨다. 포크 홈 센서 2점을 각각 확인한다.
3. 7.4절 LOTO 후 각 포크 엔코더 커넥터, 포크 구동 체인 RS40 신율(1.5 % 이상 교체)과 오일(ISO VG68 / 냉장 C: ISO VG32) 상태를 점검한다.
4. ML-T30은 P-MLD-302(트윈 포크 중심 간격)가 해당 현장 용기 크기에 맞는지 확인한다.
5. 두 용기 무게 편차가 원인이면 고객사와 동시 처리 대상 용기 조합(무게 편차)을 협의한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드에서 두 포크를 동시 동작시켜 위치 차가 20 mm 이내로 유지되는지 확인한다.
- 반자동 모드로 이웃 셀 동시 입·출고를 공차·적재 각 3회 실시한다.

- 체인 신율, 간격 설정값, 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다.
- 체인·엔코더 정상인데 재발하면 포크 드라이브 동기 설정 점검을 기술지원팀에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-302	트윈 포크 중심 간격 (기본 650 mm, 450 ~ 650 mm)
파라미터	P-MLD-301	포크 동작 타임아웃
관련 에러	M415	포크 서보 이상
관련 에러	M421	용기 중량 초과
센서·기능 코드	CMD	트윈 지령 시 포크 1·포크 2 용기 ID·셀 주소를 한 전문에 담음
예비품	MLD-SP-302	포크 구동 체인 RS40 (1 m)

13.19 M419 용기 돌출

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치 사양(용기 돌출 허용), 4.5절 입출고대 인터록, 6.3절 센서 구성

1. 발생 조건

포크 1조마다 용기 감지 광전 센서(유무 2점, 돌출 2점)가 있으며, 포크 위 용기가 전후 ±20 mm를 넘어 돌출되면 돌출 센서가 이를 검출하여 발생한다. 돌출된 채 주행·승강하면 랙과 충돌할 수 있으므로 이동 전에 감시된다. 심각도 중이므로 현재 작업을 중단하고 대기한다. 주로 입출고대에서 용기를 받을 때 용기가 비뚤게 놓였거나, 셀에서 당겨온 용기가 밀린 경우에 나타난다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
입출고대 컨베이어 위 용기 위치 불량	입출고대 위 용기 정렬 상태 육안	용기가 비뚤게 놓였거나 스토퍼에서 떨어져 있으면 해당
셀 안 용기 쏠림 상태로 출고	출고 셀의 이웃 용기 상태, 작업 구분	출고 작업 중 발생하고 셀 용기가 쏠려 있었으면 해당
용기 변형·내용물 돌출	용기 외관 육안	용기 측면이 부풀거나 내용물이 튀어나오면 해당
돌출 센서 오염·축 어긋남	센서 렌즈 오염, 정상 용기에서 재현 여부	정상 위치 용기에서도 발생하면 해당
핑거 동작 불량	핑거가 용기를 끝까지 당기지 못함(엔지니어)	출고 시 반복되면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 입출고대 컨베이어와 미니로더가 연동 중일 수 있다. 입출고대에서 손을 넣기 전에 입출고대 컨베이어를 정지하고, 미니로더 포크 위 용기에는 손대지 않는다. 정비 도어를 열고 통로에 들어가지 않는다.

1. HMI 또는 GCP 화면에서 M419, 호기 번호, 포크 번호(트윈형), 작업 ID, 입고·출고 구분을 확인한다.
2. 미니로더가 입출고대 앞에서 대기 중인지 확인한다. 통로 안 셀 앞에서 멈췄으면 여기서 멈추고 기술지원팀에 연락한다.
3. 입출고대 컨베이어를 고객사 운전 기준에 따라 정지한다.
4. 입출고대 위 용기가 비뚤게 놓였거나 스토퍼에서 떨어져 있으면 바르게 정렬한다. 용기가 변형되었거나 내용물이 튀어나와 있으면 용기를 꺼내 내용물을 정리하거나 다른 용기로 바꾼다.

5. 미니로더 포크 위 용기가 돌출된 상태라면 직접 밀어 넣지 않고 기술지원팀에 연락한다.
6. 입출고대 컨베이어를 재가동하고 HMI에서 에러를 리셋한다.
7. WCS에서 해당 작업을 재입고로 다시 지령한다(표 9-4: 입출고대에서 용기 정렬 후 재입고). 재지령 후 정상 입고되는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 미니로더가 통로 안 셀 앞에서 M419로 멈췄다.
- 포크 위 용기가 돌출된 채 남아 있다.
- 정상으로 정렬한 용기에서도 다시 발생한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 포크 위 돌출 용기는 정비 모드에서 수동 모드(포크 10 m/min)로 포크를 조작해 정위치로 되돌리거나 입출고대로 내린다.
2. 7.4절 LOTO 후 용기 감지 광전 센서(돌출 2점) 렌즈를 청소하고 브래킷 고정과 감지 위치를 확인한다. 불량 시 교체한다(MLD-SP-311).
3. 출고 시 반복되면 11.2절에 따라 핑거 동작 시간(0.3초 기준)과 사이드 암 가이드 레일 유격을 확인한다.
4. 입출고대 측 용기 정지 위치가 반복적으로 어긋나면 고객사 컨베이어 담당과 스토퍼 위치를 확인한다.

5. 복구 확인

- 정상 용기로 입출고대 픽업을 5회 실시하여 M419가 발생하지 않는지 확인한다.
- 돌출 센서가 ±20 mm 초과 위치에서 검출되는지 시험 용기로 확인한다.
- 원인, 교체 용기 ID를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러]로 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 출고(셀 → 포크) 중 반복되면 포크·핑거 점검을 기술지원팀에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M424	용기 높이 초과
관련 에러	M420	용기 미검출 (픽업 실패)
관련 에러	M436	입출고대 인터록 미성립
센서·기능 코드	용기 감지 센서	반사형 광전 센서, 포크 조마다 유무 2점·돌출 2점
센서·기능 코드	CMD / ACK	재입고 지령, 수신 확인 전문
예비품	MLD-SP-311	용기 감지 광전 센서

13.20 M420 용기 미검출 (픽업 실패)

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.3절 포크 장치 사양, 6.3절 센서 구성, 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리, 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차, 11.2절 용기 픽업 실패

1. 발생 조건

출고 동작(포크 내밀기 → 핑거 내림 → 당기기)을 마친 뒤 포크 위 용기 감지 센서(유무 2점)에 용기가 검출되지 않으면 발생한다. 핑거가 용기를 걸지 못했거나, 용기가 셀 안쪽으로 밀려 있었거나, 당기는 도중 용기가 빠진 경우다. 셀이 처음부터 비어 있었으면 M423(공출고)으로 구분된다. 심각도 중이므로 현재 작업을 중단하고 대기하며, M417과 함께 11.2절 진단 대상이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
셀 안 용기가 뒤쪽으로 밀림·옆 셀 쪽 쏠림	셀 안 용기 위치 육안	용기가 정위치보다 안쪽·옆쪽에 있으면 해당
용기 변형, 라벨·테이프 돌출	용기 외관 육안	핑거가 걸리는 테두리가 변형되었으면 해당
핑거 동작 불량	핑거 동작 시간 확인(엔지니어)	0.3초 기준, 0.5초 초과면 해당
용기가 통로·셀 사이에 떨어짐	셀 앞·통로 바닥 육안	용기가 셀에도 포크에도 없으면 해당
용기 감지 센서 오염	센서 렌즈 오염, 포크 위 용기 실재 여부	용기가 포크 위에 있는데 미검출이면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 통로 안 셀 확인은 정비 모드 전환·키 교환 후, 고객사 규정상 펜스 내 출입이 허용된 인원만 한다. 포크가 셀 안에 있거나 용기가 떨어질 위치에 걸쳐 있으면 손대지 않는다. 바닥에서 손이 닿지 않는 높이의 셀에 올라가지 않는다.

1. HMI 또는 GCP 화면에서 M420, 셀 주소, 포크 번호(트윈형), 작업 ID, 용기 ID를 확인한다.
2. HMI에서 포크 홈 센서 상태를 확인한다. 포크가 홈에 있지 않으면 여기서 멈추고 기술지원팀에 연락한다.
3. 펜스 밖에서 통로 바닥에 용기가 떨어져 있는지 확인한다. 떨어져 있으면 미니로더를 움직이지 않고 기술지원팀에 연락한다.
4. 포크가 홈에 있고 낙하물이 없으면, GCP에서 정비 모드로 전환하고 키로 정비 도어를 연다(듀얼 운전 현장은 두 호기 모두 정비 모드).
5. 셀이 손이 닿는 높이면 셀 안 용기가 뒤로 밀렸거나 옆 셀 쪽으로 쏠렸는지, 용기 측면 변형·라벨·테이프 돌출이 있는지 확인한다. 쏠린 용기는 정위치로 바로 놓고, 변형 용기는 꺼내 분리한다.
6. 인원 철수 후 도어를 닫고 키를 회수한 뒤 자동 모드로 되돌린다.
7. HMI에서 리셋하고, WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조하여 출고를 재지령하거나 취소한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 포크가 홈에 있지 않거나 용기가 통로·포크 사이에 떨어져 있다.
- 셀이 손이 닿지 않는 높이에 있다.
- 용기 위치·외관에 이상이 없는데 다시 발생한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 낙하 용기가 있으면 7.4절 LOTO 후 회수하고 레일·통로 바닥을 정리한다.
2. 11.2절 순서로 셀 용기 위치, 용기 변형, 핑거 동작 시간(0.3초 기준, 0.5초 초과 시 교체), 사이드 암 가이드 레일 유격(1 mm 이하)을 확인한다.
3. 용기 감지 광전 센서(유무 2점) 렌즈를 청소하고 감지 상태를 확인한다. 불량 시 교체한다(MLD-SP-311).
4. 특정 셀에서 반복되면 셀 티칭(8.5절)과 셀 깊이 방향 정지 위치를 확인한다.

5. 복구 확인

- 반자동 모드로 해당 셀 출고·입고를 3회 반복하여 용기 감지 센서가 정상 검출하는지 확인한다.
- 핑거 동작 시간이 0.3초 수준인지 확인한다.
- 원인과 조치, WCS 재고 대조 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러]로 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 용기 낙하가 있었으면 아차 사고로 기술지원팀에 보고한다(11.7절).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-301	포크 동작 타임아웃 (6초)

구분	ID	내용
관련 에러	M417	포크 동작 타임아웃
관련 에러	M423	공출고 (셀 비어 있음)
센서·기능 코드	용기 감지 센서	포크 조마다 유무 2점·돌출 2점
센서·기능 코드	CMP	작업 완료 보고 (포크별 결과 코드)
예비품	MLD-SP-301 / MLD-SP-311	핑거 액추에이터 / 용기 감지 광전 센서

13.21 M421 용기 중량 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	2.3절 형식별 개요 및 자동차 부품 창고 적용 기준, 3.2절 모델별 상세 사양(최대 적재 하중), 5.3절 승강부 및 캐리지

1. 발생 조건

미니로더에는 별도 중량 센서가 없으며, 포크 서보 부하율로 용기 중량을 추정한다. 추정 중량이 포크당 정격의 110 %를 넘으면 발생한다. 포크당 정격은 ML-S50 50 kg, ML-T30 30 kg, ML-T50 50 kg이다(표 3-2). 과중량 용기를 그대로 승강하면 승강부·브레이크에 무리가 가므로 심각도 상으로 즉시 정지한다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
실제 과적 (내용물 과다, 금속 부품 혼입)	용기를 내린 뒤 저울로 실측	포크당 정격의 110 % 초과면 해당
모델에 맞지 않는 품목 배정	표 2-2 권장 기준과 품목 대조	ML-T30에 30 kg 넘는 용기가 배정되었으면 해당
포크 기계 저항 증가로 부하율 과대 추정	공차 시 포크 부하율, 가이드 레일·체인 상태(엔지니어)	실측 중량 정상인데 반복되면 해당
용기 걸림으로 인한 부하 상승	셀·포크 주변 간섭 확인	이웃 용기·랙에 걸려 있었으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 과중량 용기가 포크 위에 있을 수 있으므로 통로에 들어가지 않고, 리셋·재기동을 반복하지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M421), 호기 번호(모델), 포크 번호(트윈형), 발생 시각, 작업 ID, 용기 ID와 품목, WMS에 등록된 용기 중량, 입고·출고 구분.
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "용기 중량 확인 후 출고 처리"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 출고 처리 방법은 기술지원팀 판단에 따른다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 포크 위 용기가 기울었거나 내용물이 쏟아질 것 같다.

- 같은 품목에서 반복 발생한다.
- M408·M409(승강 과전류·과부하)가 함께 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 포크와 용기 위치를 확인하고, 정비 모드에서 수동 모드로 해당 용기를 입출고대로 내려 출고 처리한다.
2. 고객사와 함께 용기를 저울로 실측한다. 정격 초과면 내용물을 나누도록 요청하고, 표 2-2 기준에 맞는 모델·용기 배정을 WMS 담당과 협의한다.
3. 실측 중량이 정상이면 공차 상태 포크 부하율을 확인하고, 7.4절 LOTO 후 사이드 암 가이드 레일 유격·그리스, 포크 구동 체인 상태를 점검한다.
4. 과적 상태로 승강이 있었으면 승강 벨트 장력과 브레이크 상태를 점검한다.

5. 복구 확인

- 정격 이내 시험 용기로 입·출고 3회를 실시하여 M421이 발생하지 않는지 확인한다.
- 공차 포크 부하율이 평소 수준인지 확인한다.
- 실측 중량, 용기 ID, 조치 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다.
- 품목 배정 문제로 반복되면 고객사 WMS 마스터 수정을 요청하고 기록한다.
- 실측 정상인데 반복되면 포크 드라이브 점검을 기술지원팀에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M415	포크 서보 이상
관련 에러	M418	트윈 포크 동기 이상
관련 에러	M409	승강 서보 과부하
센서·기능 코드	포크 서보 부하율	중량 추정 기준 (포크당 정격 110 %)
센서·기능 코드	CMP	작업 완료 보고 (포크별 결과 코드)

13.22 M422 이중 입고 (셀 점유)

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	4.4절 상위 시스템 인터페이스, 6.3절 센서 구성(셀 점유 확인 센서), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차

1. 발생 조건

입고 대상 셀 앞에 도착하면 캐리지 좌·우측의 셀 점유 확인 센서(확산 반사형 광전 센서, 감지 거리 0.8 m)로 셀을 확인하며, 셀에 이미 용기가 있으면 발생한다. 그대로 밀어 넣으면 용기끼리 충돌하거나 셀 뒤로 용기가 떨어질 수 있으므로 포크를 동작시키지 않고 정지한다. 심각도 상이다. WCS 로케이션 데이터와 실제 재고가 어긋난 것이 주 원인이며, 반대 경우인 M423(공출고)과 짝을 이루어 나타나는 일이 많다. 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
WCS 로케이션 데이터와 실물 불일치	WCS 셀 재고 기록과 실제 셀 상태 대조	WCS상 빈 셀에 실물 용기가 있으면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
이전 작업 완료 보고 누락	WCS 작업 이력, CMP 수신 기록	이전 입고의 CMP가 누락되었으면 해당
수동 작업으로 넣은 용기 미등록	정비·수동 작업 기록	수동 입고 이력이 WCS에 없으면 해당
셀 점유 확인 센서 오검출	실제 셀이 비어 있는지 확인, 센서 렌즈 상태	빈 셀에서 발생하면 해당
셀 티칭 오차 (옆 셀 감지)	이웃 셀 상태 확인	이웃 셀 용기를 감지했으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 표 9-4의 조치 구분은 고객사 조치이지만 심각도가 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 통로에 들어가지 않고, WCS에서 같은 셀로 입고를 다시 지령하거나 리셋을 반복하지 않는다.

1. 미니로더가 포크 미동작 상태로 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M422), 호기 번호, 발생 시각, 입고 대상 셀 주소, 작업 ID, 포크 위 용기 ID, WCS에 그 셀이 빈 셀로 되어 있는지 여부.
4. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치는 "포크 미동작 정지. WCS 로케이션 데이터와 실물 대조"이다. 이 코드는 심각도 상이므로 고객 화면에서 안내하지 않으며, 대조와 데이터 수정은 기술지원팀과 함께 진행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 셀 안 용기가 셀 뒤쪽으로 떨어질 듯 걸쳐 있다.
- 여러 셀에서 연달아 발생한다(재고 데이터 전반 불일치 의심).
- M423이 같은 시기에 함께 발생한다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 모드에서 해당 셀의 실제 용기 유무와 용기 ID를 확인한다. 높은 셀은 반자동·수동 모드로 캐리지를 셀 앞에 두고 확인하며, 사람이 랙에 오르지 않는다.
2. WCS 로케이션 데이터와 실물을 고객사 WMS 담당과 대조한다. 실물이 있으면 WCS 데이터를 수정하고, 포크 위 용기는 다른 셀로 재지령하거나 입출고대로 되돌린다.
3. 실제 셀이 비어 있으면 7.4절 LOTO 후 셀 점유 확인 센서 렌즈를 청소하고 감지 상태를 확인한다.
4. 이웃 셀 감지가 의심되면 해당 셀 티칭(8.5절)을 확인한다.
5. 이전 작업 CMP 누락이 있으면 WCS 통신 로그와 GCP 작업 이력을 대조한다.

5. 복구 확인

- WCS 재고와 실물이 일치하는지 해당 셀과 이웃 셀을 확인한다.
- 중단 작업은 WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조한 뒤 재지령 또는 취소한다(8.4절).
- 수정한 로케이션 데이터, 원인을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다.
- 다수 셀에서 불일치가 확인되면 고객사에 재고 실사를 요청한다.
- 센서 오검출로 판명되면 센서 교체를 기술지원팀과 진행한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M423	공출고 (셀 비어 있음)
관련 에러	M430	셀 위치 데이터 없음

구분	ID	내용
관련 에러	M433	전문 오류
센서·기능 코드	셀 점유 확인 센서	확산 반사형 광전 센서, 감지 거리 0.8 m, 캐리지 좌·우측
센서·기능 코드	CMD / CMP	반송 지령, 작업 완료 보고 전문

13.23 M423 공출고 (셀 비어 있음)

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	4.4절 상위 시스템 인터페이스, 6.3절 센서 구성(셀 점유 확인 센서), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차

1. 발생 조건

출고 대상 셀 앞에 도착했을 때 셀 점유 확인 센서에 용기가 검출되지 않으면 발생한다. WCS 재고상으로는 용기가 있어야 하는 셀이 실제로 비어 있는 상태다. 포크는 동작하지 않으며, 심각도 중이므로 현재 작업을 중단하고 대기한다. 원인 해소 후 리셋·재배정으로 복구한다. 용기가 다른 셀에 잘못 입고되어 있으면 그 셀에서 나중에 M422(이중 입고)가 날 수 있으므로 함께 확인한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
WCS 재고 데이터 오류 (이미 출고된 용기)	WCS 출고 이력에서 해당 용기 ID 확인	이미 출고 처리된 기록이 있으면 해당
다른 셀에 잘못 보관	이웃 셀 상태, 수동 입고 기록	용기가 이웃 셀 등 다른 위치에 있으면 해당
셀 안쪽으로 밀린 용기 미감지	셀 안 깊은 곳 육안	용기가 셀 안쪽에 있으면 해당
셀 점유 확인 센서 미검출 (오염·고장)	실제 셀에 용기가 있는지 확인	용기가 있는데 미검출이면 해당
셀 티칭 오차	다른 셀에서도 같은 현상 여부	정지 위치가 어긋나 빈 공간을 보면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 통로 안 셀 확인은 정비 모드 전환·키 교환 후, 고객사 규정상 펜스 내 출입이 허용된 인원만 한다. 바닥에서 손이 닿지 않는 높이의 셀은 랙에 올라가 확인하지 않는다.

1. HMI 또는 GCP 화면에서 M423, 셀 주소, 작업 ID, 용기 ID를 확인한다.
2. WCS(WMS)에서 해당 용기 ID의 최근 입·출고 이력을 확인한다. 이미 출고된 기록이 있으면 5단계로 간다.
3. 셀이 손이 닿는 높이면 GCP에서 정비 모드로 전환하고 키로 정비 도어를 연다(듀얼 운전 현장은 두 호기 모두 정비 모드). 셀이 실제로 비어 있는지, 용기가 셀 안쪽에 밀려 있는지, 이웃 셀에 같은 용기가 있는지 확인한다.
4. 인원 철수 후 도어를 닫고 키를 회수한 뒤 자동 모드로 되돌린다.
5. 확인 결과에 따라 WCS 재고 데이터를 수정한다(표 9-4: 실제 셀 상태 확인 후 WCS 재고 데이터 수정). 실제로 비어 있으면 해당 셀을 빈 셀로 수정하고 출고 작업을 취소한다.
6. HMI에서 에러를 리셋하고 다음 작업으로 진행한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 셀 안에 용기가 실제로 있는데 M423이 발생했다(센서 미검출 의심).
- 셀이 손이 닿지 않는 높이에 있어 실물 확인을 할 수 없다.
- 여러 셀에서 연달아 발생하거나 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 용기가 실재하는데 미검출이면 7.4절 LOTO 후 셀 점유 확인 센서(감지 거리 0.8 m) 렌즈를 청소하고 감지 상태를 확인한다.

2. 용기가 셀 안쪽으로 밀려 있으면 11.2절에 따라 이전 입고 시 핑거 동작과 포크 스트로크(650 mm)를 확인한다.
3. 정지 위치 어긋남이 의심되면 해당 셀 티칭을 확인한다(8.5절).
4. 고객사 WMS 담당과 재고 불일치 원인(수동 입·출고 미등록, CMP 누락)을 확인한다.

5. 복구 확인

- WCS 재고와 실물이 일치하는지 해당 셀과 이웃 셀을 확인한다.
- 센서 조치 후 용기가 있는 셀에서 반자동 출고 3회를 실시하여 정상 검출을 확인한다.
- 수정한 재고 데이터와 원인을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러]로 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 재고 불일치가 넓게 퍼져 있으면 고객사 재고 실사를 권고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M422	이중 입고 (셀점유)
관련 에러	M420	용기 미검출 (픽업 실패)
센서·기능 코드	셀 점유 확인 센서	확산 반사형 광전 센서, 감지 거리 0.8 m
센서·기능 코드	CMD / CMP	반송 지령, 작업 완료 보고 전문

13.24 M424 용기 높이 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	2.3절 형식별 개요 및 자동차 부품 창고 적용 기준, 3.2절 모델별 상세 사양(적용 용기), 4.2절 레이아웃 설계 기준(셀 상부 여유)

1. 발생 조건

높이 감지 센서가 차광되어 용기 높이가 모델별 최대 용기 높이를 넘었다고 판단하면 발생한다. 모델별 최대 용기 높이는 ML-S50·ML-T50 400 mm, ML-T30 300 mm이다(표 3-2). 높이를 넘은 용기를 셀에 넣으면 상단 선반과 부딪힐 수 있으므로(셀 상부 여유 50 ~ 60 mm, 표 4-2) 입고를 진행하지 않는다. 심각도 중이므로 현재 작업을 중단하고 대기하며, 용기는 입고 거부로 처리한다. 내용물이 용기 위로 튀어나온 경우가 가장 흔하다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
내용물 돌출 (용기 위로 튀어나옴)	입출고대 용기 육안	부품·포장재가 용기 테두리 위로 나와 있으면 해당
용기 뚜껑 들뜸·적층	용기 상부 육안	뚜껑이 들뜨거나 용기가 겹쳐 있으면 해당
모델 규격보다 높은 용기 사용	용기 높이 실측	ML-T30에 300 mm 초과 용기 등 규격 초과면 해당
라벨·테이프가 위로 늘어짐	용기 외관	늘어진 라벨이 센서를 가리면 해당
센서 오염·축 어긋남	규격 내 빈 용기로 재현 여부(엔지니어)	정상 용기에서도 발생하면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 입출고대 컨베이어에서 손을 넣기 전에 컨베이어를 정지한다. 미니로더 포크 위 용기에는 손대지 않고, 정비 도어를 열고 통로에 들어가지 않는다.

1. HMI 또는 GCP 화면에서 M424, 호기 번호, 작업 ID, 용기 ID를 확인한다.
2. 용기가 입출고대에 있는지 확인한다. 용기가 이미 포크 위에 있거나 통로 안이면 여기서 멈추고 기술지원팀에 연락한다.
3. 입출고대 컨베이어를 고객사 운전 기준에 따라 정지한다.
4. 용기 적재 상태를 확인한다: 내용물 돌출, 뚜껑 들뜸, 용기 겹침, 늘어진 라벨·테이프.
5. WCS에서 해당 용기를 입고 거부 처리한다(표 9-4).
6. 용기를 입출고대에서 내려 내용물을 용기 안으로 정리하거나 나누어 담는다. 용기 자체 높이가 모델 규격(ML-S50·ML-T50 400 mm, ML-T30 300 mm)을 넘으면 규격 용기로 옮겨 담는다.
7. 컨베이어를 재가동하고 HMI에서 에러를 리셋한다. 정리한 용기는 새로 입고 지령한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 용기가 포크 위에 있거나 통로 안에서 발생했다.
- 규격 안의 정상 용기에서도 발생한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러]가 표시된다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 규격 내 시험 용기로 재현 여부를 확인한다.
2. 재현되면 7.4절 LOTO 후 높이 감지 센서 렌즈를 청소하고, 브래킷 고정과 감지 높이가 모델별 최대 용기 높이에 맞는지 확인한다.
3. 센서 불량이면 교체하고, 교체 후 규격 높이 경계 용기로 검출 여부를 확인한다.
4. 고객사에 품목별 용기 규격(표 3-2 적용 용기, 표 2-2 권장 모델) 준수를 요청한다.

5. 복구 확인

- 규격 내 용기 입고 5회에서 M424가 발생하지 않고, 규격 초과 시험 용기에서는 검출되는지 확인한다.
- 입고 거부 처리한 용기의 재입고 결과를 확인한다.
- 원인(내용물 돌출, 용기 규격 등)을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 [반복 에러]로 엔지니어 필요로 취급한다(9.1절).
- 정상 용기에서 오검출이 반복되면 센서 점검을 기술지원팀에 요청한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M419	용기 돌출
관련 에러	M436	입출고대 인터록 미성립
센서·기능 코드	높이 감지 센서	모델별 최대 용기 높이 초과 검출 (표 9-4)
센서·기능 코드	ACK	CMD 수신 확인 (정상 / 거부 사유 코드)

13.25 M425 주행 레이저 거리계 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (21쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(위치 검출), 6.3절 센서 구성, 7.4절 LOTO 절차, 10.2절 일상·주간 점검, 부록 A 주요 파라미터 기본값

1. 발생 조건

주행 레이저 거리계는 주행대차에서 통로 끝단 반사판(300 × 300 mm)까지의 거리를 레이저 위상차 방식으로 측정하는 절대위치 센서다(측정 범위 0.2 ~ 150 m, 분해능 0.1 mm). 측정 실패가 50 ms 이상 연속되면 발생한다. 반사판 오염, 광축 어긋남, 광로 장애물이 주

요 원인이다. 주행 위치 이중화의 한 축을 잃으므로 심각도 상으로 즉시 정지한다. 측정값이 흔들리는 단계에서는 M427(위치 이중화 불일치), M405(정지 위치 오차)가 먼저 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
반사판·센서 창 오염	반사판·센서 창 육안	먼지·얼룩·결로가 있으면 해당
광축 어긋남 (반사판·센서 브래킷 충격)	레이저 스폿이 반사판 중앙에 맞는지 확인	스폿이 반사판 가장자리·밖이면 해당
광로 장애물	센서와 반사판 사이 통로 육안	낙하 용기·포장재 등이 광로를 가리면 해당
레이저 거리계 고장	HMI 진단 값, 전원·통신 상태	청소·정렬 후에도 측정 실패면 해당
배선·커넥터 불량	커넥터 체결, 케이블 손상	주행 진동 시 간헐 실패면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 심각도 상·엔지니어 필요 에러다. 위치 검출이 불확실하므로 리셋·재기동을 하지 않는다. 반사판이 통로 끝단 펜스 안에 있으면 정비 도어를 열고 들어가지 않는다.

1. 미니로더가 정지해 있는지 확인하고 정지 상태를 유지한다.
2. 통로 안 인원 부재와 정비 도어 닫힘을 확인한다.
3. 펜스 밖에서 보이는 범위로 통로 끝단 반사판 앞에 낙하물이나 가림물이 있는지 확인한다(만지지 않는다).
4. 다음 정보를 기록한다: 에러 코드(M425), 호기 번호, 발생 시각, 마지막 표시 주행 위치, 동시 에러(M427·M405), 반사판 앞 가림물·결로 여부.
5. 부록 C의 기술지원팀(가상 연락처)에 연락하여 위 정보를 전달한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우: (위 절차 전체가 연락 절차다. 다음 경우는 24시간 긴급 지원으로 즉시 연락한다.)

- 차체가 끝단 완충기에 닿았거나 닿을 듯한 위치에 멈춰 있다.
- 반사판이 떨어져 있거나 크게 휘어 있다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 7.4절 LOTO를 실시한다(반사판 쪽 끝단 작업 시 트롤리 버스바 근접 주의, 6.1절).
2. 반사판과 센서 창을 부드러운 천과 이소프로필 알코올로 청소한다(10.2절 주간 점검 방법).
3. 광로 장애물을 제거하고, 반사판과 센서 브래킷 고정 상태와 광축을 재조정한다. 레이저 스폿이 반사판 중앙에 오도록 한다.
4. 커넥터·케이블을 점검한다. 청소·정렬 후에도 실패하면 레이저 거리계를 교체한다(MLD-SP-401).
5. 레이저 거리계를 교체했으면 P-MLD-401(주행 위치 오프셋)을 재설정한다.

5. 복구 확인

- HMI에서 레이저 거리계와 엔코더 값 차이가 주행 20 mm 이내인지 확인한다(8.2절).
- 수동 모드로 통로 전 길이를 왕복하며 측정 실패가 없는지 확인한다.
- 반자동 모드로 통로 앞·중간·끝 기준 셀에서 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다. 교체 시 GCP 파라미터 백업을 실행하고 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상이면 반복 에러로 당일 보고한다(11.7절).
- 반사판 충격·변형이 반복되면 반사판 보호 방안을 고객사·기술지원팀과 검토한다.
- 결로가 원인이면 운전 환경(표 3-1) 준수 여부를 고객사와 확인한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-401	주행 위치 오프셋 (±300 mm, 레이저 교체 후 재설정)

구분	ID	내용
관련 에러	M427	위치 이중화 불일치
관련 에러	M405	주행 정지 위치 오차 초과
관련 에러	M426	승강 레이저 거리계 이상
센서·기능 코드	주행 레이저 거리계	레이저 위상차 방식, 0.2 ~ 150 m, 분해능 0.1 mm
예비품	MLD-SP-401	레이저 거리계 (주행용, 150 m)

13.26 M426 승강 레이저 거리계 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(10쪽), 6.3절 센서 구성(17쪽), 8.2절 기동 절차(19쪽), 10.2절 일상·주간 점검(24쪽), 11.1절 정지 위치 불량(27쪽), 부록 A(30쪽)

1. 발생 조건

승강 레이저 거리계는 마스트 하부에서 캐리지 하면 반사판까지의 거리를 레이저 위상차 방식으로 측정하는 절대위치 센서이며, 측정 범위는 0.2 ~ 30 m, 분해능은 0.1 mm이다(표 3-1, 표 6-2). OCP는 자동·반자동·수동 모든 운전 모드에서 승강 레이저 측정값을 감시하며, 측정 실패가 50 ms 이상 연속되면 M426을 발생시킨다. 심각도 상이므로 주행·승강·포크가 즉시 정지하고, 에러 코드는 차상 HMI, GCP 운영 화면, WCS로 보내는 STS·ALM 전문에 함께 표시된다. 측정이 끊기기 직전 단계에서는 레이저 값과 엔코더 값이 벌어져 M427(위치 이중화 불일치)이 먼저 또는 함께 기록되는 경우가 많고, 반사판 오염이 진행된 설비에서는 M413(승강 정지 위치 오차 초과) 이력이 선행되기도 한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
캐리지 하면 반사판 오염 (먼지, 오일 미스트, 라벨 조각)	LOTO 후 캐리지 최하단에서 반사판 표면 육안 확인	얼룩·부착물이 있으면 해당. 청소 후 HMI 진단 화면 측정값이 안정되면 확정
센서 창(투광·수광 렌즈) 오염	마스트 하부 센서 창 육안 확인	창에 먼지·결로 흔적이 있으면 해당
반사판 고정 불량 (브래킷 풀림·기울어짐)	반사판 고정 볼트 합마크, 손으로 흔들어 유격 확인	유격 또는 기울어짐이 있으면 해당. 특정 높이에서만 실패가 나면 가능성 높음
광로 차단 (캐리지 아래 이물, 낙하 용기·라벨)	마스트 하부 ~ 캐리지 사이 공간 육안 확인	광로에 이물이 있으면 해당
센서 케이블·커넥터 접촉 불량	커넥터 체결 상태, 케이블 피복 손상 확인	케이블을 움직일 때 측정값이 끊기면 해당
레이저 거리계 자체 고장	청소·고정 확인 후에도 HMI 진단 화면 측정 실패 지속	외부 요인 제거 후에도 재발하면 센서 교체 대상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** M426은 엔지니어 필요 에러이다. 캐리지 위치를 신뢰할 수 없는 상태이므로 리셋·재기동을 시도하지 않는다. 정비 도어를 열거나 통로에 들어가지 않는다(7.3절).

1. 설비가 정지한 상태를 유지한다. 차상 HMI 또는 GCP에서 리셋 버튼을 누르지 않는다.
2. GCP 운영 화면에서 해당 호기가 자동 운전에서 빠져 있는지 확인하고, WCS 담당자에게 해당 호기로 새 작업이 배정되지 않도록 요청한다.
3. 정비 도어 밖에서 캐리지 높이와 포크 위 용기 유무를 육안으로 확인해 기록한다.

4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2의 가상 연락처)에 연락하고 다음 정보를 전달한다: 에러 코드(M426), 호기 번호, 발생 시각, 통로 위치, HMI에 표시된 승강 현재 위치값, 포크 위 용기 유무, 직전 작업 셀 주소, 같이 표시된 에러(M427, M413 등), 최근 24시간 발생 횟수.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M426이 표시되면 항상 이 단계에서 연락하고 엔지니어 도착 전까지 정지 상태를 유지한다.
- 캐리지가 비정상 높이에 멈춰 있거나 용기가 기울어진 것이 보이면 즉시 유선으로 알린다.
- 듀얼 운전 현장에서 인접 호기를 계속 운전해야 하는지 판단이 필요하면 기술지원팀 지시에 따른다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP에서 해당 호기를 정비 모드로 전환하고(듀얼 운전 현장은 인접 호기도 전환), 7.4절 LOTO를 실시한다. 캐리지가 최하단이 아니면 수동 모드로 내릴 수 없는 경우 정비 스토퍼 핀을 사용하고 캐리지 아래로 들어가지 않는다.
2. HMI 에러 이력에서 M426 발생 높이와 직전 M427·M413 이력을 확인하여 특정 높이 구간 발생인지 전 구간 발생인지 구분한다.
3. 반사판과 센서 창을 부드러운 천과 이소프로필 알코올로 청소한다(표 10-2).
4. 반사판 브래킷 고정 상태를 확인하고 풀림이 있으면 반사판 면이 광축과 수직이 되도록 바로잡은 뒤 규정 토크(표 10-6)로 체결한다.
5. 광로 내 이물을 제거하고, 센서 커넥터·케이블을 점검한다.
6. 외부 요인 제거 후에도 측정 실패가 지속되면 승강 레이저 거리계(MLD-SP-402)를 교체하고, 교체 후 P-MLD-402(승강 위치 오프셋, ±300 mm)를 재설정한다.

5. 복구 확인

- LOTO 해제 후 전원을 투입하고 HMI 진단 화면에서 승강 레이저 값과 엔코더 값의 차이가 10 mm 이내인지 확인한다(8.2절).
- 수동 모드(승강 15 m/min 제한)로 최하단부터 최상단까지 전 행정을 왕복하며 측정 실패가 없는지 확인한다.
- 반자동 모드로 기준 셀 3개소(최하단·중간·최상단)에 정지시켜 승강 정지 정밀도 ±3 mm 이내를 확인한다.
- 청소·조정·교체 내용, 오프셋 값, 시험 결과를 정비 기록에 남기고 GCP에서 파라미터 백업을 실행한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 청소·고정 확인 후 24시간 내 5회 이상 재발하면 반복 에러로 취급하여 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- 센서 교체 후에도 재발하면 반사판 브래킷·마스트 하부 구조 변형 가능성을 포함해 기술지원팀에 보고한다.
- M426 발생 시 캐리지가 승강 중이었고 M414·M411이 함께 기록되었으면 즉시 유선으로 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-402	승강 위치 오프셋 (±300 mm, 레이저 교체 후 재설정)
관련 에러	M427	위치 이중화 불일치 (승강 10 mm 초과)
관련 에러	M413	승강 정지 위치 오차 초과
관련 에러	M425	주행 레이저 거리계 이상 (같은 형식의 주행축 에러)
센서	승강 레이저 거리계	마스트 하부 → 캐리지 하면 반사판, 0.2 ~ 30 m
예비품	MLD-SP-402	레이저 거리계 (승강용, 30 m)
기능 코드	STS / ALM	호기 상태·에러 발생 보고 전문

13.27 M427 위치 이중화 불일치

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요

항목	내용
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(10쪽), 5.1절 주행대차(15쪽), 5.3절 승강부 및 캐리지(15쪽), 8.2절 기동 절차(19쪽), 10.2절 일상 점검(24쪽), 11.1절·11.3절·11.4절(27쪽)

1. 발생 조건

주행축과 승강축은 레이저 거리계(절대위치)와 모터 엔코더로 위치를 이중 검출한다(표 3-1). OCP는 두 값을 상시 비교하여 차이가 주행 20 mm 또는 승강 10 mm를 초과하면 M427을 발생시키고 즉시 정지한다. 기동 시(8.2절)와 일상 점검(표 10-1)의 이중화 확인 기준도 같은 값이다. 주행축에서는 휠 슬립이 커질 때 M404(주행 휠 슬립 검출)가 먼저 기록되고, 승강축에서는 벨트 이빨 건너뜀으로 M410(승강 위치 편차과대)이 함께 뜨는 경우가 많다. 레이저 측 측정이 불안정하면 M425·M426이 이어서 발생할 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
주행 휠 슬립 (레일 답면 오일·먼지, 휠 마모)	에러 이력의 M404 동반 여부, 레일 답면 육안, 휠 직경 측정	M404 이력이 있거나 휠 직경이 Φ244(Φ250) / Φ293(Φ300) 이하이면 해당
승강 벨트 이빨 건너뜀	M410 동반 여부, 벨트 장력(표 3-2), 풀리 치형 확인	승강축 불일치이고 장력이 기준 범위 밖이거나 치형 마모가 있으면 해당
반사판 앞 장애물·반사판 오염	레이저 광로와 반사판 육안 확인	광로 차단·오염이 있으면 해당. 불일치가 특정 위치에서만 발생
반사판 고정 불량	반사판 브래킷 유격 확인	흔들림이 있으면 해당
휠 직경 설정값과 실제 직경 불일치	HMI [설정 → 휠 직경] 값과 실측 비교	휠 교체 후 미입력 등으로 다르면 해당. 이동 거리에 비례해 차이가 커짐
엔코더 케이블·커넥터 불량	커넥터 체결, 피복 손상 확인	진동 시 엔코더 값이 튀면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** M427은 설비가 자기 위치를 확정하지 못한 상태이다. 리셋 후 운전하면 랙·인접 호기와 충돌할 수 있으므로 리셋하지 않는다. 통로에 들어가지 않는다.

1. 설비를 정지 상태로 유지하고 차상 HMI·GCP에서 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기로 작업을 배정하지 않도록 요청한다. 듀얼 운전 현장은 인접 호기 운전 여부를 기술지원팀에 확인받는다.
3. 정비 도어 밖에서 레일 위 이물, 반사판 앞 장애물(낙하 용기·라벨 등)이 보이는지 육안으로만 확인한다. 통로에 들어가 제거하지 않는다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M427), 호기 번호, 발생 시각, 주행인지 승강인지(HMI 표시), HMI에 표시된 레이저 값과 엔코더 값, 동반 에러(M404, M410 등), 육안으로 본 이물 유무, 최근 24시간 발생 횟수.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M427이 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 레일 위 또는 통로 안에 낙하물이 보이면 위치와 함께 알린다.
- 이상 소음·충격음이 동반되었으면 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 정비 모드 전환(듀얼 운전 현장은 두 호기 모두) 후 7.4절 LOTO를 실시한다.
2. 주행축 불일치: 레일 답면의 오일·먼지를 청소하고, 주행 휠 직경을 버니어 캘리퍼스로 측정한다. 교체 기준 이하이면 10.7절 (2)에 따라 휠 유닛을 교체하고(M12, 85 N·m), HMI [설정 → 휠 직경]에 실측 직경을 입력한다.
3. 승강축 불일치: 승강 벨트 장력을 음파식 장력계로 측정하여 모델별 고유 진동수(S50 48 ±3 Hz, T30 44 ±3 Hz, T50 40 ±3 Hz)를 확인하고, 풀리 치형 마모를 점검한다. 손상 시 벨트 2줄을 함께 교체한다(10.7절 (1)).
4. 반사판·센서 창을 청소하고 반사판 고정 상태를 확인한다.

5. 엔코더 케이블·커넥터를 점검한다.

5. 복구 확인

- 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 레이저-엔코더 차이가 주행 20 mm, 승강 10 mm 이내인지 정지 상태에서 확인한다.
- 수동 모드로 주행 전 구간·승강 전 행정을 이동하며 차이가 기준 이내로 유지되는지 확인한다.
- 반자동 모드로 기준 셀 3개소에서 정지 정밀도 주행 ±3 mm, 승강 ±3 mm를 확인한다.
- 원인, 조치 내용, 측정한 휠 직경·벨트 고유 진동수를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- 휠·벨트·반사판 점검으로 원인이 확인되지 않으면 레일 직진도·수평도(표 5-3) 점검을 포함하여 보고한다.
- M427과 함께 승강 벨트 손상이 확인되면 즉시 유선 보고한다(표 11-1, M411 기준 준용).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-103	휠 슬립 판정 임계값 (3 %)
파라미터	P-MLD-401 / P-MLD-402	주행 / 승강 위치 오프셋
관련 에러	M404	주행 휠 슬립 검출
관련 에러	M410	승강 위치 편차과대
관련 에러	M425 / M426	주행 / 승강 레이저 거리계 이상
센서	주행·승강 레이저 거리계, 모터 엔코더	위치 이중화 검출
예비품	MLD-SP-101 / MLD-SP-102 / MLD-SP-201~203	주행 휠 유닛 / 승강 타이밍 벨트

13.28 M428 주행 오버런 리밋 동작

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	6.3절 센서 구성(17쪽), 7.2절 안전 장치 목록(18쪽), 8.1절 운전 모드(19쪽), 10.3절 정기 점검(24~25쪽)

1. 발생 조건

주행 오버런 리밋은 통로 양 끝단에 설치된 기계식 리밋 스위치이며 감속 리밋과 정지 리밋의 2단으로 구성된다(표 6-2, 표 7-1). 정상 운전에서는 위치 제어로 끝단 셀 앞에서 정지하므로 리밋이 동작하지 않는다. 통로 끝단 정지 리밋이 동작하면 M428이 발생하고 주행이 즉시 정지한다. 위치 검출 이상(M425, M427), 감속 부족, 휠 슬립(M404)이 선행 원인일 수 있으며, 정지 리밋을 지나 완충기까지 닿으면 M444(완충기 충돌)가 함께 기록된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
주행 위치 검출 오차 (레이저 반사판 오염, 오프셋 틀어짐)	에러 이력의 M425·M427 동반 여부, 반사판 상태	동반 이력이 있으면 해당
끝단 감속 중 휠 슬립	M404 이력, 레일 끝단부 답면 오염 확인	끝단 답면이 오염되어 있으면 해당
수동 운전 중 과주행	발생 시 운전 모드(에러 이력) 확인	수동 모드 중 발생이면 조작 원인 가능성 높음
리밋 스위치 도그·스위치 위치 틀어짐	도그와 스위치 위치, 고정 볼트 확인	설치 기준 위치에서 벗어나 있으면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
리밋 스위치 오동작 (배선·접점 불량)	차체가 리밋 위치가 아닌 곳에서 발생했는지 확인	끝단이 아닌 위치에서 발생하면 해당
가감속 파라미터 이상	P-MLD-101·P-MLD-102와 표 3-2 값 대조	표 3-2 값을 초과하는 설정이 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** M428은 안전 장치가 동작한 상태이다. 차체가 끝단 리밋을 밟고 있으므로 리셋하거나 수동 조작으로 빼내려 하지 않는다. 통로 끝단 정비 구간에 들어가지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 정비 도어 밖에서 차체 위치(어느 쪽 끝단인지), 완충기 접촉 여부, 포크 위 용기 상태를 육안으로 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M428), 호기 번호, 발생 시각, 끝단 방향(입출고대 측 / 반대측), 발생 시 운전 모드, 동반 에러(M444, M427, M404 등), HMI 주행 현재 위치값, 충돌음 유무.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M428이 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- M444가 함께 표시되었거나 충돌음을 들었으면 즉시 유선으로 알린다.
- 포크 위 용기가 기울어지거나 떨어진 것이 보이면 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 모드로 전환하고 통로 내 인원이 없음을 확인한다.
2. 완충기 접촉 흔적과 M444 동반 여부를 먼저 확인한다. 접촉이 있었으면 M444 절차에 따라 완충기·스토퍼 변형을 점검한 뒤 진행한다.
3. 수동 모드(주행 30 m/min 제한)에서 리밋 반대 방향으로 이동시킨 후 리셋한다(표 9-4 원문 조치).
4. 7.4절 LOTO 후 리밋 스위치와 도그의 위치·고정 상태, 스위치 접점·배선을 점검한다.
5. 주행 레이저 반사판·센서 창을 청소하고, 레일 끝단부 답면 오염을 제거한다.
6. P-MLD-101·P-MLD-102가 표 3-2 값 이하인지 확인한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 끝단 방향 저속 이동 시 감속 리밋 → 정지 리밋 순으로 동작하는지 확인한다.
- 반자동 모드로 양 끝단의 끝 연 셀에 각각 정지시켜 리밋 동작 없이 ±3 mm 이내로 정지하는지 확인한다.
- HMI 진단 화면에서 주행 레이저-엔코더 차이 20 mm 이내를 확인한다.
- 원인, 리밋 위치 조정 여부, 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- 자동 운전 중 발생하였고 위치 검출 원인이 확인되지 않으면 기술지원팀에 보고한다.
- 완충기 충돌(M444)이나 인명 관련 아차 사고가 있었으면 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-101	주행 최대 속도
파라미터	P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도
관련 에러	M444	완충기 충돌
관련 에러	M425 / M427	주행 레이저 거리계 이상 / 위치 이중화 불일치
관련 에러	M404	주행 휠 슬립 검출

구분	ID	내용
센서	오버런 리밋 (주행)	양 끝단 기계식 리밋, 감속 + 정지 2단

13.29 M429 승강 오버런 리밋 동작

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	5.3절 승강부 및 캐리지(15쪽), 6.3절 센서 구성(17쪽), 7.2절 안전 장치 목록(18쪽), 7.5절 마스트 고소 작업(18쪽), 11.3절 승강 벨트 이상(27쪽)

1. 발생 조건

승강 오버런 리밋은 마스트 최상단과 최하단에 설치된 기계식 리밋 스위치로, 감속 리밋과 정지 리밋 2단으로 구성된다(표 6-2). 캐리지가 정지 리밋을 동작시키면 M429가 발생하고 승강이 즉시 정지한다. 승강 레이저 위치 이상(M426), 위치 이중화 불일치(M427), 벨트 이빨 건너뜀(M410)이 선행 원인일 수 있다. 최상단 측 발생은 상부 풀리·가이드 롤러 부근이므로 확인 작업이 고소 작업(7.5절)이 된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
승강 위치 검출 오차 (반사판 오염·고정 불량)	M426·M427 동반 이력, 반사판 상태	동반 이력이 있으면 해당
승강 벨트 이빨 건너뜀	M410 동반 여부, 벨트 장력 측정	장력이 기준 범위(표 3-2) 밖이면 해당
수동 운전 중 과승강·과하강	발생 시 운전 모드 확인	수동 모드 중이면 조작 원인 가능성 높음
리밋 도그·스위치 위치 틀어짐	도그 위치, 고정 상태 확인	기준 위치에서 벗어나 있으면 해당
리밋 스위치 오동작	캐리지가 끝단이 아닌 위치에서 발생 여부	끝단 아닌 곳에서 발생하면 해당
승강 가감속 파라미터 이상	P-MLD-201·P-MLD-202와 표 3-2 대조	표 3-2 값 초과 설정이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 캐리지가 최상단 또는 최하단 끝에 걸려 있다. 리셋하거나 캐리지를 움직이려 하지 않는다. 캐리지 아래로 들어가지 않으며, 마스트에 오르지 않는다(7.4절, 7.5절).

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 정비 도어 밖에서 캐리지 위치(최상단 / 최하단), 포크 위 용기 상태, 용기·부품 낙하 여부를 육안으로 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M429), 호기 번호, 발생 시각, 최상단·최하단 구분, 발생 시 운전 모드, 동반 에러(M410, M411, M426, M427 등), 포크 위 용기 유무, 이상음 유무.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M429가 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- M411(벨트 파단·이완)이나 M414(낙하 방지 장치)가 함께 표시되었으면 즉시 유선으로 알린다.
- 용기나 부품이 낙하한 것이 보이면 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 모드로 전환하고 M411·M414 동반 여부를 먼저 확인한다. 동반 시 해당 코드 절차(11.3절)를 우선한다.
2. 수동 모드(승강 15 m/min 제한)에서 리밋 반대 방향으로 이동시킨 후 리셋한다(표 9-4 원문 조치).

3. 캐리지를 최하단으로 내리고 7.4절 LOTO를 실시한다. 최상단 리밋 점검은 7.5절에 따라 2인 1조, 수직 구명줄에 안전대를 체결하고 수행한다.
4. 리밋 스위치·도그 위치와 접점·배선을 점검한다.
5. 승강 반사판·센서 창 청소, 벨트 장력과 풀리 치형을 점검한다.
6. P-MLD-201·P-MLD-202 설정이 표 3-2 값 이하인지 확인한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 최상단·최하단 방향 저속 이동 시 감속 리밋 → 정지 리밋 순으로 동작하는지 확인한다.
- 반자동 모드로 최상단·최하단 셀에 정지시켜 리밋 동작 없이 승강 ±3 mm 이내로 정지하는지 확인한다.
- HMI 진단 화면에서 승강 레이저-엔코더 차이 10 mm 이내를 확인한다.
- 리밋 조정 여부, 벨트 장력 측정값, 시험 결과를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- 점검 중 벨트 손상이 확인되면 즉시 유선으로 보고한다(표 11-1).
- 낙하 방지 장치 작동(M414)이 동반되면 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-201	승강 최대 속도
파라미터	P-MLD-202	승강 가속도 / 감속도
관련 에러	M410	승강 위치 편차과대
관련 에러	M411 / M414	승강 벨트 파단·이완 감지 / 낙하 방지 장치 작동
관련 에러	M426 / M427	승강 레이저 거리계 이상 / 위치 이중화 불일치
센서	오버런 리밋 (승강)	최상·최하단 기계식 리밋, 감속 + 정지 2단

13.30 M430 셀 위치 데이터 없음

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.4절 상위 시스템 인터페이스(14쪽), 8.5절 랙 셀 티칭 절차(19쪽), 10.3절 정기 점검(25쪽)

1. 발생 조건

WCS의 CMD 전문에 담긴 출발·도착 셀 주소([열-연-단-깊이])는 OCP에 등록된 셀 티칭 좌표로 변환되어 이동 목표가 된다(4.4절, 8.5절). 주소는 랙 범위 안에 있지만 해당 셀의 티칭 좌표가 등록되어 있지 않으면 M430이 발생한다. 랙 범위 밖 주소는 M430이 아니라 M433(전문 오류)으로 ACK 거부된다. 심각도 중이므로 해당 작업은 중단되고 설비는 대기 상태가 되며, 다른 셀 지령은 정상 수행할 수 있다. 셀 데이터 자체가 손상된 경우에는 M449(파라미터 체크섬 오류)가 함께 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
랙 증설·변경 후 신규 셀 미티칭	발생 셀 주소와 최근 랙 변경 이력 대조	신규·변경 구역 셀이면 해당
자동 티칭에서 제외되어 수동 티칭이 누락된 셀	자동 티칭 시 ±5 mm 초과 목록 확인	목록에 있던 셀이면 해당
WCS 로케이션 마스터와 설비 셀 구성 불일치	WCS 로케이션 마스터와 HMI 티칭 데이터 대조	WCS에만 있는 셀이면 해당

원인 후보	확인 방법	판별 기준
듀얼 운전 호기 간 티칭 데이터 불일치	두 호기 티칭 데이터 비교	한 호기에만 미등록이면 해당
셀 데이터 손상·복원 누락	M449 이력, 백업 복원 이력 확인	M449 이후 발생이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** M430은 엔지니어 필요 에러이다. 셀 좌표 등록(티칭)은 고객사가 수행하지 않는다.

1. 설비는 해당 작업을 멈추고 대기 중이다. 리셋을 반복하거나 같은 지령을 재전송하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 셀 주소로의 지령을 보류하도록 요청한다. 다른 셀 작업 진행 여부는 기술지원팀 지시에 따른다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M430), 호기 번호, 발생 시각, 지령된 셀 주소([열-연-단-깊이]), 작업 ID, 최근 랙 변경·증설 여부, 같은 현상이 나는 다른 셀 주소.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M430이 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 여러 셀에서 동시에 발생하거나 M449가 함께 표시되면 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. WCS 로케이션 마스터와 HMI 티칭 데이터를 대조하여 미등록 셀 목록을 만든다.
2. 해당 셀이 실제 랙에 존재하고 설치 상태가 정상인지 확인한다. 존재하지 않는 셀이면 WCS 로케이션 마스터 정정을 고객사에 요청한다.
3. 8.5절에 따라 반자동 모드에서 티칭한다. 범위가 넓으면 자동 티칭을 실행하고(60연 × 30단 1열 기준 약 1시간 30분), 설계 좌표와 ±5 mm 이상 차이 나는 셀은 랙 설치 상태 확인 후 수동 티칭한다.
4. 듀얼 운전 현장은 두 호기의 티칭 데이터를 각각 등록한다.
5. GCP에서 파라미터 백업을 실행한다(듀얼 운전 현장은 두 호기 모두).

5. 복구 확인

- 티칭한 셀에 반자동 모드로 이동하여 주행·승강 ±3 mm 이내로 정지하는지 확인한다.
- 빈 용기로 해당 셀 입고·출고를 1회씩 수행하여 포크 동작 이상이 없는지 확인한다.
- WCS에서 해당 셀 지령을 재전송하여 정상 완료(CMP)를 확인한다.
- 티칭 셀 목록과 백업 일시를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 티칭 후에도 같은 셀에서 재발하면 셀 데이터 저장 이상으로 보고 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(표 11-1).
- M449와 함께 발생하면 M449 절차를 우선하고 기술지원팀에 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M433	전문 오류 (랙 범위 밖 셀 주소)
관련 에러	M449	파라미터 체크섬 오류 (셀 데이터 손상)
기능 코드	CMD	반송 지령 (출발·도착 셀 주소)
기능 코드	ACK / CMP	수신 확인 / 작업 완료 보고
센서	셀 점유 확인 센서	자동 티칭 시 티칭 마크 검출

13.31 M431 WCS 통신 두절

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델

항목	내용
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.1절 제어 계층 구성(13쪽), 4.4절 상위 시스템 인터페이스(14쪽), 6.4절 통신 사양(17쪽), 부록 A(30쪽)

1. 발생 조건

WCS와 GCP는 Ethernet TCP/IP 소켓 통신(GCP 서버, 기본 포트 6020)으로 연결되며, HBT(Heartbeat) 전문을 1초 주기로 양방향 교환한다(표 4-5). GCP가 HBT를 3회 연속(3초) 수신하지 못하면 M431이 발생한다. 심각도 중이므로 설비는 현재 작업을 완료한 뒤 대기하며, 새 CMD를 받을 수 없고 CMP·STS·ALM 보고도 WCS에 전달되지 않는다. 통신이 끊긴 동안 완료된 작업은 WCS와 실제 용기 위치가 어긋날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
WCS 서버 또는 통신 프로그램 정지	WCS 담당자에게 서버·프로그램 상태 확인	WCS 측 정지·재시작 중이면 해당
네트워크 스위치 전원·링크 이상	스위치 전원 램프, GCP 연결 포트 링크 램프 육안 확인	램프 소등이면 해당
LAN 케이블 빠짐·손상	외부에서 보이는 케이블 커넥터 체결·피복 상태 육안 확인	빠짐·손상이 보이면 해당
고객 네트워크 작업·설정 변경	IT 담당자에게 작업 이력 확인	발생 시각에 네트워크 작업이 있었으면 해당
GCP 측 통신 이상	GCP 운영 화면 반응, 다른 호기 GCP 상태 비교	WCS·네트워크 정상인데 이 GCP만 두절이면 해당 (엔지니어 대상)

3. 고객사 조치 절차

> **주의** GCP 제어반을 열거나 GCP 내부 배선을 만지지 않는다. 통신 두절 중에는 통로에 들어가지 않는다. 설비는 대기 중이며 통신 복구 시 지령을 다시 받을 수 있는 상태이다.

1. GCP 운영 화면에서 M431과 호기가 대기 상태인지 확인한다. 진행 중이던 작업이 완료되었는지 확인하고 작업 ID를 기록한다.
2. WCS 담당자에게 WCS 서버와 통신 프로그램 상태 확인을 요청한다. WCS 재시작이 진행 중이면 완료될 때까지 기다린다.
3. 네트워크 스위치의 전원 램프와 GCP 연결 포트 링크 램프를 육안으로 확인하고, 외부에 노출된 LAN 케이블이 빠지거나 눌려 있지 않은지 확인한다. 이상이 보이면 고객사 IT 담당자에게 조치를 요청한다.
4. 통신이 복구되면 M431은 GCP 운영 화면에서 해제를 확인하고, 해제되지 않으면 GCP에서 리셋을 1회 실행한다.
5. 두절 중 완료된 작업의 결과(CMP)가 WCS에 반영되었는지 대조한다. 반영되지 않았으면 WCS 담당자가 실제 용기 위치를 확인한 뒤 작업 상태를 정정하거나 재지령한다.
6. WCS에서 STS 수신이 1초 주기로 재개된 것을 확인하고 자동 운전을 재개한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- WCS·네트워크 스위치·케이블에 이상이 없는데도 30분 넘게 복구되지 않을 때
- GCP 운영 화면이 응답하지 않거나 다른 에러(M432 등)가 함께 표시될 때
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때
- WCS 작업 상태와 실제 용기 위치가 맞지 않아 정정 방법을 판단할 수 없을 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 통신 로그에서 HBT 미수신 시각과 소켓 연결 해제 사유를 확인한다.
2. GCP의 네트워크 설정(IP, 기본 포트 6020)이 시운전 설정과 같은지 확인한다.
3. GCP Ethernet 포트·케이블을 점검하고, 필요 시 포트 테스트 장비로 링크를 확인한다.
4. P-MLD-501(WCS Heartbeat 주기, 기본 1초) 설정을 확인한다. 고객 WCS와 협의 없이 변경하지 않는다.

5. 원인이 고객 네트워크에 있으면 고객사 IT 담당자와 함께 조치 결과를 확인한다.

5. 복구 확인

- GCP와 WCS 양측에서 HBT가 1초 주기로 연속 수신되는지 10분 이상 확인한다.
- 테스트 CMD 1건에 대해 ACK가 1초 이내 수신되고 CMP가 정상 보고되는지 확인한다.
- 두절 시간, 원인, 정정한 작업 ID를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급하여 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 표 11-1).
- 원인이 확인되지 않은 채 재발하면 GCP 통신 로그를 첨부해 기술지원팀에 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-501	WCS Heartbeat 주기 (1초)
관련 에러	M432	지상-차상 광통신 두절
관련 에러	M433	전문 오류
기능 코드	HBT	Heartbeat, 1초 주기, 3회 연속 미수신 시 M431
기능 코드	CMD / ACK / CMP / STS / ALM	WCS ↔ GCP 전문

13.32 M432 지상-차상 광통신 두절

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(10쪽), 4.1절 제어 계층 구성(13쪽), 6.4절 통신 사양(17쪽), 10.3절 정기 점검(24쪽), 11.6절 통신 이상(27쪽)

1. 발생 조건

GCP와 OCP는 광데이터 전송장치(적외선 투수광기 1쌍, 100 Mbps)로 통신하며, 최대 전송 거리는 150 m, 정상 수신 레벨은 60 % 이상, 광축 허용 편차는 ±0.5° 이내이다(표 6-3). 통신이 200 ms 이상 두절되면 M432가 발생하고 설비는 즉시 정지한다. 두절 동안 GCP는 OCP 상태를 받을 수 없으므로 WCS로 가는 STS도 갱신되지 않는다. 특정 주행 구간에서만 끊기는 경우는 광축 경로 장애물이 원인인 경우가 많으며, 듀얼 운전 현장에서는 M434가 이어서 발생할 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
투수광기 렌즈 오염	HMI 진단 화면 수신 레벨, 렌즈 육안	수신 레벨이 60 % 미만이고 렌즈에 오염이 있으면 해당
광축 경로 장애물 (조명, 배관, 낙하 용기)	발생 위치 기록과 광로 육안 대조	특정 구간에서만 발생하면 해당 (11.6절)
광축 어긋남	투수광기 브래킷 고정, 광축 각도 확인	±0.5° 초과이면 해당
투수광기 전원 이상	투수광기 전원 램프, 공급 전압 확인	전원 램프 소등이면 해당
투수광기 고장	청소·정렬 후에도 수신 레벨 회복 불가	교체 대상
강한 외란광	발생 시각대와 주변 조명·햇빛 조건 확인	특정 시각대에 집중되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** M432는 엔지니어 필요 에러이다. 지상에서 차상 상태를 알 수 없으므로 리셋하거나 통로에 들어가지 않는다. 투수광기를 만지거나 각도를 바꾸지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋을 반복하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 정비 도어 밖에서 차체의 정지 위치와 광로에 새로 생긴 장애물(임시 적치물, 조명 공사 등)이 있는지 육안으로 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M432), 호기 번호, 발생 시각, 차체 정지 위치(통로 앞쪽·중간·끝단), 최근 발생 위치가 일정한지 여부, 주변 조명·공사 변화, 동반 에러(M434 등), 최근 24시간 발생 횟수.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M432가 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 차체가 이동 중 정지하여 포크가 셀 안에 들어가 있는 것이 보이면 함께 알린다.
- 듀얼 운전 현장에서 인접 호기에도 이상이 표시되면 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 진단 화면에서 광통신 수신 레벨 이력을 확인하고 발생 구간을 특정한다.
2. 정비 모드 전환 후 지상·차상 투수광기 렌즈를 청소한다.
3. 광축 경로의 장애물(조명, 배관 등)을 확인하고 제거 또는 이설을 고객사와 협의한다(11.6절).
4. 투수광기 브래킷 고정 상태를 확인하고 광축을 ±0.5° 이내로 재정렬한다.
5. 투수광기 전원을 확인한다. 정렬 후에도 수신 레벨이 60 % 미만이면 광데이터 전송장치(MLD-SP-421, 1쌍)를 교체한다. 전원·배선 작업은 7.4절 LOTO 후 수행한다.

5. 복구 확인

- 수동 또는 반자동 모드로 통로 전 구간을 왕복하며 HMI 진단 화면 수신 레벨이 전 구간 60 % 이상인지 확인한다.
- 자동 운전 재개 후 GCP와 WCS에서 STS가 1초 주기로 갱신되는지 확인한다.
- 청소·정렬·교체 내용과 구간별 수신 레벨을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- 장애물 제거·광축 정렬·교체 후에도 재발하면 GCP·OCP 통신 로그를 첨부하여 보고한다.
- 통신 두절 중 설비 이상 동작이 관찰되었으면 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M434	인접 호기 경로정보 수신 이상
관련 에러	M431	WCS 통신 두절
기능 코드	STS	호기 상태 (1초 주기)
장치	광데이터 전송장치	적외선 100 Mbps, 최대 150 m, 수신 레벨 60 % 이상, 광축 ±0.5°
예비품	MLD-SP-421	광데이터 전송장치 (1쌍)

13.33 M433 전문 오류

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.4절 상위 시스템 인터페이스(14쪽), 6.4절 통신 사양(17쪽), 8.5절 랙 셀 티칭 절차(19쪽)

1. 발생 조건

GCP는 WCS에서 받은 CMD 전문(고정 길이 ASCII)을 검사하여 전문 길이·체크섬 오류, 랙 범위 밖 셀 주소, 작업 ID 중복이 있으면 해당 CMD를 거부하고 ACK에 거부 사유 코드를 담아 1초 이내 회신한다(표 4-5). 이때 M433이 기록된다. 심각도 하이므로 설비는 정지하지 않고 다른 정상 지령을 계속 수행하며, 거부된 작업만 실행되지 않는다. 범위 안이지만 티칭되지 않은 셀 주소는 M433이 아니라 M430으로 처리된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
작업 ID 중복 (WCS 재전송, 작업 재생성)	ACK 거부 사유 코드, WCS 작업 목록에서 같은 ID 확인	같은 작업 ID가 이미 진행·완료 상태이면 해당
랙 범위 밖 셀 주소	거부된 CMD의 셀 주소 [열-연-단-깊이]와 실제 랙 구성 대조	존재하지 않는 열·연·단이면 해당
WCS 로케이션 마스터 오입력	WCS 로케이션 마스터 확인	신규 등록·수정한 로케이션이면 해당
전문 길이·체크섬 오류	WCS 송신 로그와 ACK 거부 사유 코드	송신 프로그램 변경 직후에 발생하면 해당
트윈 포크 지령 형식 오류	포크 1·포크 2 용기 ID·셀 주소 입력 상태 확인	한 전문 안의 포크별 항목이 누락·중복이면 해당

3. 고객사 조치 절차

> **주의** M433은 설비 동작과 무관한 데이터 오류이다. 설비 쪽에서 리셋하거나 통로에 들어갈 필요가 없다. 거부된 작업을 같은 내용으로 반복 재전송하지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 M433 기록과 거부된 작업 ID를 확인한다. 설비는 계속 운전 중이므로 정지하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 작업 ID의 ACK 거부 사유 코드와 WCS 송신 로그를 확인하도록 요청한다.
3. 거부 사유에 따라 WCS에서 정정한다.
   - 작업 ID 중복: 같은 ID의 기존 작업 상태를 확인하고, 중복 생성된 작업은 WCS에서 취소한다.
   - 랙 범위 밖 셀 주소: WCS 로케이션 마스터의 해당 주소를 실제 랙 구성과 대조하여 바로잡는다.
   - 트윈 포크 지령: 포크 1·포크 2의 용기 ID와 셀 주소가 모두 입력되었는지 확인한다.
4. 정정한 작업을 새 작업 ID로 재지령하고 ACK 정상 회신과 CMP 보고를 확인한다.
5. M433은 하 등급이므로 원인 해소 후 별도 설비 리셋 없이 기록으로 남는다. 정정 내용을 운영 일지에 기록한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 거부 사유가 전문 길이·체크섬 오류이고 WCS 측 프로그램 변경이 없었을 때
- 실제 랙에 있는 셀인데 범위 밖 주소로 거부될 때
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 통신 로그에서 거부된 전문 원문과 거부 사유 코드를 확인한다.
2. 전문 길이·체크섬 오류이면 WCS 송신 프로그램 개정 이력과 전문 규격(고정 길이 ASCII)을 고객사 WCS 담당과 함께 대조한다.
3. 실제 존재하는 셀이 범위 밖으로 판정되면 GCP·OCP의 랙 범위 설정과 티칭 데이터를 확인하고, 필요 시 8.5절에 따라 티칭 후 파라미터 백업을 실행한다.
4. 조치 후 시험 CMD로 정상 수신을 확인한다.

5. 복구 확인

- 정정한 작업이 ACK 정상(1초 이내)과 CMP 정상 결과로 완료되었는지 확인한다.
- 이후 1시간 동안 M433 재발이 없는지 GCP 에러 이력으로 확인한다.
- 거부 사유와 정정 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급하여 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 표 11-1).
- WCS 측에서 원인을 찾지 못한 체크섬 오류는 GCP 통신 로그를 첨부해 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M430	셀 위치 데이터 없음 (범위 안 미티칭 셀)
관련 에러	M431	WCS 통신 두절
기능 코드	CMD	반송 지령 (작업 ID, 용기 ID ×1~2, 셀 주소)
기능 코드	ACK	수신 확인 (정상 / 거부 사유 코드, 1초 이내)
기능 코드	CMP	작업 완료 보고

13.34 M434 인접 호기 경로정보 수신 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 듀얼 운전(옵션 W)
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.1절 제어 계층 구성(13쪽), 4.3절 듀얼 운전 간섭 제어(13~14쪽), 6.4절 통신 사양(17쪽), 8.2절 기동 절차(19쪽), 11.6절 통신 이상(27쪽), 부록 A(30쪽)

1. 발생 조건

듀얼 운전 현장에서 두 호기는 GCP 간 Ethernet 전용 링크를 거쳐 현재 위치, 목표 위치, 이동 속도, 설정 이동 경로를 100 ms 주기로 주고받는다(표 4-3, 표 6-3). 인접 호기 데이터가 300 ms(P-MLD-605) 이상 들어오지 않거나 값에 이상이 있으면 M434가 발생한다. 설비는 정격의 30 %로 감속하고, 1초 안에 복구되지 않으면 정지한다(4.3절). 인접 호기가 전원 차단·광통신 두절(M432) 상태이면 이어서 발생하는 경우가 많다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
인접 호기 GCP 전원 차단·재기동 중	인접 호기 GCP 운영 화면 표시 상태	화면이 꺼져 있거나 부팅 중이면 해당
인접 호기의 광통신 두절(M432)	인접 호기 GCP 에러 표시	인접 호기에 M432가 있으면 해당
호기 간 링크 케이블·스위치 이상	링크 스위치 램프, 외부 케이블 육안	램프 소등·케이블 빠짐이면 해당
두 GCP 시각 차이 (NTP 동기화 이상)	GCP 시각 표시 비교 (엔지니어 확인)	50 ms 초과이면 해당 (11.6절)
수신 제한 시간 설정 이상	P-MLD-605 값 확인 (엔지니어)	기본 300 ms와 다르게 변경되었으면 확인 대상

3. 고객사 조치 절차

> **경고** 인접 호기 위치를 모르는 상태이다. 근접 감지 센서가 꺼진 정비 호기 옆에서 다른 호기를 자동 운전하지 않는다(4.3절 경고). 정비 도어를 열기 전에는 두 호기를 모두 정비 모드로 전환해야 하므로, 고객사 절차에서는 통로에 들어가지 않는다.

1. 두 호기의 GCP 운영 화면에서 각 호기 상태와 에러 코드를 확인한다. 이 호기가 감속 중인지 정지했는지 기록한다.
2. 인접 호기 GCP 운영 화면이 켜져 있는지, 인접 호기에 M432 등 다른 에러가 있는지 확인한다. 인접 호기에 다른 에러가 있으면 그 에러의 조치 구분을 먼저 따른다.
3. 호기 간 링크용 네트워크 스위치 전원 램프와 외부에 노출된 링크 케이블 연결 상태를 육안으로 확인한다. 이상이 보이면 고객사 IT 담당자에게 알리고, 제어반을 열지 않는다.

4. 인접 호기가 정상으로 돌아와 차상 HMI [듀얼 상태] 화면에서 인접 호기 데이터 수신이 [정상]으로 표시되면 M434를 리셋한다.
5. 정지 중이던 작업은 WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조한 뒤 재지령한다. 두 호기 모두 [듀얼 상태] 정상 표시를 확인하고 자동 운전을 재개한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 인접 호기 GCP와 링크 스위치가 정상인데도 수신이 복구되지 않을 때
- 인접 호기가 정지한 원인이 엔지니어 필요 에러(M432 등)일 때
- 두 호기가 R2(1.5 m) 안에 정지해 있거나 M438·M439가 함께 표시될 때
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. 두 GCP의 통신 로그에서 수신 단절 시각과 주기를 확인한다.
2. 호기 간 링크 케이블·스위치와 인접 호기 GCP 전원을 점검한다(11.6절).
3. 두 GCP 시각 차이가 50 ms를 넘으면 시각 동기화(NTP) 설정을 확인한다.
4. P-MLD-605(인접 호기 데이터 수신 제한 시간, 기본 300 ms, 설정 범위 200 ~ 1,000 ms)가 변경되었는지 확인한다. 기본값에서 바꾸려면 근거를 기록한다.
5. 인접 호기의 M432 등 원인 에러를 함께 조치한다.

5. 복구 확인

- 두 호기 HMI [듀얼 상태]에서 인접 호기 수신 [정상], 근접 감지 센서 2개 [정상]을 확인한다(8.2절).
- 자동 운전 재개 후 30분 동안 M434 재발이 없는지 GCP 에러 이력으로 확인한다.
- 원인, 단절 시간, 재지령한 작업 ID를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급하여 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 표 11-1).
- M434 동안 두 호기가 접촉했다면(R2 정지 실패) 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-605	인접 호기 데이터 수신 제한 시간 (300 ms)
파라미터	P-MLD-604	R1 감속률 (정격의 30 %)
관련 에러	M432	지상-차상 광통신 두절
관련 에러	M437 / M438	R1 감속 / R2 정지 대기 시간 초과
통신	GCP #1 ↔ GCP #2 링크	Ethernet 전용, 100 ms 갱신

13.35 M435 이동 간섭 – 회피 경로 없음

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 듀얼 운전(옵션 W)
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.3절 듀얼 운전 간섭 제어(13~14쪽), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리(18쪽), 11.5절 회피 경로 없음(27쪽)

1. 발생 조건

WCS 지령을 받으면 OCP의 이동 경로 설정부가 목표 셀까지 최단 경로를 산출하고, 간섭 판단부가 인접 호기의 경로·위치와 비교한다. 간섭이 있으면 이동 제어부가 다음으로 짧은 후보 경로로 재설정하는데, 후보 경로가 모두 인접 호기 경로와 간섭하면 미니로더는 이동

하지 않고 정지하며 관리자 단말(GCP 운영 화면)로 M435를 보낸다(4.3절). 이동 전에 판단하므로 설비는 출발하지 않은 상태로 정지해 있다. 인접 호기가 고장 정지로 경로를 점유하고 있으면 인접 호기 측 에러가 선행한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
두 호기 목표 셀이 서로 교차	GCP 작업 이력에서 두 호기 목표 셀 비교	서로의 경로를 가로지르는 지령이면 해당 (11.5절)
인접 호기가 고장 정지로 경로 점유	인접 호기 GCP 에러 표시	인접 호기가 에러 정지 중이면 해당
목표가 랙 끝단이고 인접 호기가 끝단 점유	목표 셀 위치와 인접 호기 현재 위치 비교	끝단에 인접 호기가 머물러 있으면 해당
인접 호기 정비 모드 (점유 구간 앞뒤 3.0 m)	인접 호기 운전 모드 표시	정비 모드이고 목표가 점유 구간이면 해당
두 호기 담당 구역 배분 불균형	GCP [듀얼 리포트], WCS 작업 배분	같은 구역에 지령이 몰려 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** M435는 표 9-4의 조치 구분이 고객사 조치이지만 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 정비 도어를 열거나 통로에 들어가지 않는다. 두 호기를 수동으로 움직이지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋을 반복하지 않는다.
2. 두 호기의 GCP 운영 화면에서 각 호기의 상태·운전 모드·에러 코드를 확인해 기록한다.
3. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M435), 호기 번호, 발생 시각, 이 호기의 목표 셀 주소와 작업 ID, 인접 호기의 상태(자동·정비·에러 정지)와 에러 코드, 인접 호기 현재 위치, 최근 24시간 발생 횟수.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: WCS 작업 순서 조정 또는 인접 호기 작업 완료 후 재지령. 11.5절 참조. 고객 화면에서는 이 조치를 안내하지 않고 접수 후 기술지원팀 판단에 따른다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M435가 표시되면 이 단계에서 연락한다.
- 인접 호기가 에러로 정지해 있거나 두 호기가 가까이 붙어 정지한 것이 보이면 함께 알린다.
- M438 또는 M439가 함께 표시되면 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 작업 이력에서 두 호기의 목표 셀과 경로를 확인한다.
2. 교차 지령이면 고객사 WCS 담당과 작업 순서를 바꾸어 재지령한다(11.5절 1).
3. 인접 호기가 고장 정지 중이면 인접 호기를 먼저 복구하거나 해당 작업을 재할당한다(11.5절 2).
4. 목표가 랙 끝단이고 인접 호기가 끝단을 점유하면 인접 호기를 대기 위치로 이동시킨 뒤 재지령한다(11.5절 3).
5. 반복 발생 시 GCP [듀얼 리포트]를 근거로 두 호기 담당 구역 분리와 대기 위치 간격(R1 거리 + 1.0 m 이상)을 고객사와 검토한다(11.4절).

5. 복구 확인

- 재지령한 작업이 정상 완료(CMP)되는지 확인한다.
- 두 호기 HMI [듀얼 상태]가 정상이고 자동 운전 중 M435·M438 재발이 없는지 1시간 동안 확인한다.
- 원인(교차 지령, 고장 점유, 끝단 점유)과 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고하고 WCS 작업 배분 검토를 진행한다(표 11-1, 11.4절).
- 교차 지령·점유가 아닌데 발생하면 간섭 판단 이상 가능성으로 보고한다.
- 두 호기 접촉(R2 정지 실패)이 있었으면 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-601	R1 감속 영역 거리 (3.0 m)
파라미터	P-MLD-602	R2 정지 영역 거리 (1.5 m)
관련 에러	M434	인접 호기 경로정보 수신 이상
관련 에러	M438	R2 침입 정지 – 대기 시간 초과
기능 코드	CMD / CMP	반송 지령 / 작업 완료 보고

13.36 M436 입출고대 인터록 미성립

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	중
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.2절 레이아웃 설계 기준(13쪽), 4.5절 입출고대 인터록(14쪽), 부록 A(30쪽)

1. 발생 조건

미니로더와 입출고대 컨베이어는 GCP를 거쳐 I/O 핸드셰이크(Ready → Request → Transfer → Complete)로 용기를 주고받는다(4.5절). 미니로더가 입출고대 앞에 도착한 뒤 입출고대 Ready 신호가 2초(P-MLD-502) 이내에 확인되지 않으면 M436이 발생하고, 미니로더는 포크를 내밀지 않은 채 입출고대 앞에서 대기한다. 심각도 중이므로 현재 작업이 중단·대기 상태가 되며 원인 해소 후 리셋으로 복구한다. 입출고대는 통로 끝단 1층에 있다(표 4-2).

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
입출고대 컨베이어 정지·에러	컨베이어 조작반 운전 표시, 에러 표시	정지 또는 에러 표시이면 해당
입출고 스테이션에 용기 잔류(출고 스테이션 만재)	스테이션 위 용기 육안 확인	출고 위치에 용기가 남아 있으면 해당
컨베이어 수동 모드·운전 준비 해제	컨베이어 모드 표시	자동이 아니면 해당
스테이션 위 이물·센서 가림	스테이션 센서 주변 육안	이물·라벨이 센서를 가리면 해당
I/O 배선·신호 이상	컨베이어가 정상인데도 Ready 미확인	엔지니어 대상

3. 고객사 조치 절차

> **주의** 입출고대는 미니로더가 접근하는 위치이다. 입출고대 컨베이어 위에 손을 넣거나 용기를 꺼낼 때는 컨베이어를 정지시키고, 미니로더가 입출고대 앞에서 정지·대기 중인 것을 GCP 운영 화면으로 확인한다. 안전 펜스 안(통로 쪽)으로 몸을 넣지 않는다. 제어반·I/O 단자함을 열지 않는다.

1. GCP 운영 화면에서 M436과 대상 스테이션(입고 / 출고, 트윈 2연 스테이션의 경우 해당 연)을 확인한다.
2. 입출고대 컨베이어 조작반에서 운전 상태와 에러 표시를 확인한다. 컨베이어 에러가 있으면 컨베이어 운영 절차에 따라 먼저 해소한다.
3. 출고 스테이션에 이전 용기가 남아 있으면 컨베이어를 정지시킨 뒤 컨베이어 쪽(펜스 밖)에서 용기를 반출한다.
4. 스테이션 위 낙하 라벨·포장재 등 이물이 센서를 가리고 있으면 컨베이어 정지 상태에서 펜스 밖에서 제거한다.
5. 컨베이어를 자동 운전으로 되돌리고 Ready 표시를 확인한 뒤 GCP에서 M436을 리셋한다. 미니로더가 대기 중이던 작업을 이어서 수행하는지 확인한다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 컨베이어가 자동 운전 중이고 스테이션이 비어 있는데도 M436이 계속 발생할 때

- 용기가 미니로더 포크와 스테이션 사이에 걸쳐 있을 때
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP I/O 모니터에서 Ready → Request → Transfer → Complete 신호 순서와 시각을 확인한다.
2. 컨베이어 측 Ready 출력과 GCP 입력 간 I/O 배선·단자 체결을 7.4절 LOTO 기준에 맞춰 점검한다(GCP 측 작업 시).
3. 컨베이어 측 스테이션 센서 동작을 확인한다.
4. P-MLD-502(입출고대 Ready 대기 시간, 기본 2초, 설정 범위 1 ~ 10초)를 확인한다. 컨베이어 응답이 구조적으로 느린 경우에만 고객사와 협의하여 조정하고 기록한다.

5. 복구 확인

- 입고·출고 스테이션 각각에서 용기 수수를 3회 이상 수행하여 핸드셰이크가 정상 완료되는지 확인한다.
- 대기 중이던 작업의 CMP 결과가 WCS에 정상 보고되었는지 확인한다.
- 원인(컨베이어 정지, 용기 잔류, 이물 등)과 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 엔지니어 필요로 취급하여 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절, 표 11-1).
- 컨베이어 정상 상태에서 원인 미확인으로 재발하면 GCP I/O 이력과 함께 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-502	입출고대 Ready 대기 시간 (2초)
관련 에러	M419	용기 돌출 (입출고대 정렬 후 재입고)
관련 에러	M431	WCS 통신 두절
신호	Ready / Request / Transfer / Complete	입출고대 I/O 핸드셰이크
기능 코드	CMP	작업 완료 보고

13.37 M437 R1 인접 호기 감지 (감속)

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 듀얼 운전(옵션 W)
심각도	하
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.3절 듀얼 운전 간섭 제어(13~14쪽), 7.2절 안전 장치 목록(18쪽), 10.3절 정기 점검(24쪽), 11.4절 듀얼 운전 감속·정지 빈발(27쪽)

1. 발생 조건

OCP의 충돌 판단부는 캐리지 양측 적외선 근접 감지 센서(측정 범위 0.1 ~ 5 m, 2개 이중화)로 인접 호기 캐리지와의 거리를 감시한다. 거리가 R1(P-MLD-601, 기본 3.0 m) 이내가 되면 M437이 표시되고 주행·승강 속도를 정격의 30 %(P-MLD-604)로 감속한다(표 4-4). 심각도 하이므로 작업은 계속되며, R1을 벗어나면 정상 속도로 자동 복구된다. R1 안에서 거리가 R2(1.5 m) 이내로 줄면 즉시 정지하고, 10초 내 해소되지 않으면 M438이 된다. 감속이 길게 이어지면 M407(주행 타임아웃)이 따라올 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
두 호기 작업 구역 중첩 (정상 동작이지만 빈도 높음)	GCP [듀얼 리포트]의 R1 감지 횟수	시간당 30회 초과이면 작업 배분 검토 대상 (11.4절)

원인 후보	확인 방법	판별 기준
두 호기 대기 위치가 가까움	두 호기 대기 위치 비교	간격이 R1 거리 + 1.0 m 미만이면 해당
근접 감지 센서 창 오염	센서 창 상태 (주간 점검 기록)	얼룩이 있으면 해당
위치 이중화·근접 센서 오차	경로상 간섭이 없는데 R1 감지, M427 이력	엔지니어 대상 (11.4절 3)

3. 고객사 조치 절차

> **주의** M437은 안전 기능이 정상 동작한 결과이다. 감속을 해제하려 하거나 근접 감지 센서를 가리지 않는다. 운전 중에는 정비 도어를 열거나 통로에 들어가지 않는다. 정비 도어를 열려면 두 호기를 모두 정비 모드로 전환해야 한다(7.3절).

1. GCP 운영 화면에서 M437이 표시된 호기와 인접 호기의 위치를 확인한다. 작업은 감속 상태로 계속되므로 설비를 정지시키지 않는다.
2. R1을 벗어난 뒤 M437이 자동으로 해제되고 정상 속도로 돌아오는지 확인한다.
3. GCP [듀얼 리포트]에서 R1 감지 횟수를 확인한다. 시간당 30회를 넘으면 WCS 담당자와 두 호기의 담당 구역 분리 등 작업 배분을 검토한다(11.4절 1).
4. 차상 HMI [듀얼 상태] 화면에서 근접 감지 센서 2개가 [정상]으로 표시되는지 확인한다. 직전 주간 점검(표 10-2)에서 근접 감지 센서 창 청소가 빠졌으면, 운전 중 통로에 들어가 청소하지 않고 다음 정비 모드 전환 시 주간 점검 담당자가 수행하도록 일정을 잡는다.
5. 작업 배분 조정 후에도 감속이 잦으면 운영 일지에 시간대별 R1 감지 횟수를 기록해 둔다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- 인접 호기가 멀리 있는데도(R1 밖) M437이 표시될 때
- M437 뒤에 M438 또는 M439가 이어서 표시될 때
- 대기 위치 간격 조정이 필요하다고 판단될 때(설정 변경은 기술지원팀이 한다)
- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시될 때

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP [듀얼 리포트]로 R1 감지 위치·시각 분포를 분석한다.
2. 두 호기 대기 위치 간격이 R1 거리 + 1.0 m 이상인지 확인하고, 미달이면 고객사와 협의하여 조정한다(11.4절 2).
3. 경로정보상 간섭이 없는 위치에서 R1이 감지되면 위치 이중화 값(M427 이력)과 근접 감지 센서 값을 비교하여 센서 오차를 확인한다(11.4절 3).
4. 센서 브래킷 고정(M5, 6 N·m)을 확인하고, 필요 시 10.7절 (3)에 따라 센서를 교체한다.
5. P-MLD-601·P-MLD-604 설정이 R1이 R2보다 1.0 m 이상 크다는 조건(4.3절)을 만족하는지 확인한다.

5. 복구 확인

- 1개월 점검과 같은 방법으로 R1/R2 동작 시험을 실시하여 3.0 m에서 감속(M437), 1.5 m에서 정지하는지 확인한다(표 10-3).
- 자동 운전 1시간 동안 GCP [듀얼 리포트]의 R1 감지 횟수가 시간당 30회 이하인지 확인한다.
- 작업 배분·대기 위치 변경 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되어 [반복 에러] 경고가 표시되면 엔지니어 필요로 취급하여 당일 기술지원팀에 연락한다(9.1절).
- R1 감지 빈발이 작업 배분 조정 후에도 계속되면 기술지원팀에 보고한다.
- R2 정지 실패로 두 호기가 접촉하면 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-601	R1 감속 영역 거리 (3.0 m)
파라미터	P-MLD-604	R1 감속률 (정격의 30 %)

구분	ID	내용
관련 에러	M438	R2 침입 정지 – 대기 시간 초과
관련 에러	M439	근접 감지 센서 이상
관련 에러	M407	주행 타임아웃 (R1 감속 지속 시)
센서	근접 감지 센서 (옵션 W)	적외선, 0.1 ~ 5 m, 캐리지 양측 2개 이중화

13.38 M438 R2 침입 정지 – 대기 시간 초과

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 듀얼 운전(옵션 W)
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.3절 듀얼 운전 간섭 제어(13~14쪽), 7.2절 안전 장치 목록(18쪽), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리(18쪽), 11.4절 듀얼 운전 감속·정지 빈발(27쪽), 11.7절 에스컬레이션 기준(27~28쪽)

1. 발생 조건

근접 감지 센서로 측정한 인접 호기 캐리지와의 거리가 R2(P-MLD-602, 기본 1.5 m) 이내가 되면 미니로더는 즉시 정지한다. 10초(P-MLD-603) 이내에 인접 호기가 R2를 벗어나면 목표 위치로 자동 재이동하지만, 10초를 넘기면 M438이 발생하고 관리자 단말(GCP 운영 화면)에 표시된다(표 4-4). R2 정지 회로는 안전 PLC가 감시하는 PL d, Category 3 안전 기능이다(표 3-1). 보통 M437(R1 감속)이 먼저 기록되며, 인접 호기가 에러로 정지했거나 수동 모드로 방치된 경우가 많다(11.4절 4).

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
인접 호기가 에러 정지로 R2 안에 남음	인접 호기 GCP 에러 표시	인접 호기에 정지 에러가 있으면 해당
인접 호기가 수동·정비 모드로 방치	인접 호기 운전 모드 표시	자동이 아니면 해당
인접 호기 데이터 단절(M434) 중 접근	M434 동반 이력	동반 이력이 있으면 해당
간섭 판단과 실제 거리 불일치 (센서 오차)	M439·M427 이력, 두 센서 값 비교	센서 값 차이가 크거나 이력이 있으면 해당
두 호기 작업 구역 과밀	GCP [듀얼 리포트] R1 감지 횟수	시간당 30회 초과면 배분 검토 대상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 두 호기가 1.5 m 이내로 가까이 정지해 있다. 리셋하거나 어느 호기든 움직이려 하지 않는다. 정비 도어를 열지 않으며, 펜스 안에 들어가지 않는다. 한 호기만 정비 모드로 바꿔 놓고 다른 호기를 운전하지 않는다(4.3절 경고).

1. 두 호기 모두 정지 상태를 유지하고, 차상 HMI·GCP에서 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 랙면 두 호기의 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 정비 도어 밖에서 두 호기 캐리지의 위치, 접촉 여부, 포크 위 용기 상태를 육안으로 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M438), 두 호기 번호, 발생 시각, 두 호기의 운전 모드와 에러 코드, 캐리지 위치(주행·승강 현재 위치값), 접촉 여부, 동반 에러(M434, M437, M439 등), 최근 24시간 발생 횟수.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M438이 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 두 호기가 접촉했거나 접촉음이 들렸으면 즉시 유선으로 알린다(품질보증팀 보고 대상).
- 용기 낙하나 인원 관련 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당에게도 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP에서 두 호기를 모두 정비 모드로 전환한다(7.3절).
2. 현장 확인 후 수동 조그로 두 호기를 분리하고 리셋한다(표 9-4 원문 조치). 수동 운전 속도 제한(주행 30 m/min, 승강 15 m/min)을 지킨다.
3. 인접 호기가 R2 안에 남은 원인(에러 정지, 수동 모드 방치)을 확인하고 해당 에러를 먼저 조치한다(11.4절 4).
4. 경로정보상 간섭이 없었다면 위치 이중화 값(M427 이력)과 근접 감지 센서 값을 비교하여 센서 오차를 확인한다(11.4절 3).
5. 근접 감지 센서 창 청소, 브래킷 고정(M5, 6 N·m)을 확인하고, 필요 시 10.7절 (3)에 따라 교체한다.
6. P-MLD-602·P-MLD-603 설정값을 확인한다.

5. 복구 확인

- R1/R2 동작 시험(표 10-3)을 실시하여 3.0 m에서 감속(M437), 1.5 m에서 정지하는지 확인하고 결과를 기록한다.
- 두 호기 HMI [듀얼 상태]에서 인접 호기 수신 [정상], 근접 감지 센서 2개 [정상]을 확인한다.
- 중단된 작업은 WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조한 뒤 재지령한다(8.4절 4).

6. 에스컬레이션 기준

- 두 호기 접촉(R2 정지 실패)이 있었으면 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다(표 11-1).
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고하고 WCS 작업 배분을 고객사와 검토한다(11.4절 1).
- 인명 사고·아차 사고는 고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-602	R2 정지 영역 거리 (1.5 m)
파라미터	P-MLD-603	R2 정지 후 대기 시간 (10초)
관련 에러	M437	R1 인접 호기 감지 (감속)
관련 에러	M434 / M439	인접 호기 경로정보 수신 이상 / 근접 감지 센서 이상
센서	근접 감지 센서 (옵션 W)	적외선, 0.1 ~ 5 m, 2개 이중화
예비품	MLD-SP-411	적외선 근접 감지 센서

13.39 M439 근접 감지 센서 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 듀얼 운전(옵션 W)
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	4.3절 듀얼 운전 간섭 제어(13~14쪽), 6.3절 센서 구성(17쪽), 10.2절·10.3절 점검(24쪽), 10.6절 체결 토크(26쪽), 10.7절 (3) 근접 감지 센서 교체(26쪽)

1. 발생 조건

근접 감지 센서는 캐리지 양측의 적외선 거리 센서 2개(측정 범위 0.1 ~ 5 m)로 이중화되어 R1·R2 판단에 쓰인다(4.3절, 표 6-2). 두 센서 값의 차이가 0.3 m 이상이거나 센서 자기 진단 이상이 있으면 M439가 발생하고 즉시 정지한다. 이 상태에서는 인접 호기와의 거리를 신뢰할 수 없으므로 듀얼 자동 운전을 할 수 없다. 센서 오차가 있으면 M437·M438이 실제 거리와 무관하게 나타나는 이력이 선행되기도 한다(11.4절 3).

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
센서 창 오염 (먼지, 결로)	센서 창 육안, HMI 진단 화면 두 센서 값	한쪽 값만 튀고 창이 오염되었으면 해당
커넥터 접촉 불량	커넥터 체결, 케이블 피복 확인	케이블을 움직이면 값이 변하면 해당
센서 브래킷 풀림·각도 틀어짐	브래킷 고정 상태, 6 N·m 체결 확인	유격·틀어짐이 있으면 해당
측정 경로 이물 (낙하 라벨, 포장재)	센서 앞 경로 육안	이물이 있으면 해당
센서 고장	자기 진단 이상 표시, 청소·체결 후에도 차이 지속	교체 대상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** M439는 충돌 방지 안전 기능의 센서 이상이다. 리셋하지 않으며, 두 호기 모두 자동 운전하지 않는다. 정비 도어를 열지 않는다. 근접 감지 센서 전원을 끈 상태로 다른 호기를 자동 운전하지 않는다(4.3절 경고).

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 랙면의 작업 배정 중지를 요청한다. 인접 호기 운전 여부는 기술지원팀 지시에 따른다.
3. 차상 HMI [듀얼 상태] 또는 GCP 운영 화면에 표시된 근접 감지 센서 상태와 값을 기록한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M439), 호기 번호, 발생 시각, 두 센서의 표시값, 캐리지 위치, 인접 호기 상태, 동반 에러(M437, M438), 최근 24시간 발생 횟수.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M439가 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 인접 호기가 R2 안에 정지해 있으면 함께 알린다.
- 두 호기 접촉이 의심되면 즉시 유선으로 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP에서 두 호기를 모두 정비 모드로 전환하고 7.4절 LOTO를 실시한다.
2. 센서 창을 부드러운 천과 이소프로필 알코올로 청소하고 센서 앞 이물을 제거한다.
3. 커넥터 체결 상태와 케이블을 점검한다.
4. 센서 브래킷이 풀렸으면 위치를 바꾸지 않고 6 N·m로 재체결한다(표 10-7).
5. 진단 이상이 지속되면 10.7절 (3)에 따라 근접 감지 센서(MLD-SP-411)를 교체한다. 브래킷 위치는 변경하지 않고 6 N·m로 체결한다.

5. 복구 확인

- 전원 투입 후 HMI 진단 화면에서 두 센서 측정값 차이가 0.1 m 이내인지 확인한다(10.7절 (3) 2).
- R1/R2 동작 시험(표 10-3)으로 3.0 m에서 감속(M437), 1.5 m에서 정지하는지 확인하고 결과를 기록한다. 시험 전에는 듀얼 자동 운전을 재개하지 않는다.
- HMI [듀얼 상태]에서 근접 감지 센서 2개 [정상]을 확인한 뒤 자동 운전을 재개한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 청소·체결 후 24시간 내 5회 이상 재발하면 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- 센서 교체 후에도 재발하면 배선·OCP 입력 이상 가능성으로 보고한다.
- 센서 이상 중 두 호기 접촉이 있었으면 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-601 / P-MLD-602	R1 / R2 거리 (3.0 m / 1.5 m)
관련 에러	M437 / M438	R1 감속 / R2 정지 대기 시간 초과
관련 에러	M427	위치 이중화 불일치 (센서 오차 비교 대상)

구분	ID	내용
센서	근접 감지 센서 (옵션 W)	적외선, 0.1 ~ 5 m, 2개 이중화, 차이 0.3 m 이상 시 M439
예비품	MLD-SP-411	적외선 근접 감지 센서

13.40 M440 비상정지

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	7.2절 안전 장치 목록(18쪽), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리(18쪽), 8.4절 비상 정지 후 복귀 절차(19쪽), 10.2절 주간 점검(24쪽)

1. 발생 조건

비상정지 버튼은 차상 조작함 1개소, 지상 GCP 1개소, 펜스 도어 측 1개소에 있으며(표 7-1), 어느 하나라도 눌리면 안전 PLC가 동력을 차단하고 M440이 발생한다. 비상정지 회로는 PL d, Category 3이다(표 3-1). 이송 중 정지하면 용기가 포크 위에서 쏠리거나 셀에 반쯤 걸칠 수 있으며, 포크가 셀 안에 들어간 상태로 멈출 수 있다(8.4절). 안전계 에러이므로 GCP 원격 리셋은 불가하고 차상 HMI에서만 리셋된다. 주간 점검의 비상정지 동작 시험에서도 M440이 발생한다(표 10-2).

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
작업자가 위험 상황을 보고 누름	눌린 버튼 위치, 작업자 확인	의도적으로 누른 것이면 해당. 위험 원인을 먼저 확인
주간 점검 시험 후 미해제	점검 기록	시험 직후이면 해당
버튼 오조작·접촉	버튼 위치 주변 적치물·통행	의도 없이 눌렸으면 해당
버튼·배선 이상	모든 버튼이 해제 상태인데 M440 지속	엔지니어 대상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** M440은 표 9-4의 조치 구분이 고객사 조치이지만 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 비상정지를 누른 이유(위험 상황)가 해소되었는지 확인하기 전에는 버튼을 해제하지 않는다. 정비 도어를 열거나 통로에 들어가지 않는다.

1. 비상정지 상태를 유지한다. 인원 부상이나 위험 상황이 있으면 고객사 안전 담당에게 먼저 알린다.
2. 어느 비상정지 버튼(차상·지상 GCP·펜스 도어 측)이 눌렸는지, 누가 왜 눌렀는지 확인해 기록한다.
3. 정비 도어 밖에서 용기 쏠림, 셀 걸침, 낙하물 여부를 육안으로 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M440), 호기 번호, 발생 시각, 눌린 버튼 위치, 누른 이유, 용기 상태, 동반 에러, 인원 관련 사고 여부.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 원인 확인 후 버튼 해제, 차상 HMI 리셋. 고객 화면에서는 이 조치를 안내하지 않고 접수 후 기술지원팀 판단에 따른다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M440이 표시되면 이 단계에서 연락한다.
- 인원 부상·아차 사고가 있었으면 즉시 알린다(고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀 보고 대상).
- 용기가 셀에 걸쳐 있거나 포크가 셀 안에 들어가 있는 것이 보이면 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 비상정지 원인을 확인하고 제거한다. 용기가 포크 위에서 쏠렸거나 셀에 반쯤 걸친 경우 정비 모드 전환 후 수동 모드에서 조치한다(8.4절 1).

2. 눌린 비상정지 버튼을 해제하고 차상 HMI에서 에러를 리셋한다(8.4절 2).
3. 포크 홈 센서 2점이 모두 ON인지 확인한다. 포크가 셀 안에 있으면 수동 모드로 포크를 먼저 중앙으로 복귀시킨다(8.4절 3).
4. 모든 버튼이 해제되었는데도 M440이 지속되면 7.4절 LOTO 후 비상정지 회로 배선을 점검하고, 안전 PLC 입력 상태를 확인한다.

5. 복구 확인

- 차상 HMI에서 M440 해제와 포크 홈 센서 2점 ON을 확인한다.
- 중단된 작업은 WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조한 후 재지령 또는 취소한다(8.4절 4).
- 기동 절차(8.2절)에 따라 이중화 확인(주행 20 mm, 승강 10 mm 이내) 후 자동 운전을 재개한다.
- 눌린 버튼, 원인, 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(9.1절, 표 11-1).
- 원인 없이 M440이 발생하거나 해제되지 않으면 안전 회로 이상으로 기술지원팀에 보고한다.
- 인명 사고·아차 사고는 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M441	안전 펜스 도어 개방
관련 에러	M443	안전 PLC 이상
관련 에러	M416	포크 홈 위치 이탈
안전 장치	비상정지 버튼	차상 조작함·지상 GCP·펜스 도어 측 각 1개소
기능 코드	ALM	에러 발생·해제 보고

13.41 M441 안전 펜스 도어 개방

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	고객사 조치
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	7.2절 안전 장치 목록(18쪽), 7.3절 안전 펜스 및 출입 관리(18쪽), 8.1절 운전 모드(19쪽), 8.2절 기동 절차(19쪽), 10.2절 주간 점검(24쪽)

1. 발생 조건

랙 구역은 높이 2.0 m 이상의 안전 펜스로 둘러싸이고 통로마다 정비 도어 1개소가 있다(7.3절). 정비 도어는 키 교환 방식으로, GCP에서 정비 모드로 전환한 뒤 뽑은 키로만 열 수 있다. 자동 운전 중 정비 도어가 열리면 도어 인터록이 동력을 차단하고 M441이 발생한다(표 7-1). 도어 인터록 회로는 PL d, Category 3 안전 기능이다. 주간 점검의 도어 인터록 시험에서도 발생한다(표 10-2). 정비 모드 전환 없이 도어가 열렸다면 키 관리 또는 인터록 장치에 문제가 있다는 뜻이다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
정비 모드 전환 없이 도어 개방 (키 관리 위반)	GCP 키 스위치 상태, 키 보관 위치	키가 GCP에 꽂혀 있지 않고 도어가 열렸으면 해당
주간 점검 시험 후 도어·키 미회수	점검 기록	시험 직후이면 해당
도어가 완전히 닫히지 않음 (걸림, 변형)	도어 닫힘 상태 육안	틈이 있거나 걸쇠가 맞지 않으면 해당
인터록 스위치·배선 이상	도어 닫힘·키 회수 후에도 M441 지속	엔지니어 대상

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 펜스 안에 사람이 있는 상태에서 설비가 재기동하면 중상을 입을 수 있다. M441은 표 9-4의 조치 구분이 고객사 조치이지만 심각도 상이므로 고객 화면에서는 엔지니어 접수로 처리한다. 리셋하지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. 통로 안에 사람이 있는지 펜스 밖에서 확인한다. 사람이 있으면 즉시 밖으로 나오게 하고, 고객사 안전 담당에게 알린다.
3. 도어가 열린 경위(누가, 왜, 키 사용 여부)를 확인해 기록한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M441), 호기 번호, 발생 시각, 도어 위치, 개방 경위, 통로 내 인원 유무, 키 위치, 동반 에러.

> **참고** 표 9-4의 작업자 조치: 통로 내 인원 확인, 도어 닫고 키 회수 후 리셋. 고객 화면에서는 이 조치를 안내하지 않고 접수 후 기술지원팀 판단에 따른다.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M441이 표시되면 이 단계에서 연락한다.
- 정비 모드 전환 없이 도어가 열렸으면(키 관리 이상) 함께 알린다.
- 통로 안 인원 관련 아차 사고가 있었으면 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 통로 내 인원이 없음을 확인한다.
2. 도어를 닫고 키를 회수한 뒤 리셋한다(표 9-4 원문 조치). 안전계 에러이므로 차상 HMI에서 리셋한다(8.4절 2).
3. 정비 모드가 아닌데 도어가 열렸으면 키 교환 장치와 도어 인터록 스위치 동작을 점검한다.
4. 도어 닫힘·키 회수 후에도 M441이 지속되면 7.4절 LOTO 후 인터록 스위치·배선을 점검한다.
5. 도어 걸림·변형이 있으면 도어를 수리하고 걸쇠 정합을 확인한다.

5. 복구 확인

- 자동 대기 중 도어를 열어 동력 차단과 M441 발생을 확인한다(표 10-2 시험).
- 도어를 닫고 키 회수 후 리셋되는지, 키 없이 도어가 열리지 않는지 확인한다.
- 기동 절차(8.2절) 1단계(통로 내 작업자 부재, 정비 도어 닫힘, 키 회수)를 확인하고 자동 운전을 재개한다.
- 개방 경위와 조치를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 키 교환 절차 없이 도어가 열렸다면 인터록 기능 이상으로 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(표 11-1).
- 인명 사고·아차 사고는 고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M440	비상정지
관련 에러	M443	안전 PLC 이상
안전 장치	안전 펜스 도어 인터록	키 교환 방식, 정비 도어 개방 시 동력 차단
운전 모드	정비 (Maintenance)	GCP 키 스위치, 자동 지령 차단, 펜스 출입 허용

13.42 M442 과속 감시

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델

항목	내용
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	3.2절 모델별 상세 사양(10~11쪽), 7.2절 안전 장치 목록(18쪽), 10.3절 정기 점검(25쪽), 부록 A(30쪽)

1. 발생 조건

안전 PLC는 주행·승강 속도가 정격의 110 %를 초과하는지 감시한다(표 7-1). 초과하면 M442가 발생하고 즉시 정지한다. 과속 감시 회로는 PL d, Category 3 안전 기능이다. 정격 속도는 모델별로 주행 240 m/min(ML-S50, ML-T50)·300 m/min(ML-T30), 승강 150 m/min(ML-S50, ML-T50)·180 m/min(ML-T30)이다(표 3-2). 하강 속도가 정격의 120 %를 넘으면 낙하 방지 장치가 기계적으로 작동하여 M414가 발생하므로, M442가 승강 하강 중 발생했다면 M414 동반 여부를 반드시 확인한다. 속도 측정값 이상(M425·M426·M427)도 원인이 될 수 있다. 수동 모드의 속도 제한(주행 30 m/min, 승강 15 m/min)에서는 정격 대비 여유가 크므로, 수동 운전 중 M442가 발생했다면 실제 과속보다 측정값 이상을 먼저 의심한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
속도 파라미터 설정 오류	P-MLD-101·P-MLD-201 값과 표 3-2 대조	표 3-2 값을 초과하면 해당
레이저·엔코더 측정값 이상	M425·M426·M427 이력, HMI 진단 화면	측정값 튐이 있으면 해당
승강 벨트 이상에 의한 하강 가속	M411·M410·M414 동반 여부	동반 시 벨트 계통 우선 점검
서보 드라이브 제어 이상	드라이브 에러 이력	드라이브 에러가 있으면 해당
주행 휠 슬립에 따른 속도 오차	M404 이력	동반 이력이 있으면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** M442는 안전 기능 동작이다. 리셋·재기동하지 않는다. 승강 중 발생했다면 캐리지 아래 접근은 절대 하지 않는다. 통로에 들어가지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 정비 도어 밖에서 캐리지 높이, 용기 낙하 여부, 이상음 여부를 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M442), 호기 번호, 발생 시각, 주행·승강 구분(HMI 표시), 캐리지 위치, 동반 에러(M414, M411, M425~M427 등), 최근 파라미터 변경 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M442가 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- M414 또는 M411이 함께 표시되면 즉시 유선으로 알린다.
- 용기 낙하가 보이면 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 모드로 전환한다. M414 동반 시 캐리지에 진입하지 않고 M414 절차(기술지원팀 입회하 해제, 벨트·브레이크 전수 점검)를 우선한다.
2. HMI [파라미터 이력]에서 P-MLD-101·P-MLD-201 변경 이력을 확인하고 표 3-2 값 이하로 설정되어 있는지 확인한다.
3. 레이저·엔코더 측정값을 비교하여 이상이 있으면 해당 센서 절차(M425·M426·M427)를 수행한다.
4. 서보 드라이브 에러 이력을 확인하고 드라이브·모터 상태를 점검한다.
5. 7.4절 LOTO 후 승강 벨트 장력과 브레이크를 점검한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드에서 저속 이동하며 레이저·엔코더 속도가 일치하는지 확인한다.

- 반자동 모드로 단계적으로 속도를 올려 정격 속도에서 M442가 발생하지 않는지 확인한다.
- 12개월 안전 기능 종합 시험 항목의 과속 감시 동작을 확인하고 기록한다(표 10-3).

6. 에스컬레이션 기준

- M414 동반 시 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 유선 보고한다(표 11-1).
- 원인이 확인되지 않으면 리셋 후 운전하지 않고 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-101	주행 최대 속도 (표 3-2 값)
파라미터	P-MLD-201	승강 최대 속도 (표 3-2 값)
관련 에러	M414	승강 과속 / 낙하 방지 장치 작동
관련 에러	M425 / M426 / M427	레이저 거리계 이상 / 위치 이중화 불일치
안전 장치	과속 감시 (안전 PLC)	정격 110 % 초과 감시

13.43 M443 안전 PLC 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(10쪽), 6.2절 차상 제어반 구성(17쪽), 7.1절·7.2절 안전(18쪽), 11.7절 에스컬레이션 기준(27쪽)

1. 발생 조건

차상 제어반의 안전 PLC(PL d / Cat 3)는 비상정지, 도어 인터록, 과속, R2 정지 회로를 감시한다(표 6-1). 안전 PLC 자기 진단에서 이상이 검출되거나 이중화 입력이 서로 일치하지 않으면 M443이 발생하고 설비는 즉시 정지한다. 안전 기능 자체를 신뢰할 수 없는 상태이므로 원인이 확인될 때까지 운전할 수 없다. 이중화 입력 불일치는 비상정지 버튼, 도어 인터록, 근접 감지 회로 중 한 채널의 배선·접점 이상에서 자주 나타나며, M440·M441 이력과 함께 보아야 한다. 안전계 에러이므로 GCP 원격 리셋은 불가하며(8.4절 2), 진단 코드는 원인 분석과 기술지원팀 보고에 반드시 필요하다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
이중화 입력 한 채널 배선·접점 불량	안전 PLC 진단 코드, 채널별 입력 상태	특정 입력의 두 채널이 불일치하면 해당
비상정지·도어 스위치 접점 마모	해당 장치 반복 조작 시 입력 확인	조작 때마다 불일치하면 해당
안전 PLC 자기 진단 이상 (하드웨어)	진단 코드 기록	자기 진단 코드가 표시되면 해당
제어 전원 불안정	M447 이력, DC 24 V 측정	21.6 V 미만 이력이 있으면 해당
노이즈·접지 이상	발생 시각 분포, 접지 상태	특정 부하 동작 시 집중되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 안전 기능을 신뢰할 수 없는 상태이다. 리셋·재기동하지 않으며 통로에 들어가지 않는다. 제어반을 열지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 차상 HMI 또는 GCP 운영 화면에 표시된 진단 정보를 사진이나 메모로 기록한다.

4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 당일 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M443), 호기 번호, 발생 시각, 화면 진단 표시, 직전 비상정지·도어 조작 여부, 동반 에러(M440, M441, M447 등).

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M443이 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다(표 11-1, 당일 보고 대상).
- 비상정지 버튼을 눌러도 설비가 멈추지 않는 등 안전 기능 이상이 관찰되면 즉시 유선으로 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 진단 코드를 기록한다(표 9-4 원문 조치).
2. 7.4절 LOTO 후 안전 회로 배선(비상정지, 도어 인터록, 과속, R2 정지 회로)의 단자 체결과 피복 손상을 점검한다.
3. 불일치 채널의 스위치 접점을 점검하고 불량 시 교체한다.
4. 제어 전원(DC 24 V, 허용 21.6 ~ 26.4 V)을 측정한다.
5. 진단 코드와 점검 결과를 기술지원팀에 보고하고, 안전 PLC 하드웨어 이상이면 지시에 따라 교체한다.

5. 복구 확인

- 안전 기능 종합 시험(비상정지·도어·과속·리밋·완충기·R2 전 기능)을 실시하여 전 항목 정상 동작을 확인하고 시험 기록을 보관한다(표 10-3).
- 비상정지 3개소 각각 M440, 도어 개방 시 M441 발생을 확인한다(표 10-2).
- 진단 코드, 원인, 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- M443은 발생 시 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- 안전 기능 미동작이 확인되면 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 보고한다.
- 원인 미확인 상태에서 재발하면 운전을 재개하지 않는다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M440 / M441	비상정지 / 안전 펜스 도어 개방
관련 에러	M442	과속 감시
관련 에러	M447	제어 전원 이상
장치	안전 PLC	PL d / Cat 3, 비상정지·도어·과속·R2 정지 회로 감시

13.44 M444 완충기 충돌

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	5.1절 주행대차(15쪽), 5.5절 레일 설치 기준(15~16쪽), 7.2절 안전 장치 목록(18쪽), 10.3절 정기 점검(25쪽), 10.6절 체결 토크(26쪽)

1. 발생 조건

주행대차 전·후단에는 우레탄 완충기가 각 1개 있고, 통로 끝단 레일에는 스토퍼가 있다(표 5-1, 표 7-1). 통로 끝단 완충기 충돌이 감지되면 M444가 발생하고 즉시 정지한다. 정상적으로는 감속 리밋과 정지 리밋(M428)에서 멈추므로 완충기 충돌은 리밋을 지나쳤다는 뜻이며, M428이 선행 또는 동시에 기록되는 경우가 많다. 충돌 시 마스트 상부·캐리지와 용기에 충격이 전달되므로 용기 낙하와 구조 변형 여부를 함께 확인해야 한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
주행 위치 검출 이상으로 감속 지연	M425·M427 이력, 반사판 상태	동반 이력이 있으면 해당
끝단 휠 슬립에 의한 제동 거리 증가	M404 이력, 끝단 답면 오염	오염·슬립 이력이 있으면 해당
오버런 리밋 미동작·위치 틀어짐	M428 기록 유무, 리밋 도그 위치	M428 없이 M444만 있으면 리밋 이상 가능성 높음
주행 브레이크 이상	M406 이력, 브레이크 동작 확인	이력이 있으면 해당
수동 운전 중 과주행	발생 시 운전 모드	수동 모드 중이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **경고** 충돌로 마스트·캐리지·용기에 충격이 가해졌을 수 있다. 리셋·재기동하지 않으며 통로 끝단 정비 구간에 들어가지 않는다. 낙하한 용기를 주우러 펜스 안에 들어가지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 정비 도어 밖에서 충돌 위치(어느 끝단), 용기 낙하, 마스트 기울어짐이 보이는지 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M444), 호기 번호, 발생 시각, 끝단 방향, 발생 시 운전 모드, 동반 에러(M428 등), 용기 낙하·변형 관찰 내용, 충돌음 크기.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M444가 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 용기 낙하나 마스트 흔들림·기울어짐이 보이면 즉시 유선으로 알린다.
- 인원 관련 아차 사고가 있었으면 고객사 안전 담당에게도 즉시 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 모드 전환 후 7.4절 LOTO를 실시한다.
2. 완충기·스토퍼 변형을 확인하고 변형 시 교체한다(표 9-4 원문 조치).
3. 주행 휠 유닛 고정 볼트(M12, 85 N·m)와 마스트 – 주행대차 연결 볼트(M16, 210 N·m)의 합마크를 확인하고 어긋나면 재체결한다(표 10-7).
4. 주행 휠·수평 가이드 롤러 손상과 롤러-레일 간극(1 ~ 2 mm)을 확인한다.
5. 마스트 상부 손상이 의심되면 7.5절 고소 작업 기준에 따라 상부 가이드 롤러와 상단 볼트를 점검한다.
6. 오버런 리밋 위치·동작, 주행 레이저, 주행 브레이크를 점검하여 리밋을 지나친 원인을 찾는다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 끝단 방향 저속 이동하여 감속 리밋 → 정지 리밋이 완충기 접촉 전에 동작하는지 확인한다.
- 반자동 모드로 끝 연 셀 정지 정밀도(주행 ±3 mm)를 확인한다.
- 안전 기능 종합 시험의 리밋·완충기 항목을 확인한다(표 10-3).
- 교체 부품, 재체결 부위, 원인을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 구조물 변형·용기 낙하가 있었으면 즉시 기술지원팀에 유선 보고한다.
- 리밋을 지나친 원인이 확인되지 않으면 운전을 재개하지 않고 보고한다.
- 인명 사고·아차 사고는 고객사 안전 담당 + 기술지원팀 + 품질보증팀에 즉시 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-102	주행 가속도 / 감속도
관련 에러	M428	주행 오버런 리밋 동작

구분	ID	내용
관련 에러	M406	주행 브레이크 이상
관련 에러	M404 / M427	주행 휠 슬립 검출 / 위치 이중화 불일치
안전 장치	완충기	우레탄, 전·후단 각 1개 + 통로 끝단 레일 스토퍼

13.45 M445 주전원 저전압

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(10쪽), 6.1절 급전 방식(17쪽), 7.4절 LOTO(18쪽), 10.3절 정기 점검(24~25쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(25쪽)

1. 발생 조건

주전원은 AC 380 V ±10 %(3상 3선 + PE)이며, 트롤리 버스바 4극과 카본 브러시 집전자 2조(이중화)로 급전된다(표 3-1, 6.1절). 주전원이 342 V 미만이거나 집전자 2조가 동시에 50 ms 이상 접촉하지 못하면 M445가 발생하고 급전 이상이 기록된다. 설비는 즉시 정지한다. 버스바 이음부를 지날 때만 발생하면 집전 계통, 위치와 무관하면 수전 측 전압 문제일 가능성이 높다. 결상이 함께 있으면 M446, 제어 전원이 떨어지면 M447이 동반될 수 있다. 카본 브러시의 기대 수명은 6,000 h이므로(표 10-5), 1개월 정기 점검의 브러시 잔량 기록과 발생 시점을 함께 보면 마모 원인 여부를 빠르게 좁힐 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
집전자 카본 브러시 마모	브러시 잔량 자 측정	6 mm 이하이면 교체 대상 (신품 25 mm)
브러시 접촉압 저하	집전자 스프링 상태 확인	접촉압이 약하면 해당
버스바 이음부 단차·이물	발생 위치 기록, 이음부 육안	특정 위치에서 반복되면 해당
수전 전압 저하	GCP 측 수전 전압 측정	342 V 미만이면 해당
다른 대형 부하 기동에 의한 순간 강하	발생 시각과 공장 설비 기동 시각 대조	시각이 일치하면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 트롤리 버스바는 AC 380 V 충전부이다(6.1절). 버스바·집전자에 접근하거나 만지지 않는다. 제어반과 주전원 차단기를 열지 않는다. 리셋·전원 재투입을 반복하지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 같은 시각에 공장 내 다른 설비의 정전·전압 이상이 있었는지 고객사 전기 담당에게 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M445), 호기 번호, 발생 시각, 차체 정지 위치, 공장 전원 이상 여부, 동반 에러(M446, M447 등), 최근 24시간 발생 횟수와 발생 위치가 일정한지 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M445가 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 탄 냄새, 스파크, 버스바 주변 이상음이 있으면 즉시 알리고 고객사 전기 담당에게도 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 6.1절 위험 박스에 따라 GCP 측 주전원 차단기를 내리고 7.4절 LOTO를 실시한 뒤 검전기로 버스바 전 극 무전압을 확인한다.
2. 집전자 카본 브러시 잔량을 측정하고 6 mm 이하이면 교체한다(MLD-SP-501). 접촉압(스프링)을 확인한다.
3. 버스바 이음부의 단차·이물·변색을 점검한다.

4. LOTO 해제 후 수전 전압을 측정하여 AC 380 V ±10 % 범위인지 확인한다(표 9-4 원문 조치: 수전 전압, 브러시 잔량·접촉압, 버스바 이음부 확인).
5. 수전 측 원인이면 고객사 전기 담당과 수전 설비 점검을 협의한다.

5. 복구 확인

- 수동 모드로 통로 전 구간을 왕복하여 M445가 발생하지 않는지 확인한다.
- 정격 속도 자동 운전 30분 동안 저전압 기록이 없는지 확인한다.
- 브러시 잔량, 측정 전압, 이음부 조치 내용을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- 버스바 손상·소손이 확인되면 즉시 보고하고 운전을 재개하지 않는다.
- 수전 측 원인이 지속되면 고객사 전기 담당과 함께 기술지원팀에 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M446	주전원 결상
관련 에러	M447	제어 전원 이상
장치	트롤리 버스바 / 집전자	4극(L1, L2, L3, PE) / 카본 브러시 2조 이중화
예비품	MLD-SP-501	집전자 카본 브러시 (잔량 6 mm 이하 교체)

13.46 M446 주전원 결상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (22쪽)
관련 절	3.1절 공통 사양(10쪽), 6.1절 급전 방식(17쪽), 7.4절 LOTO(18쪽), 10.3절 정기 점검(24~25쪽)

1. 발생 조건

주전원은 3상(L1, L2, L3)과 PE를 트롤리 버스바 4극으로 공급받는다(6.1절). 3상 중 1상 이상이 검출되지 않으면 M446이 발생하고 즉시 정지한다. 결상 상태로 서보 드라이브를 운전하면 드라이브와 모터에 과부하가 걸리므로 결상 감시는 운전 모드와 관계없이 동작한다. 특정 위치에서만 발생하면 해당 위치 버스바 이음부나 집전자 1상 접촉 불량, 위치와 무관하면 GCP 측 수전·차단기 문제일 가능성이 높다. M445(주전원 저전압)가 함께 기록되는 경우가 있다. 결상 후 서보 드라이브는 자체 에러를 함께 기록할 수 있으므로, 복구 시에는 주전원뿐 아니라 드라이브 에러 이력도 확인해야 한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
버스바 이음부 1상 접촉 불량	발생 위치 기록, 이음부 육안·변색	특정 위치에서 반복되면 해당
집전자 1상 브러시 마모·이탈	상별 브러시 잔량, 접촉 상태	한 상만 마모·이탈이면 해당
GCP 측 차단기·퓨즈 1상 이상	차단기 상태, 상별 전압 측정	1상 전압이 없으면 해당
수전 측 결상	공장 수전 상태 확인	다른 설비에도 이상이 있으면 해당
차상 주차단기(MCCB) 이상	차상 MCCB 2차측 상별 전압	1차 정상·2차 결상이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **위험** 트롤리 버스바와 제어반은 AC 380 V 충전부이다. 버스바·집전자·차단기에 접근하거나 조작하지 않는다. 리셋·전원 재투입을 반복하지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 고객사 전기 담당에게 같은 시각 공장 수전 이상 여부를 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M446), 호기 번호, 발생 시각, 차체 정지 위치, 공장 전원 이상 여부, 동반 에러(M445, M447 등), 이상 냄새·소리 유무.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M446이 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 탄 냄새, 스파크, 연기가 있으면 즉시 알리고 고객사 전기·안전 담당에게도 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. GCP 측 주전원 차단기를 내리고 7.4절 LOTO 후 검전기로 버스바 전 극 무전압을 확인한다.
2. 버스바 이음부의 상별 접촉·체결·변색을 점검한다(표 9-4 원문 조치).
3. 집전자 2조의 3상 브러시 잔량(6 mm 이하 교체)과 접촉 상태를 확인한다.
4. LOTO 해제 후 GCP 측 차단기 2차측과 차상 MCCB 1·2차측 상별 전압을 측정한다.
5. 수전 측 결상이면 고객사 전기 담당과 협의한다.

5. 복구 확인

- 상별 전압이 AC 380 V ±10 % 범위인지 확인한다.
- 수동 모드로 통로 전 구간을 왕복하여 M446·M445가 발생하지 않는지 확인한다.
- 서보 드라이브 에러 이력에 결상 운전에 의한 이상이 없는지 확인한다.
- 측정 전압, 조치 부위를 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 버스바·차단기 소손이 확인되면 즉시 기술지원팀에 보고하고 운전을 재개하지 않는다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(표 11-1).
- 결상 후 서보 드라이브 이상이 남으면 드라이브 점검을 포함해 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M445	주전원 저전압
관련 에러	M447	제어 전원 이상
장치	트롤리 버스바 / 집전자	3상 + PE / 카본 브러시 2조
장치	차상 주차단기	MCCB 40 A(S50) / 50 A(T30) / 60 A(T50)
예비품	MLD-SP-501	집전자 카본 브러시

13.47 M447 제어 전원 이상

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (23쪽)

항목	내용
관련 절	3.1절 공통 사양(10쪽), 6.2절 차상 제어반 구성(17쪽), 7.4절 LOTO(18쪽)

1. 발생 조건

제어 전원은 차상 SMPS(DC 24 V, 10 A)가 공급하며 허용 범위는 21.6 ~ 26.4 V이다(표 3-1, 표 6-1). DC 24 V가 21.6 V 미만으로 떨어지면 M447이 발생하고 즉시 정지한다. 제어 전원은 PLC, 안전 PLC, 센서, 서보 브레이크 등에 공급되므로 저하 시 센서 이상(M425, M426, M439)이나 브레이크 이상(M406, M412), 안전 PLC 이상(M443)이 연쇄적으로 기록될 수 있다. 주전원 이상(M445, M446)이 원인이면 함께 표시된다. 전압이 떨어진 순간 차상 HMI가 꺼지거나 재부팅되는 경우가 있어, 현장에서는 HMI 화면이 꺼진 상태로 발견될 수 있다. 이때도 GCP 에러 이력(1년 보관)에 발생 기록이 남으므로 GCP 운영 화면에서 확인한다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
부하 단락 (센서 케이블 피복 손상 등)	부하 분기별 분리 후 전압 측정	특정 분기 분리 시 전압 회복이면 해당
SMPS 출력 저하·고장	무부하 출력 전압 측정	무부하에서도 21.6 V 미만이면 해당
부하 과다 (10 A 초과)	부하 전류 측정	정격 초과이면 해당
주전원 이상에 의한 입력 저하	M445·M446 동반 여부	동반 시 주전원 우선
단자 체결 불량	단자 열화·변색 육안	변색·풀림이 있으면 해당
제어반 내부 온도 상승	냉각팬 회전, 제어반 필터 막힘 확인	팬 정지·필터 막힘이 있으면 SMPS 출력 저하 원인으로 확인

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 제어 전원이 불안정하면 센서·브레이크·안전 기능이 정상 동작하지 않을 수 있다. 리셋·전원 재투입을 반복하지 않는다. 제어반을 열지 않으며 통로에 들어가지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 차상 HMI가 꺼졌는지, GCP 운영 화면에 해당 호기 상태가 표시되는지 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M447), 호기 번호, 발생 시각, 차체 위치, 캐리지 높이, 동반 에러(M445, M446, M443 등), 차상 HMI 표시 상태, 이상 냄새 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M447이 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 제어반에서 탄 냄새나 연기가 나면 즉시 알리고 고객사 안전 담당에게도 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 주전원 이상(M445·M446) 동반 여부를 확인하고 동반 시 주전원부터 조치한다.
2. 7.4절 LOTO 후 차상 제어반을 열어 SMPS 출력 단자와 DC 24 V 분기 단자의 체결·변색을 점검한다.
3. 부하를 분리한 상태에서 SMPS 출력을 측정하여 SMPS 이상인지 부하 단락인지 구분한다(표 9-4 원문 조치: SMPS 출력, 부하 단락 확인).
4. 단락 분기를 찾으면 해당 케이블·센서를 수리 또는 교체한다.
5. SMPS 이상이면 교체한다.

5. 복구 확인

- 전 부하 연결 상태에서 DC 24 V가 21.6 ~ 26.4 V 범위인지 확인한다.
- 주행·승강·포크를 동작시키며 브레이크 개방 시에도 전압이 범위 안에 유지되는지 확인한다.
- 연쇄로 기록된 센서·브레이크 에러가 재발하지 않는지 확인한다.
- 측정 전압, 원인, 교체 부품을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 기술지원팀에 보고한다(표 11-1).
- M443이 함께 발생했거나 원인이 확인되지 않으면 운전을 재개하지 않고 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M445 / M446	주전원 저전압 / 결상
관련 에러	M443	안전 PLC 이상
관련 에러	M406 / M412	주행 / 승강 브레이크 이상 (브레이크 전원 DC 24 V)
장치	SMPS	DC 24 V, 10 A, 허용 21.6 ~ 26.4 V

13.48 M448 제어기 워치독

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (23쪽)
관련 절	4.1절 제어 계층 구성(13쪽), 6.2절 차상 제어반 구성(17쪽), 8.2절 기동 절차(19쪽), 10.3절 정기 점검(25쪽)

1. 발생 조건

차상 PLC CPU는 위치 제어 연산을 1 ms, 경로 연산을 100 ms 주기로 수행한다(표 6-1). 연산 주기 초과나 프로그램 정지가 감시되면 M448이 발생하고 즉시 정지한다. 제어 프로그램이 정상 동작하지 않는 상태이므로 설비 상태 보고(STS)도 신뢰할 수 없다. 제어 전원 저하(M447), 파라미터·메모리 손상(M449), 냉각 불량에 의한 제어반 온도 상승이 배경 원인이 될 수 있다. 워치독 발생 직전의 동작(주행·승강·포크 중 어느 동작이었는지)은 OCP 에러 이력(최근 2,000건)과 GCP 에러 이력에 남으므로, 반복 여부와 발생 동작의 공통점을 확인하는 것이 원인 구분의 출발점이 된다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
일시적 연산 부하 초과	PLC 로그의 연산 시간 이력	단발이고 재발이 없으면 해당
제어 전원 순간 저하	M447 이력, DC 24 V 측정	동반 이력이 있으면 해당
메모리·파라미터 손상	M449 이력, 백업 배터리 전압	3.0 V 미만이거나 M449 동반이면 해당
제어반 냉각 불량	서보 드라이브 냉각팬·제어반 필터 상태	팬 정지·필터 막힘이면 해당
PLC 하드웨어 이상	전원 재투입 후 반복 여부	반복되면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 제어기가 정상 동작하지 않는 상태이다. 고객사가 전원을 껐다 켜거나 리셋하지 않는다. 제어반을 열지 않으며 통로에 들어가지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지한다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 차상 HMI와 GCP 운영 화면의 표시 상태(화면 정지·꺼짐 등)를 기록한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M448), 호기 번호, 발생 시각, 차체·캐리지 위치, 포크 위 용기 유무, 동반 에러(M447, M449 등), 최근 24시간 발생 횟수, 제어반 주변 온도 이상 여부.

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M448이 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 포크가 셀 안에 들어간 상태로 정지했거나 용기가 걸쳐 있으면 함께 알린다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. 정비 모드로 전환하고 전원을 재투입한다(표 9-4 원문 조치). HMI 부팅(약 40초) 후 에러 이력을 확인한다.
2. 기동 절차(8.2절)에 따라 레이저-엔코더 차이(주행 20 mm, 승강 10 mm 이내)를 확인한다.
3. 포크 홈 센서 2점 ON을 확인하고, 포크가 셀 안에 있으면 수동 모드로 중앙 복귀시킨다.
4. 제어 전원(DC 24 V), 백업 배터리 전압(3.0 V 이상), 냉각팬·필터를 점검한다.
5. 반복 발생하면 PLC 로그를 수집하여 기술지원팀에 보고한다(표 9-4 원문 조치).

5. 복구 확인

- 반자동 모드로 기준 셀 3개소 입출고를 수행하여 정상 동작을 확인한다.
- 자동 운전 1시간 동안 M448 재발이 없는지 확인한다.
- 중단된 작업은 WCS 작업 상태와 실제 용기 위치를 대조한 뒤 재지령한다.
- 발생 시각, 재투입 결과, 점검 값을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 전원 재투입 후 재발하면 PLC 로그를 수집해 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(표 11-1).
- M449와 함께 발생하면 M449 절차를 우선하고 보고한다.

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
관련 에러	M447	제어 전원 이상
관련 에러	M449	파라미터 체크섬 오류
장치	PLC CPU	위치 제어 1 ms, 경로 연산 100 ms, 에러 이력 2,000건
예비품	MLD-SP-601 / MLD-SP-611	서보 드라이브 냉각팬 / PLC 백업 배터리
기능 코드	STS	호기 상태 보고

13.49 M449 파라미터 체크섬 오류

항목	내용
설비 / 대상 모델	Mini Loader / 전 모델
심각도	상
조치 구분	엔지니어 필요
매뉴얼 원문	HMX-MLD-TSM-001 9.2절 표 9-4 (23쪽)
관련 절	4.1절 제어 계층 구성(13쪽), 6.2절 차상 제어반 구성(17쪽), 8.5절 랙 셀 티칭 절차(19쪽), 10.3절 정기 점검(25쪽), 10.5절 소모품 교체 기준(25쪽), 부록 A(30쪽)

1. 발생 조건

OCP의 PLC 메모리에는 부록 A의 파라미터와 랙 셀 티칭 데이터가 저장되며, 리튬 3.6 V 백업 배터리가 메모리와 앱솔루트 엔코더를 백업한다(표 6-1). 전원 투입 시 또는 데이터 사용 시 체크섬이 맞지 않아 파라미터·셀 데이터 손상이 검출되면 M449가 발생하고 즉시 정지한다. 손상된 값으로 운전하면 속도·위치·안전영역 설정이 틀어질 수 있으므로 복원 전에는 운전하지 않는다. GCP는 파라미터 백업을 보관하므로 백업에서 복원한다(표 4-1). 셀 데이터 손상 시 M430이, 제어기 이상 시 M448이 함께 나타날 수 있다.

2. 원인 후보와 판별

원인 후보	확인 방법	판별 기준
PLC 백업 배터리 전압 저하	HMI 진단 화면 배터리 전압, 교체 이력	3.0 V 미만이거나 교체 후 3년 경과면 해당
전원 이상 중 메모리 기록	M445·M446·M447 이력	직전 전원 이상이 있으면 해당
파라미터 변경 저장 중 중단	HMI [파라미터 이력]	발생 직전 변경 작업이 있으면 해당
PLC 메모리 하드웨어 이상	복원 후 반복 여부	복원·배터리 교체 후에도 반복이면 해당

3. 고객사 안전 확보·접수 절차

> **주의** 설비 설정값을 신뢰할 수 없는 상태이다. 리셋·전원 재투입을 반복하지 않으며, 파라미터를 입력하거나 백업을 복원하지 않는다. 제어반을 열지 않는다.

1. 설비 정지 상태를 유지하고 리셋하지 않는다.
2. WCS 담당자에게 해당 호기 작업 배정 중지를 요청한다.
3. 최근 전원 이상(정전, 차단기 트립)이나 파라미터 변경 작업이 있었는지 확인한다.
4. 기술지원팀(부록 C 표 C-2 가상 연락처)에 연락하고 다음을 전달한다: 에러 코드(M449), 호기 번호, 발생 시각, 직전 전원 이상·정전 여부, 최근 설정 변경 여부, 동반 에러(M430, M447, M448 등), 마지막 파라미터 백업 시점(알고 있으면).

중단하고 기술지원팀에 연락하는 경우:

- M449가 표시되면 항상 이 단계에서 연락한다.
- 듀얼 운전 현장이면 인접 호기 운전 여부를 기술지원팀 지시에 따른다.

4. 엔지니어 조치 절차

1. HMI 진단 화면에서 손상 영역(파라미터 / 셀 데이터)과 백업 배터리 전압을 확인한다.
2. GCP 백업에서 파라미터·셀 데이터를 복원한다(표 9-4 원문 조치). 복원본이 최신인지 HMI [파라미터 이력]과 납품 사양서를 대조한다.
3. 배터리 전압이 3.0 V 미만이거나 반복 발생하면 PLC 백업 배터리(MLD-SP-611, 리튬 3.6 V)를 교체한다. 교체 후 배터리 전압이 3.0 V 이상인지 확인한다.
4. 백업 이후 티칭·설정 변경분이 누락되었으면 8.5절에 따라 해당 셀을 재티칭한다.
5. 복원 후 GCP에서 파라미터 백업을 다시 실행한다(듀얼 운전 현장은 두 호기 모두).

5. 복구 확인

- 전원 재투입 후 M449가 재발하지 않는지 확인한다.
- 부록 A 주요 파라미터(P-MLD-101·201 속도, P-MLD-301 타임아웃, P-MLD-601~605 듀얼 운전 값 등)가 납품 설정과 같은지 확인한다.
- 반자동 모드로 기준 셀 3개소 정지 정밀도(±3 mm)를 확인하고, 듀얼 운전 현장은 R1/R2 동작 시험(표 10-3)을 실시한다.
- 복원 파일 일시, 배터리 전압, 재티칭 셀을 기록한다.

6. 에스컬레이션 기준

- 복원·배터리 교체 후에도 반복되면 PLC 메모리 이상으로 기술지원팀에 보고한다.
- 유효한 백업이 없거나 백업이 오래되어 설정을 확정할 수 없으면 기술지원팀에 보고한다.
- 24시간 내 5회 이상 반복되면 당일 보고한다(표 11-1).

7. 관련 파라미터·코드

구분	ID	내용
파라미터	P-MLD-101 ~ P-MLD-605	부록 A 주요 파라미터 전체 (복원 확인 대상)
관련 에러	M430	셀 위치 데이터 없음
관련 에러	M448	제어기 워치독

구분	ID	내용
관련 에러	M447	제어 전원 이상
예비품	MLD-SP-611	PLC 백업 배터리 (리튬 3.6 V, 3년 교체)